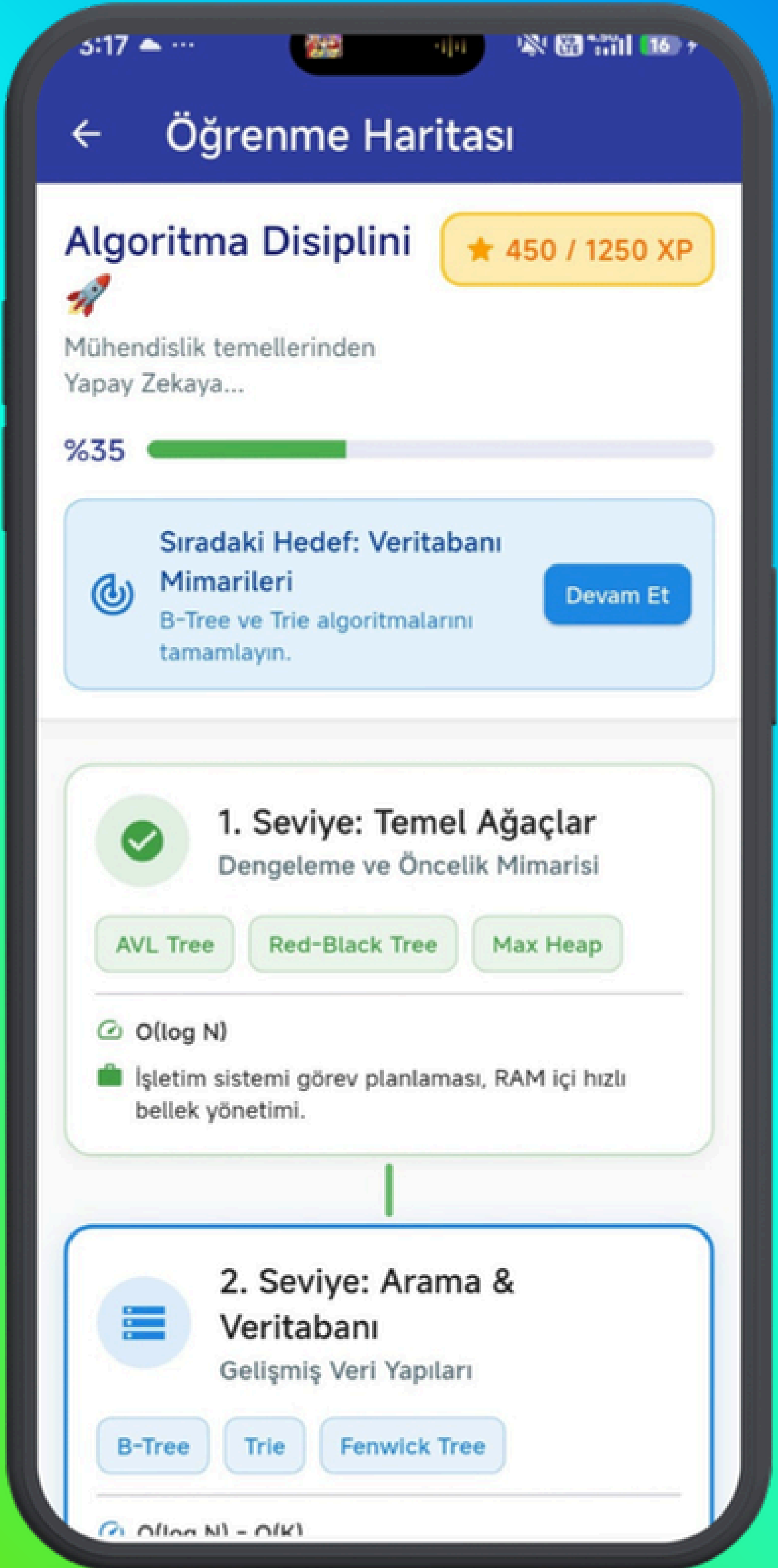
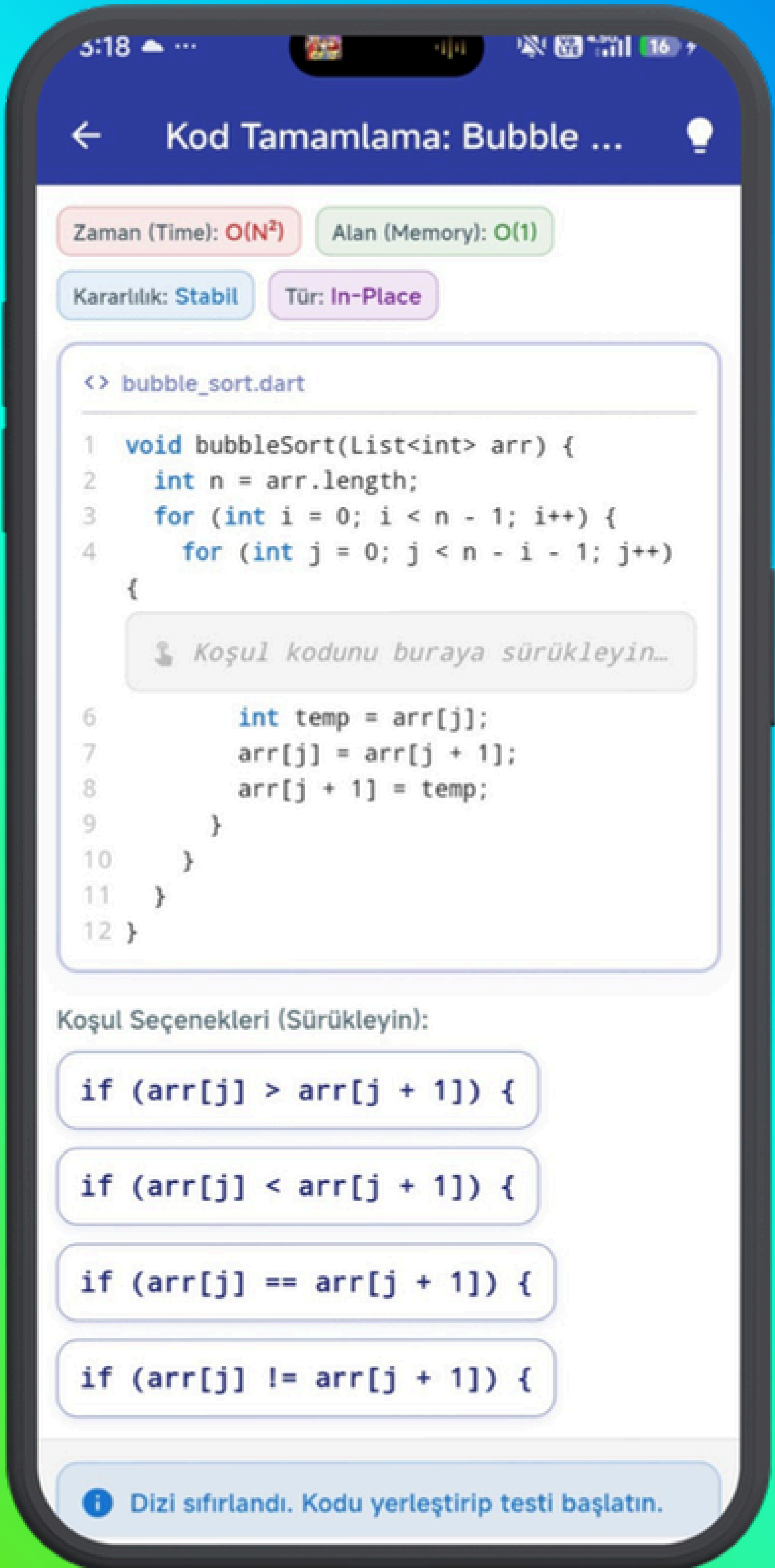


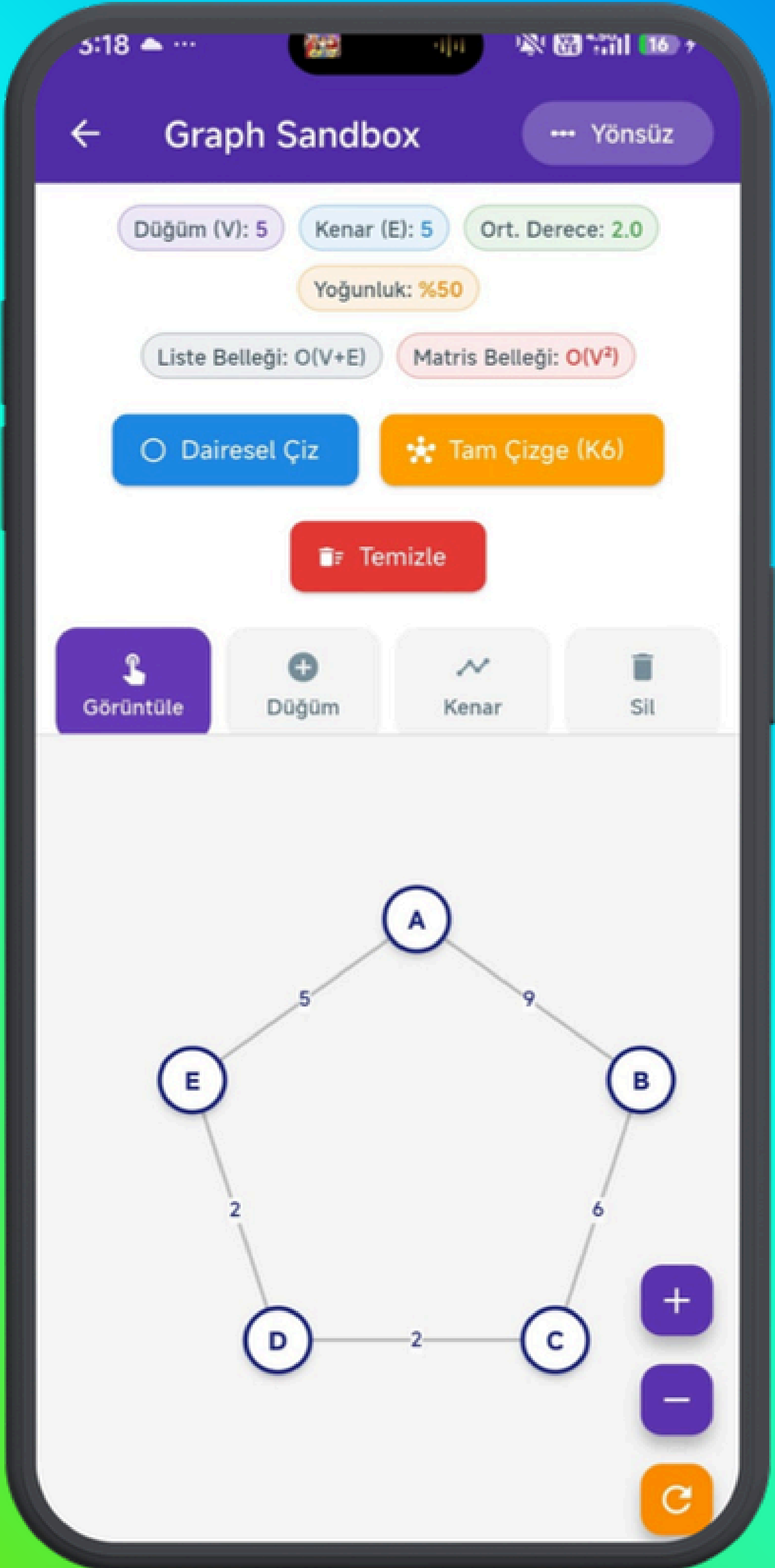
Algoritma Yol Haritası



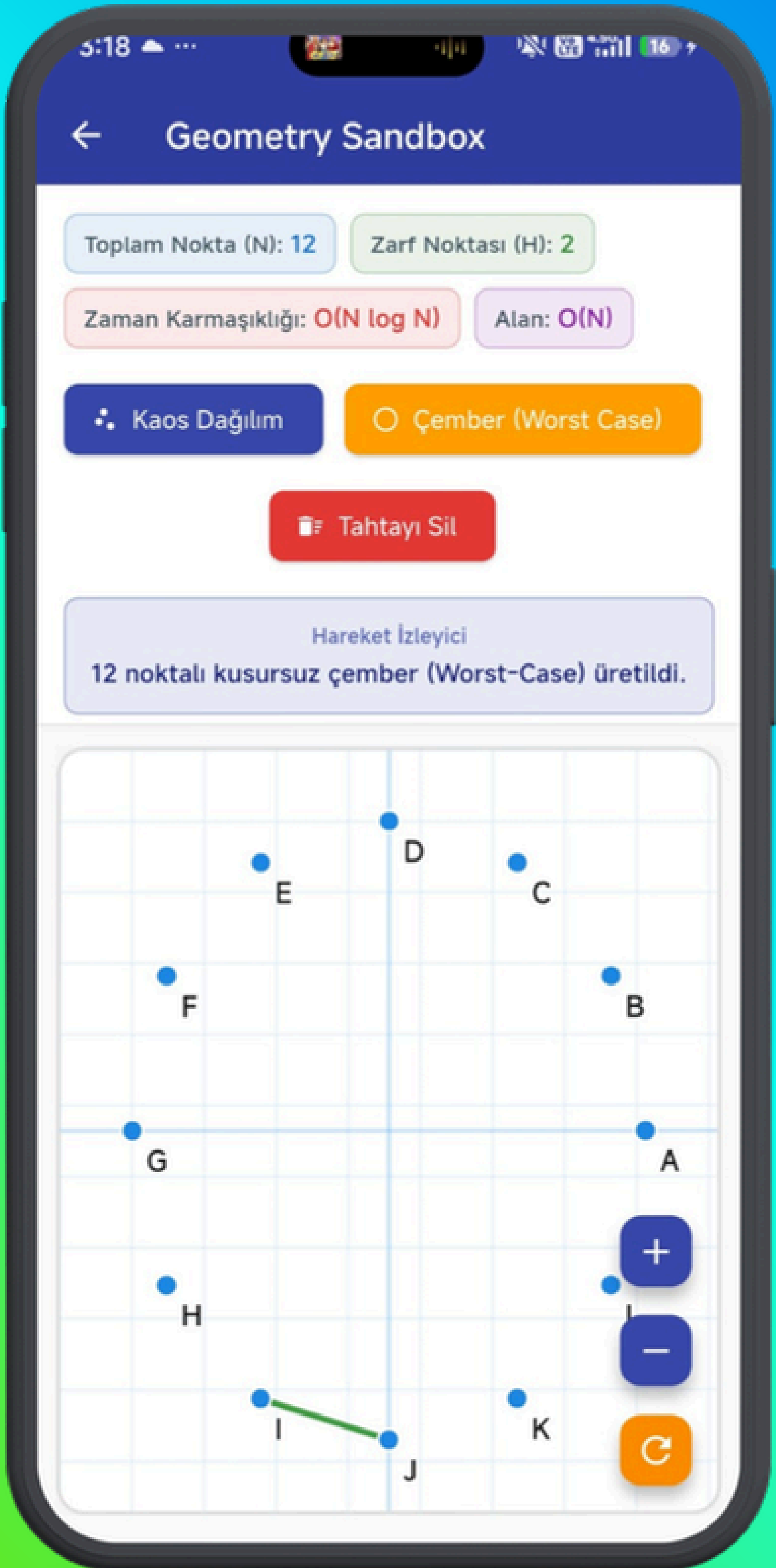
Kod Tamamlama Paneli



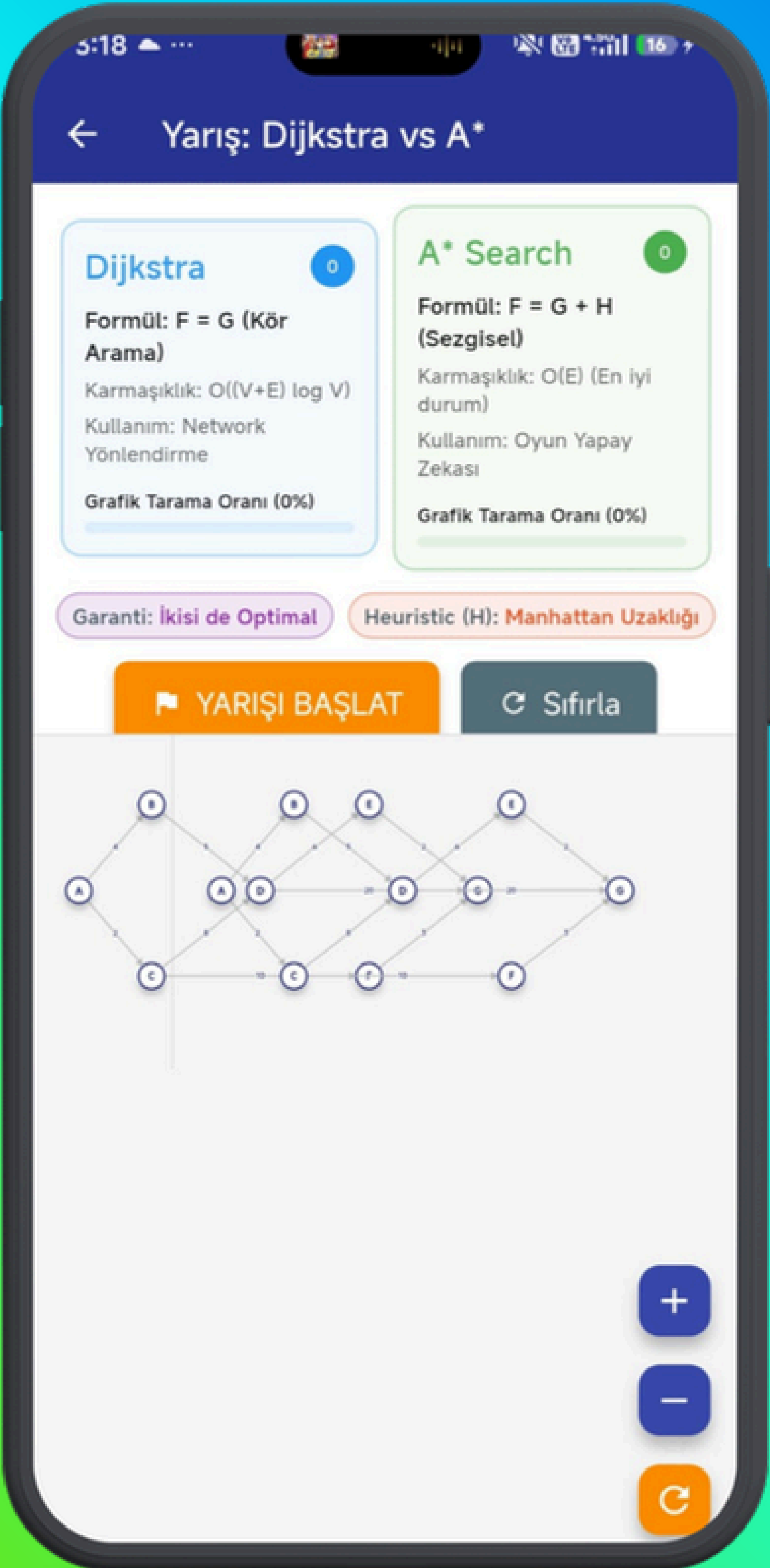
Graph Sandbox



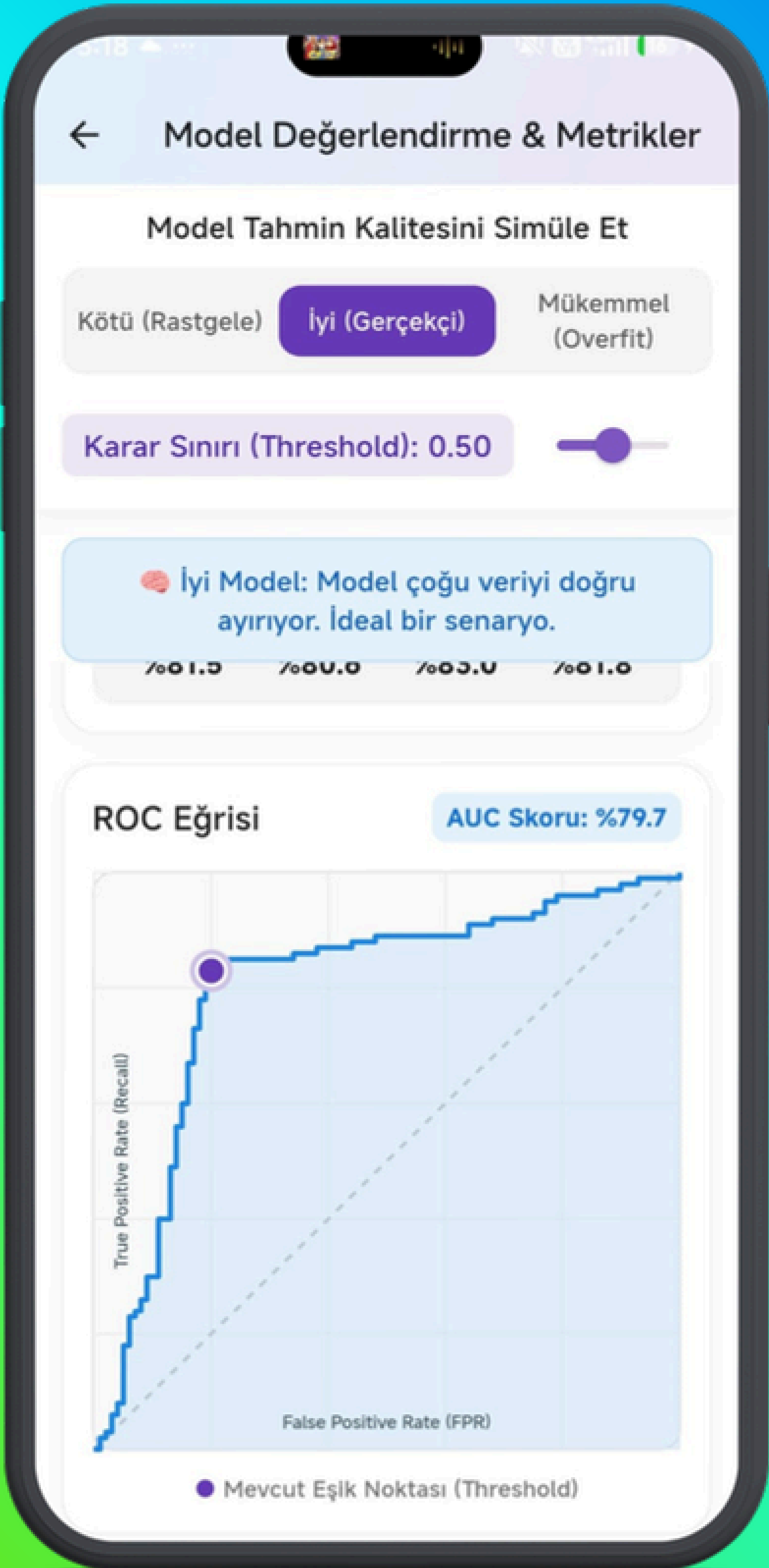
Geometry Sandbox



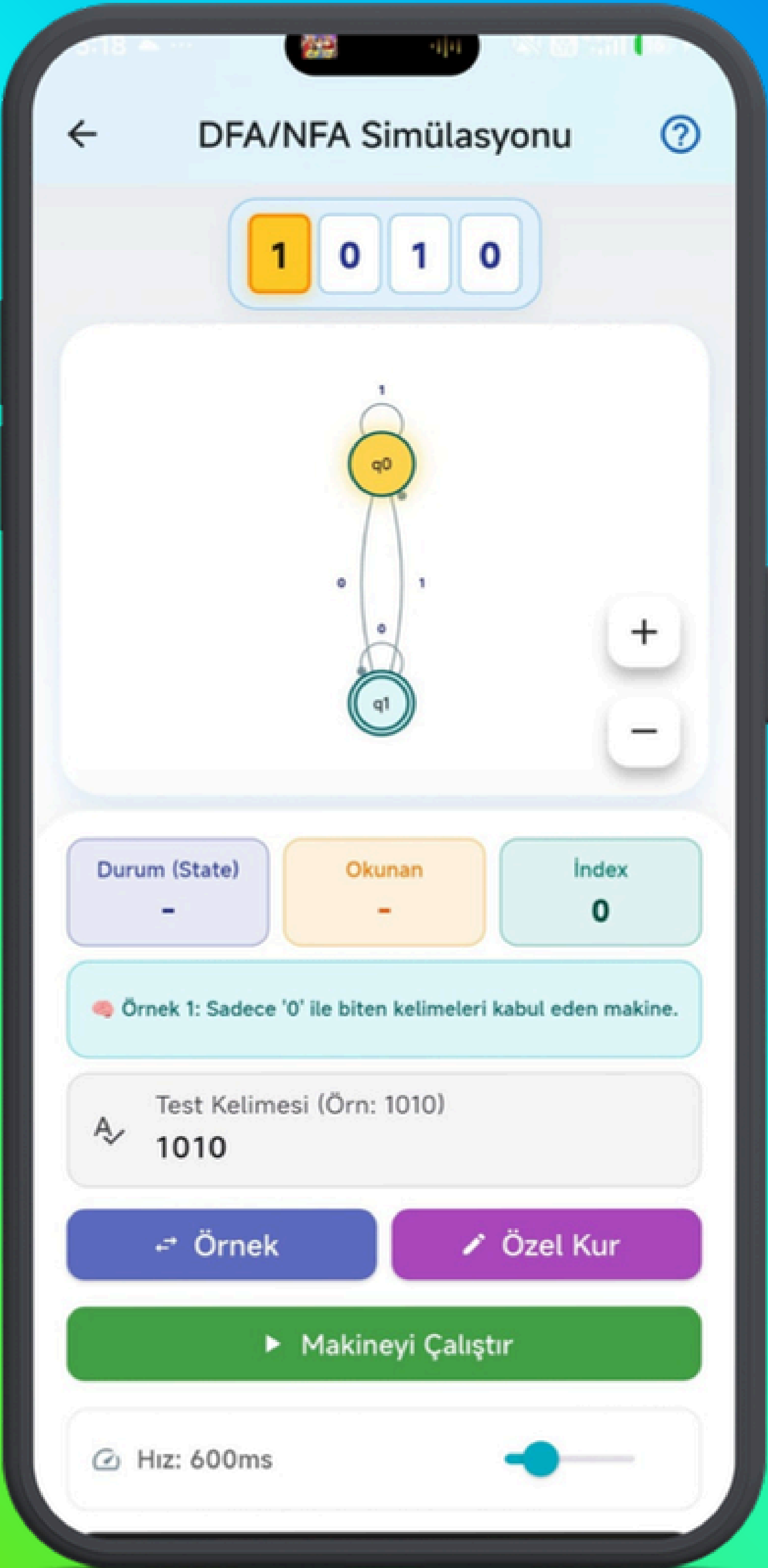
Yarış (Dijkstra vs A*)



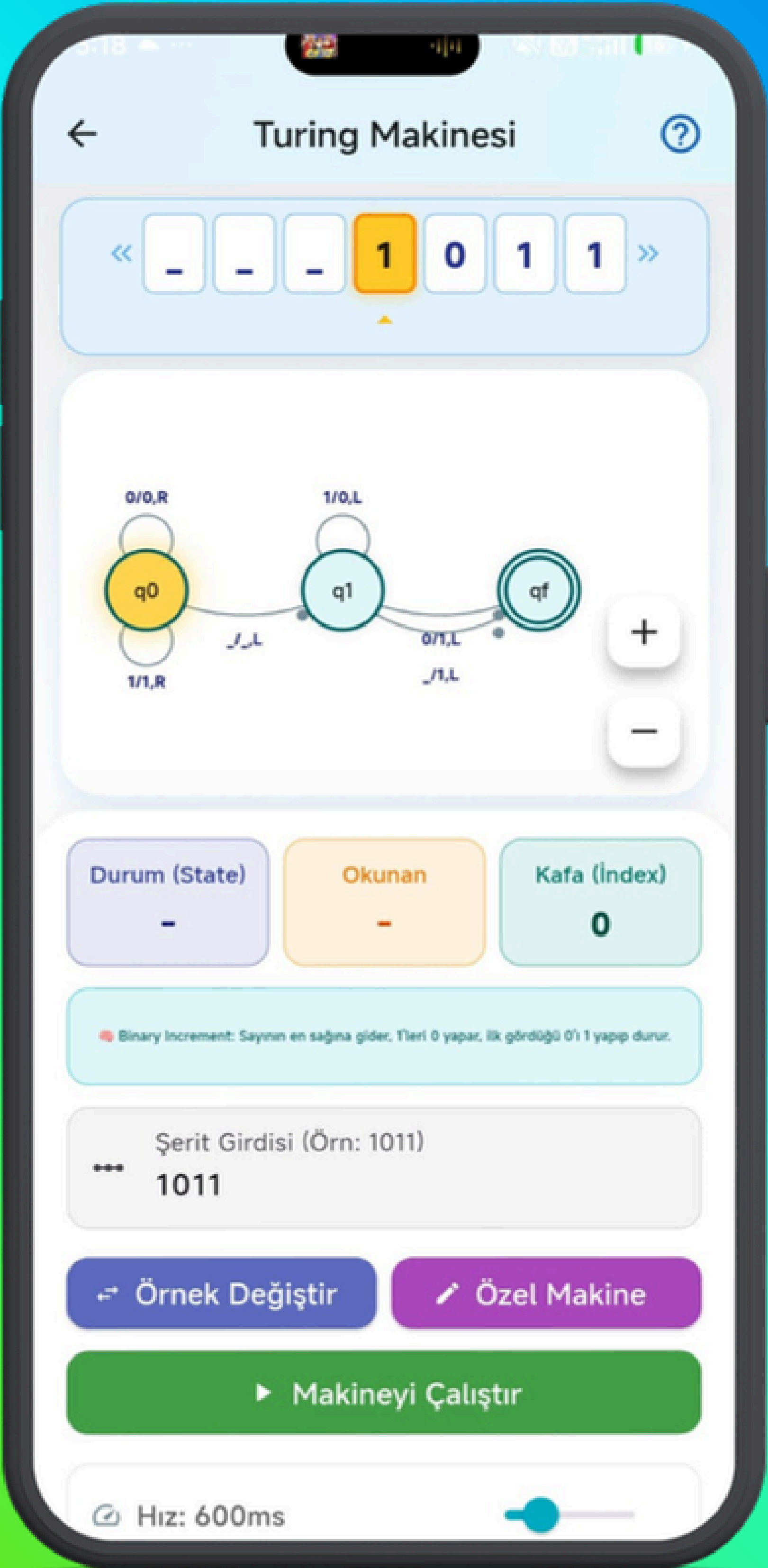
Model Değerlendirme & Metrikler



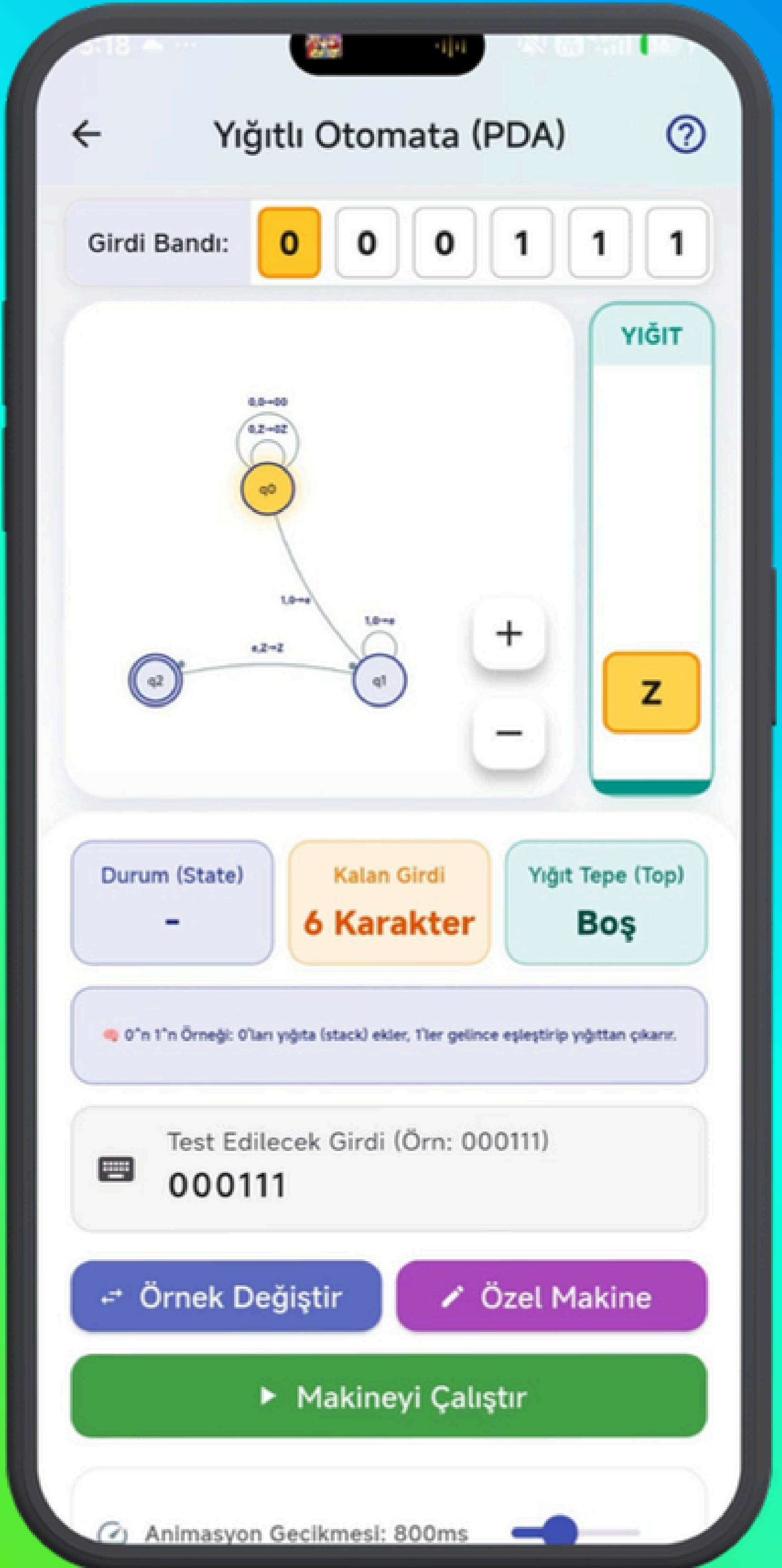
DFA/NFA Simülasyonu



Turing Makinesi



Yığıtlı Otomata (PDA)



Mealy & Moore Makineleri

← Mealy & Moore Makineleri ?

0 / 0

q0

0 / 0 1 / 0

0 / 1

1 / 0

q2

q1

+

-

Bulunulan Durum

Okunan Girdi

Son Çıktı

BİRİKEN ÇIKTI:

Bekleniyor...

Mealy Makinesi: '10' dizilimini tespit edince '1' çıktısı verir. Çıktılar geçiç (ok) üzerindedir.

Test Edilecek Girdi (Örn: 10110)

1010

↩ Moore'a Geç

✎ Özel Makine

▶ Makineyi Çalıştır

Regex -> NFA Dönüşümü

←

Regex -> NFA Dönüşümü

?

+

-

Düzenli İfade
(a|b)*c

Postfix Hali
ab|*c.

Durum (State)
10

Geçiş (Edge)
12

Dönüşüm Başarılı! Toplam 10 durum (State) ve 12 geçiş (Ok) oluşturuldu.

Kendi Regex'ini Yaz
(a|b)*c

×

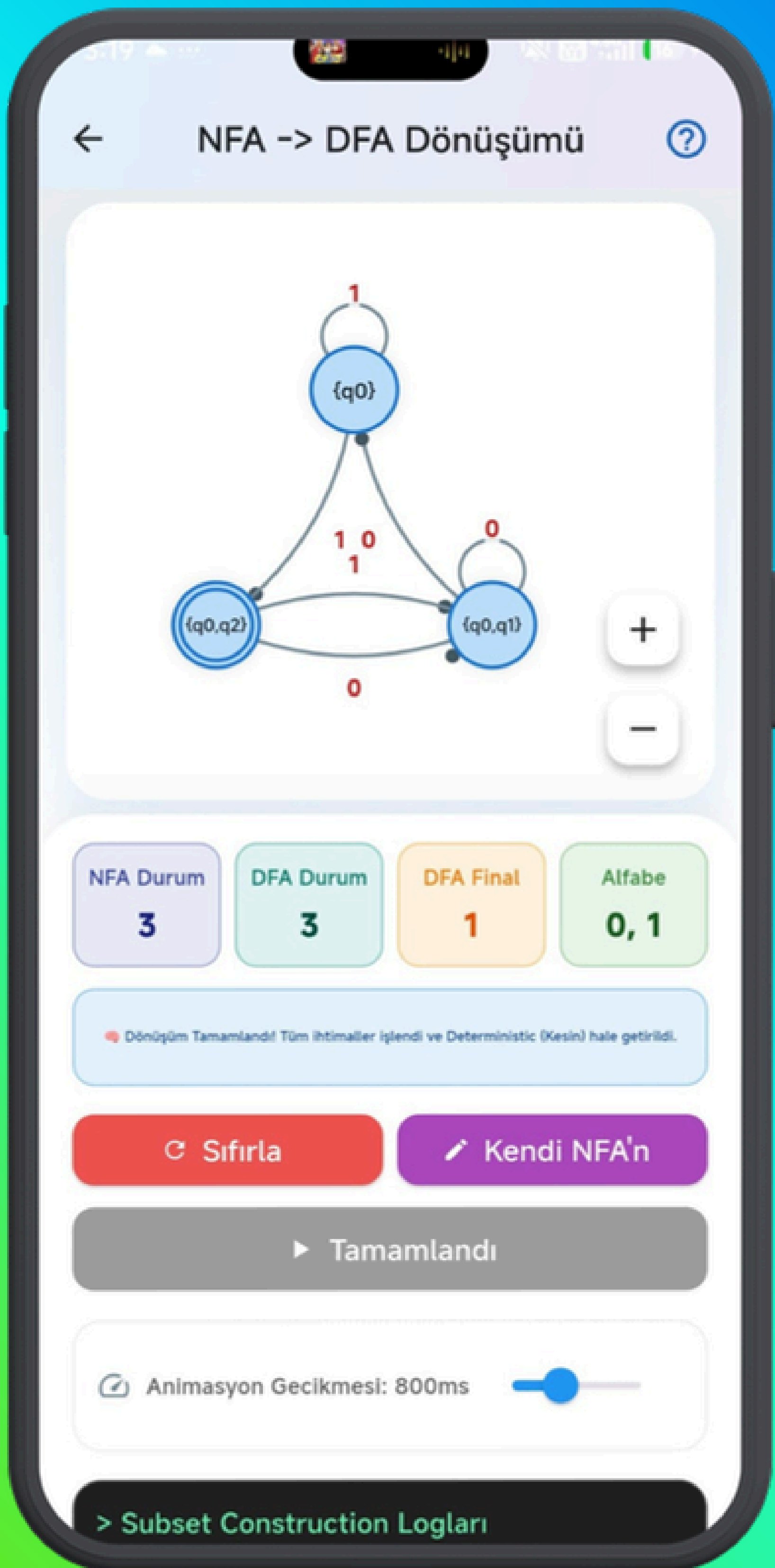
⚙️ Örnek

▶ Dönüşümü Başlat

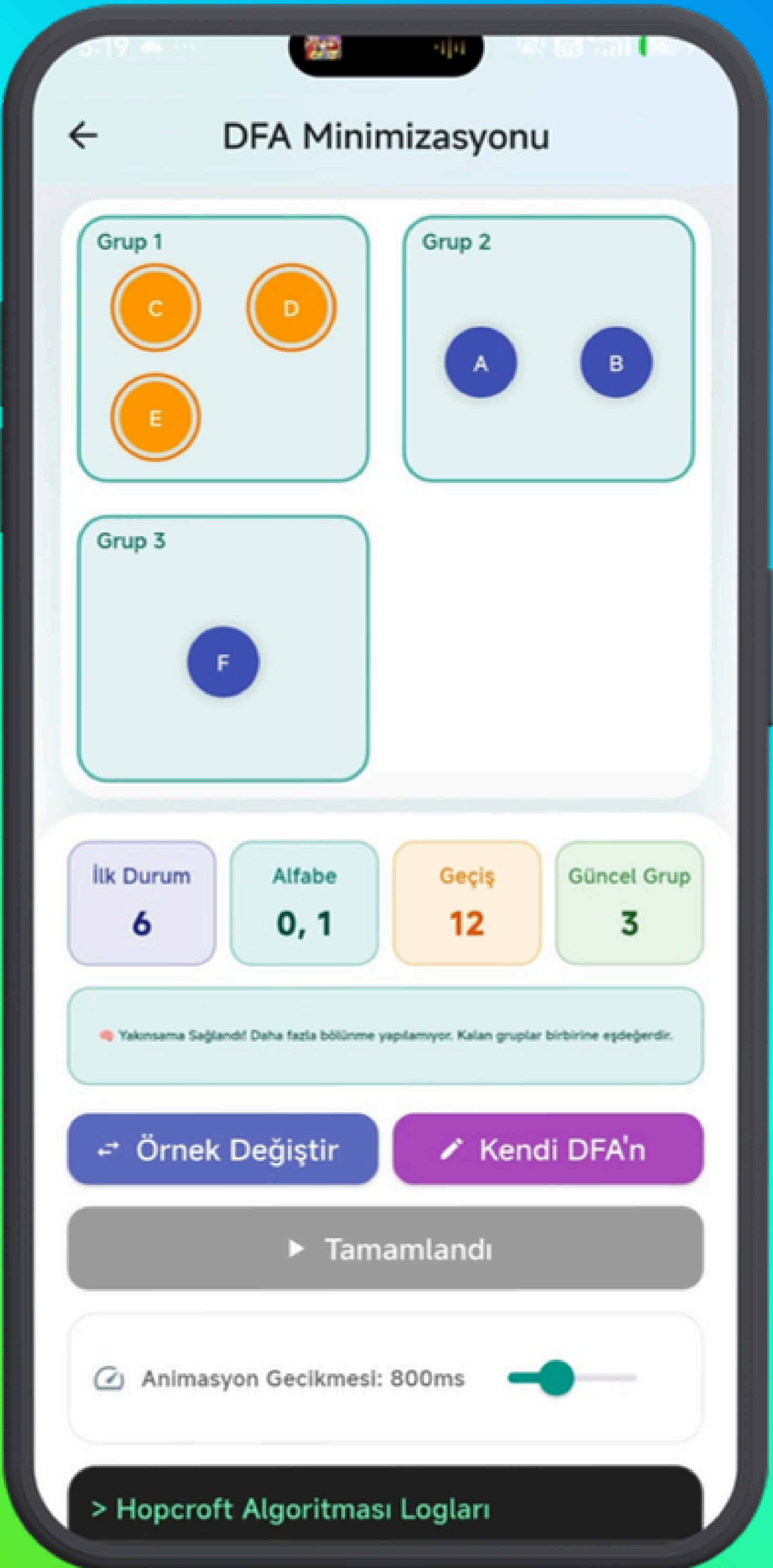
> Thompson Derleyici Logları

Dönüşüm tamamlandı. Son durum kabul durumu olarak işaretlendi.

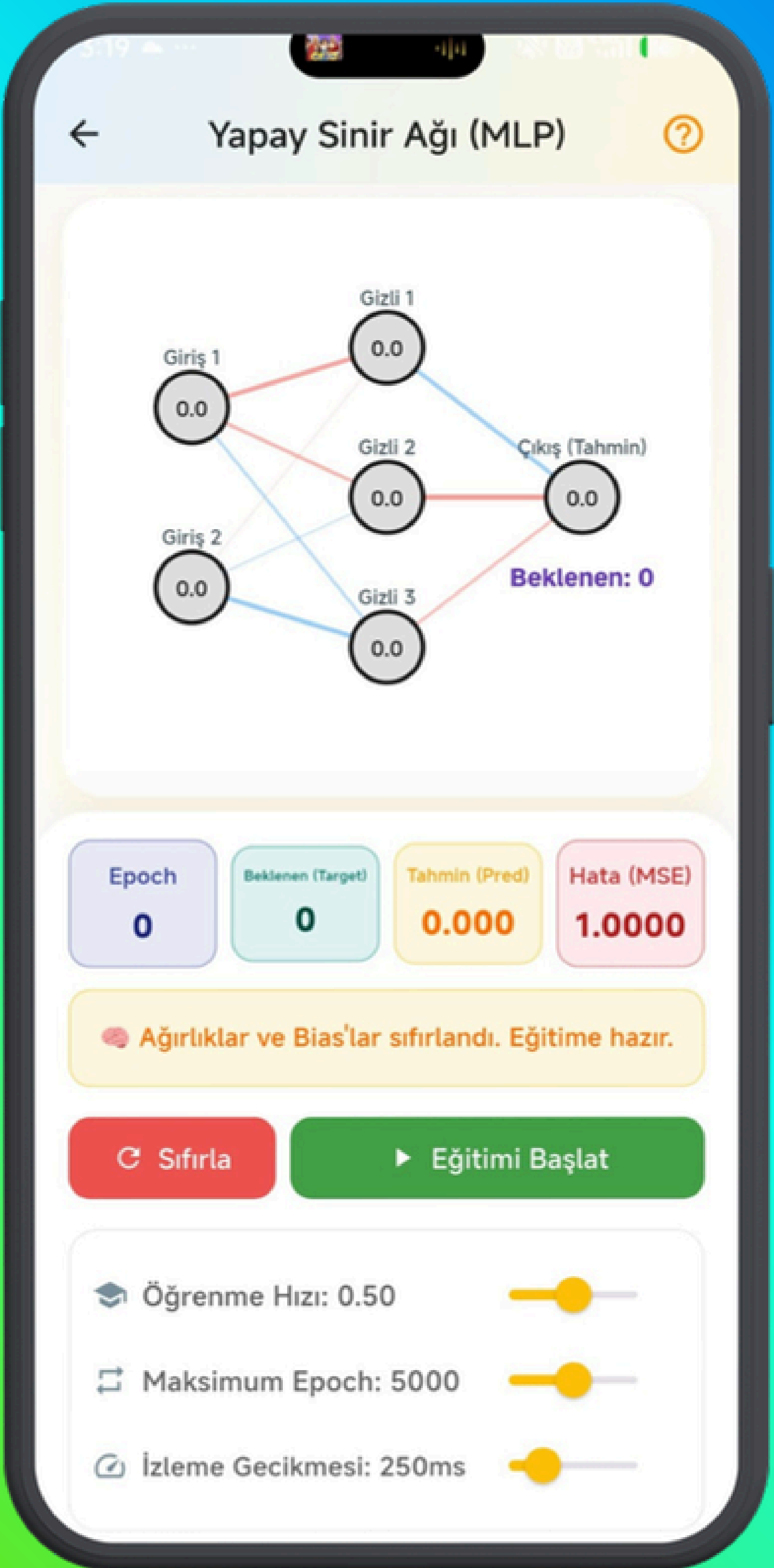
NFA -> DFA Dönüşümü



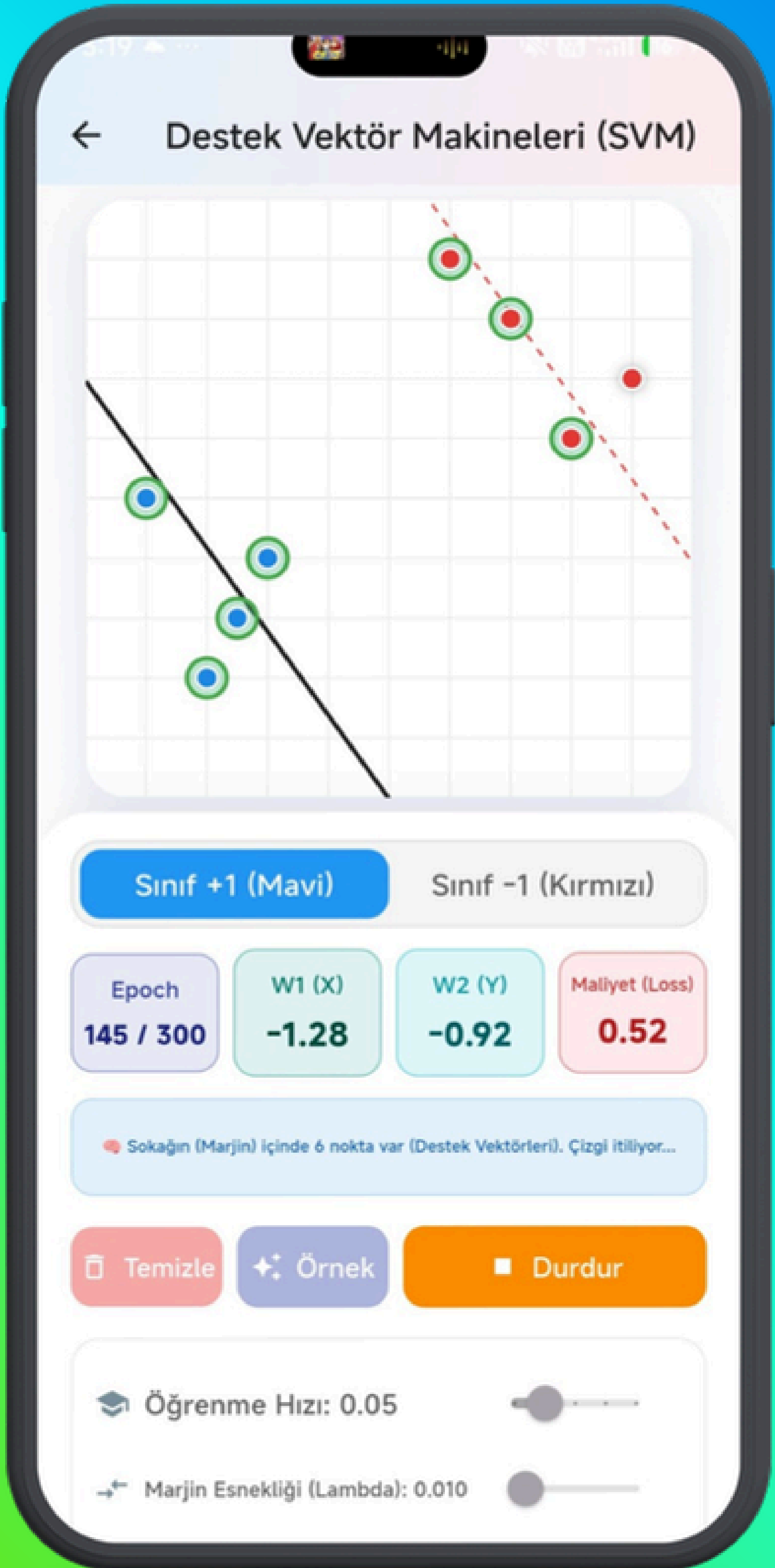
DFA Minimizasyonu



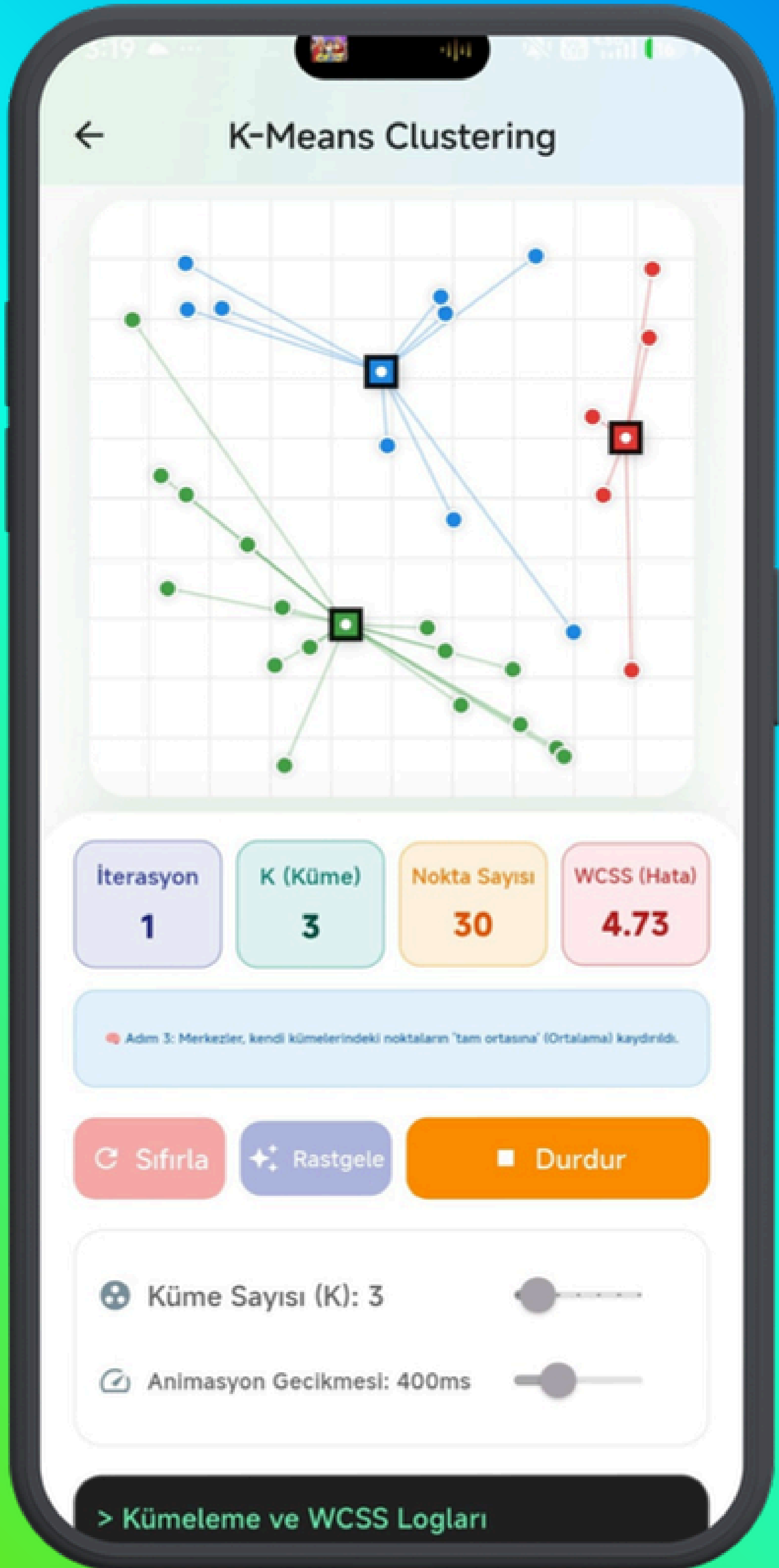
Yapay Sinir Ağı



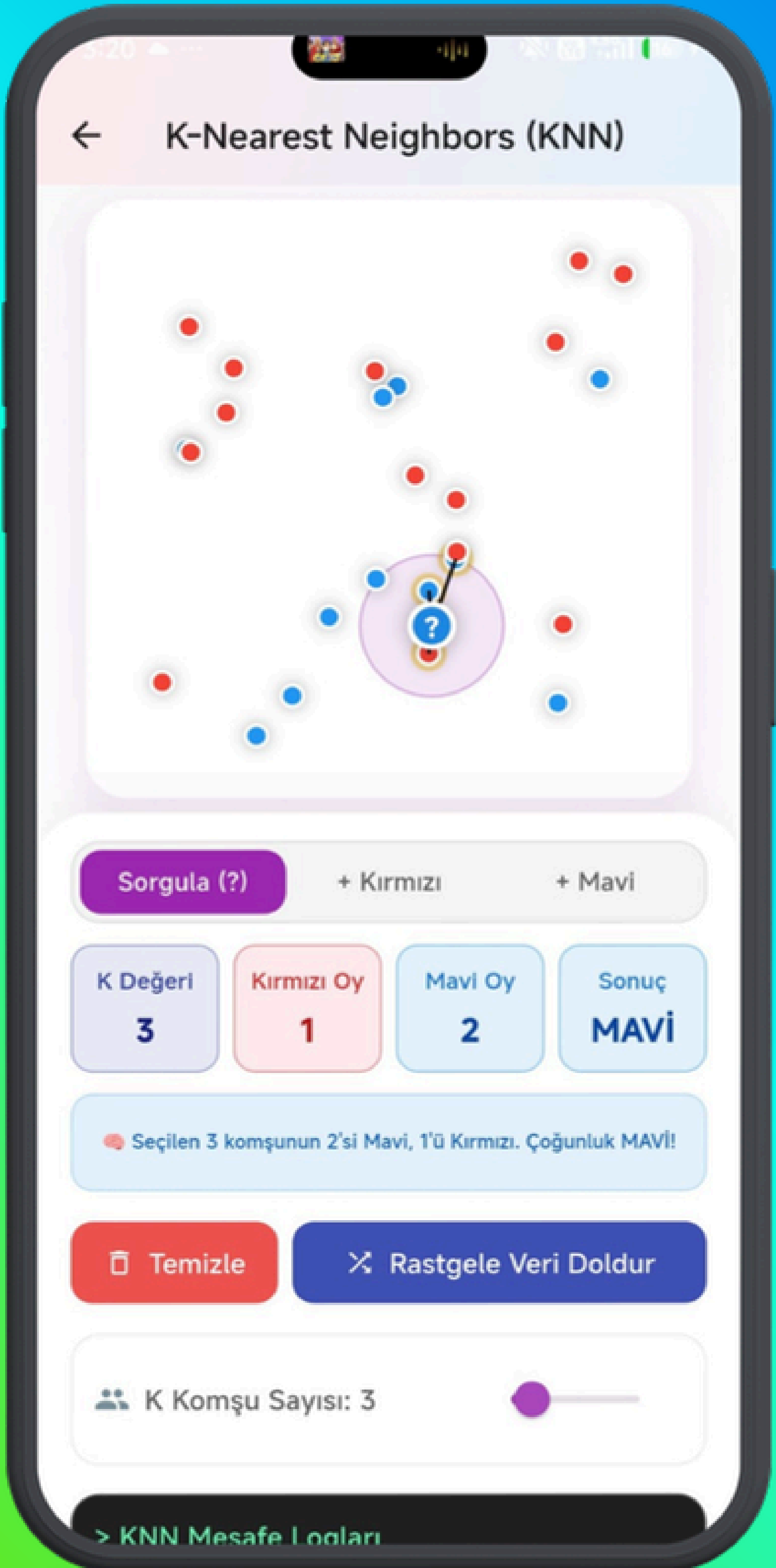
Destek Vektör Makineleri



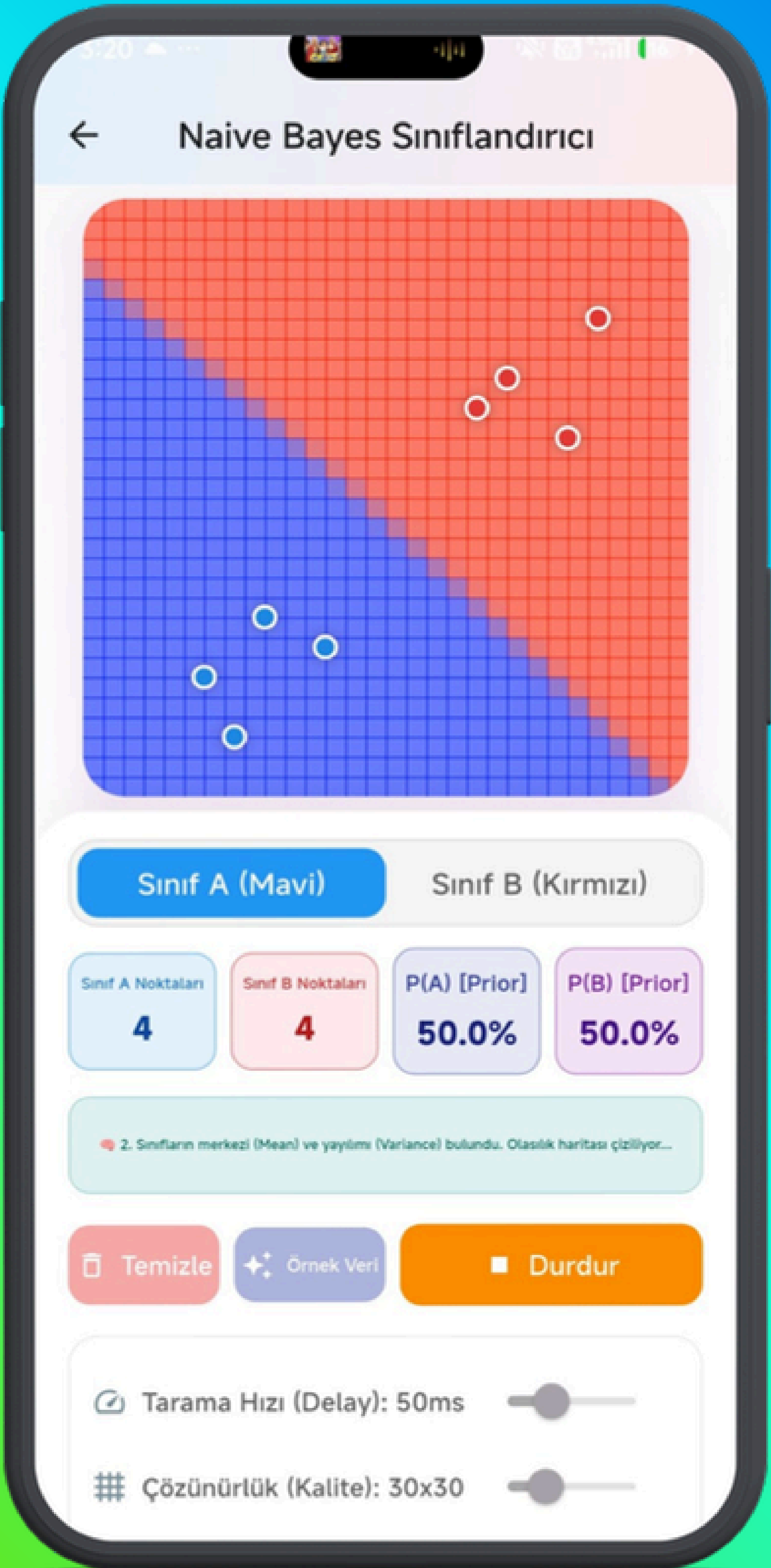
K-Means Clustering



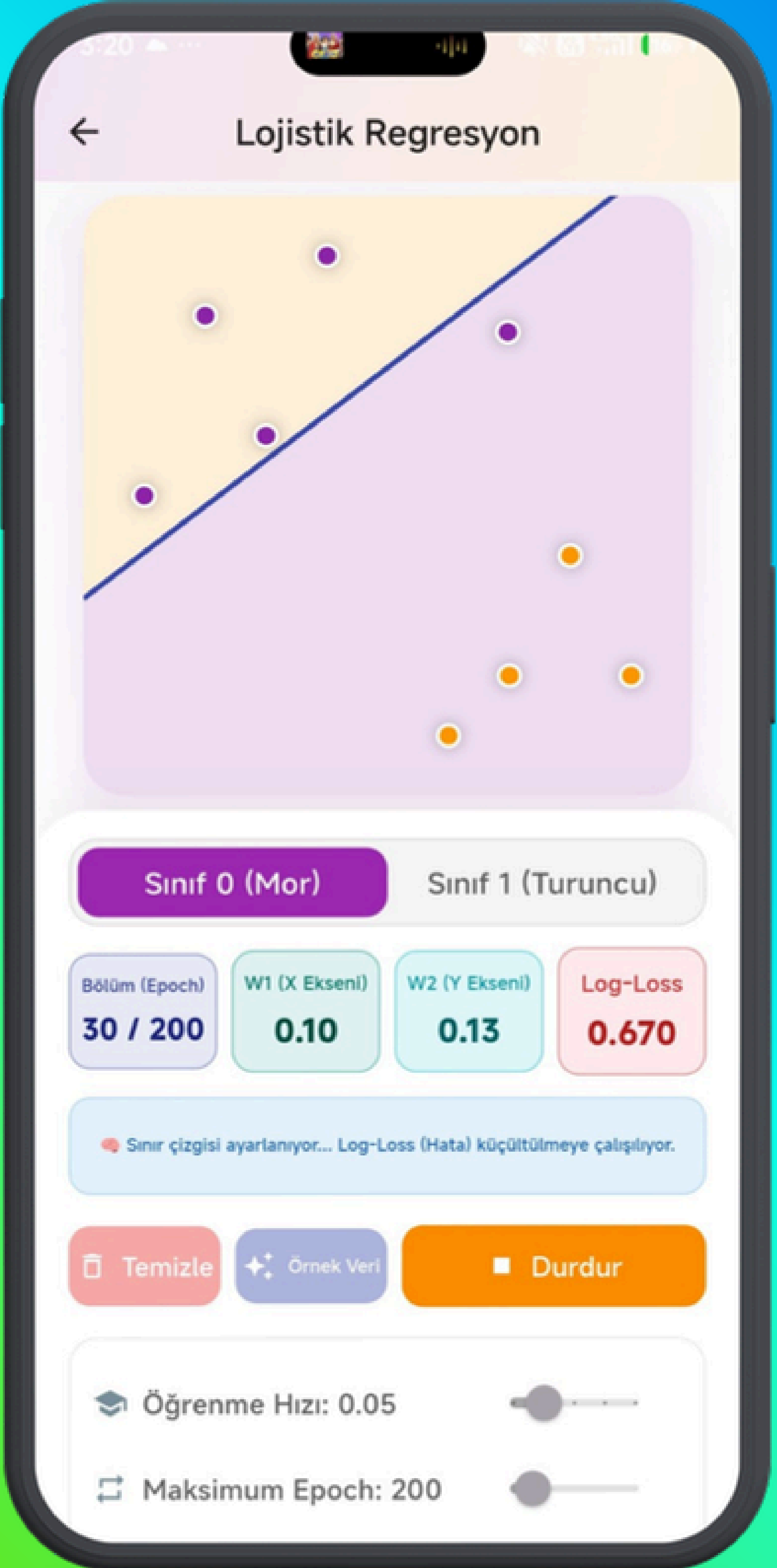
K-Nearest Neighbors



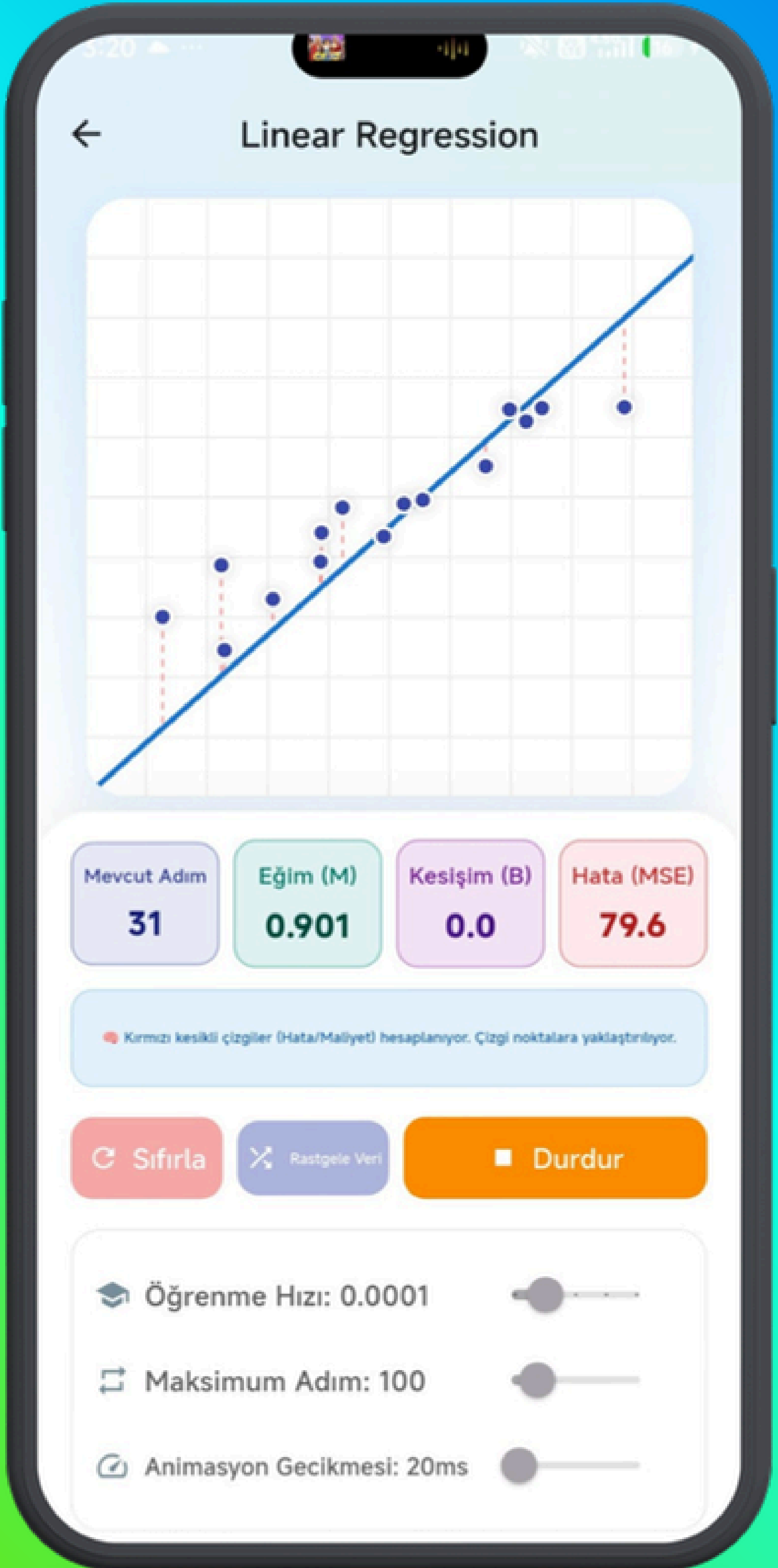
Naive Bayes Sınıflandırıcı



Lojistik Regresyon



Linear Regression



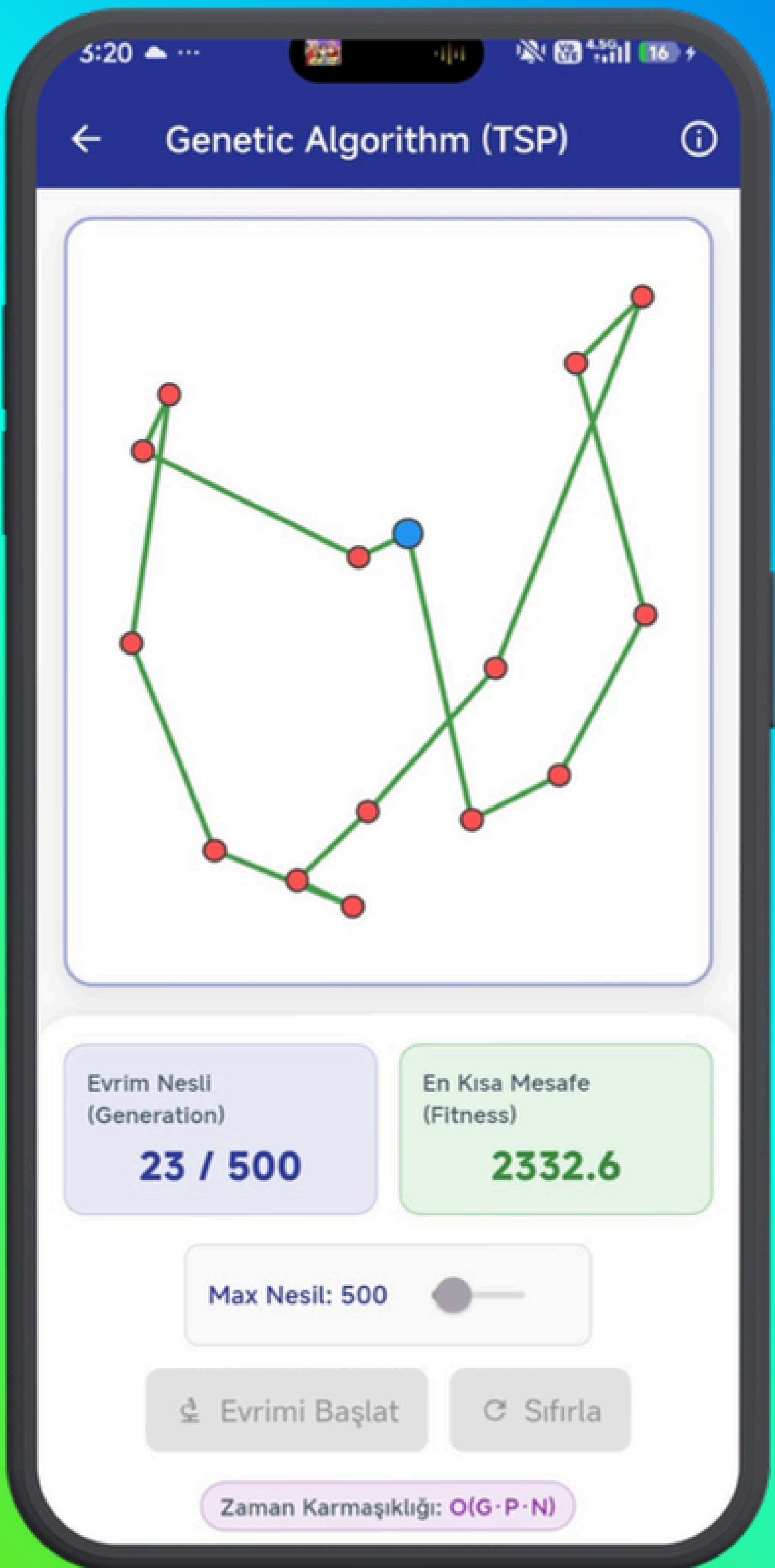
Perceptron



Q-Learning



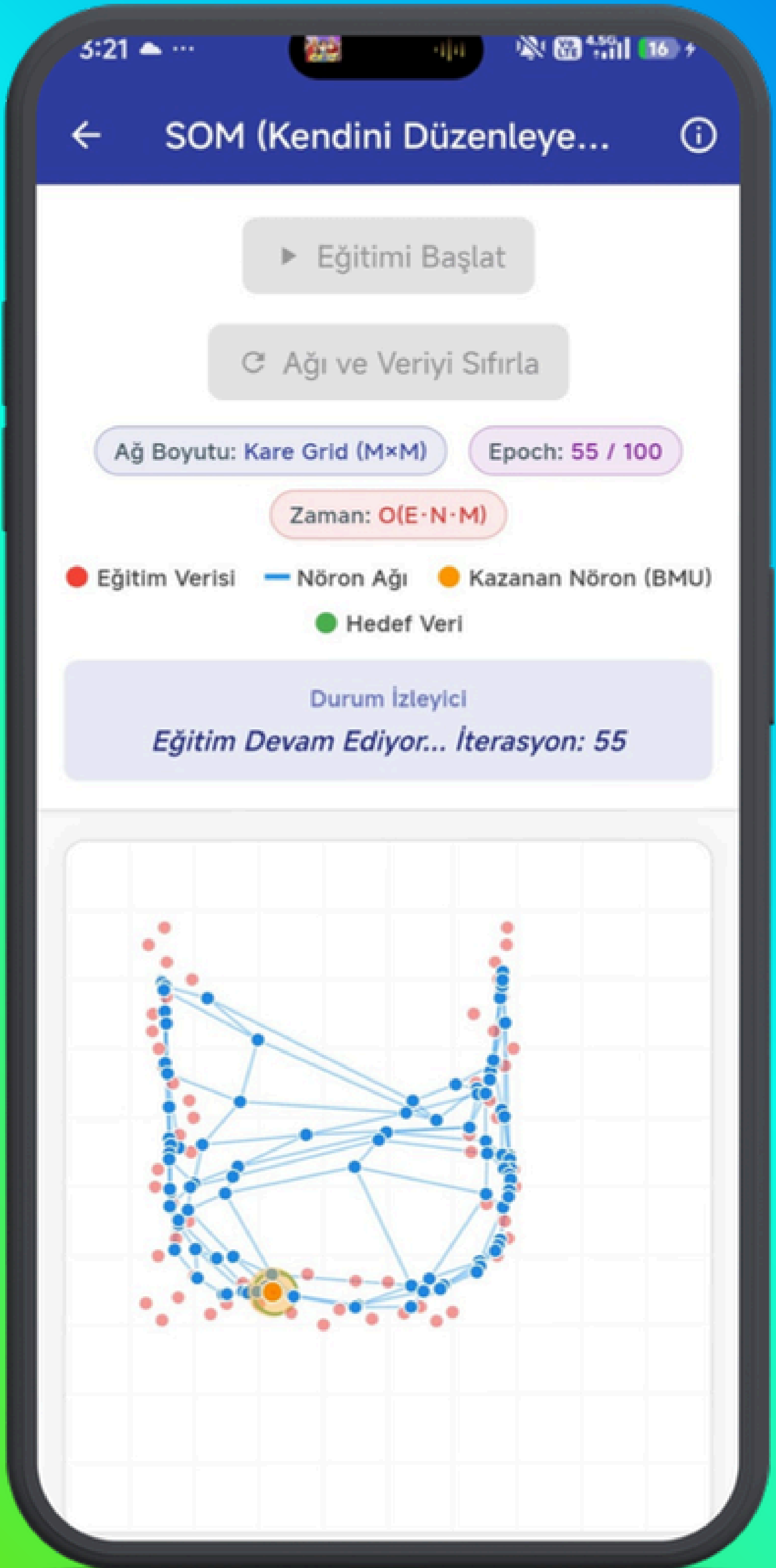
Genetic Algorithm



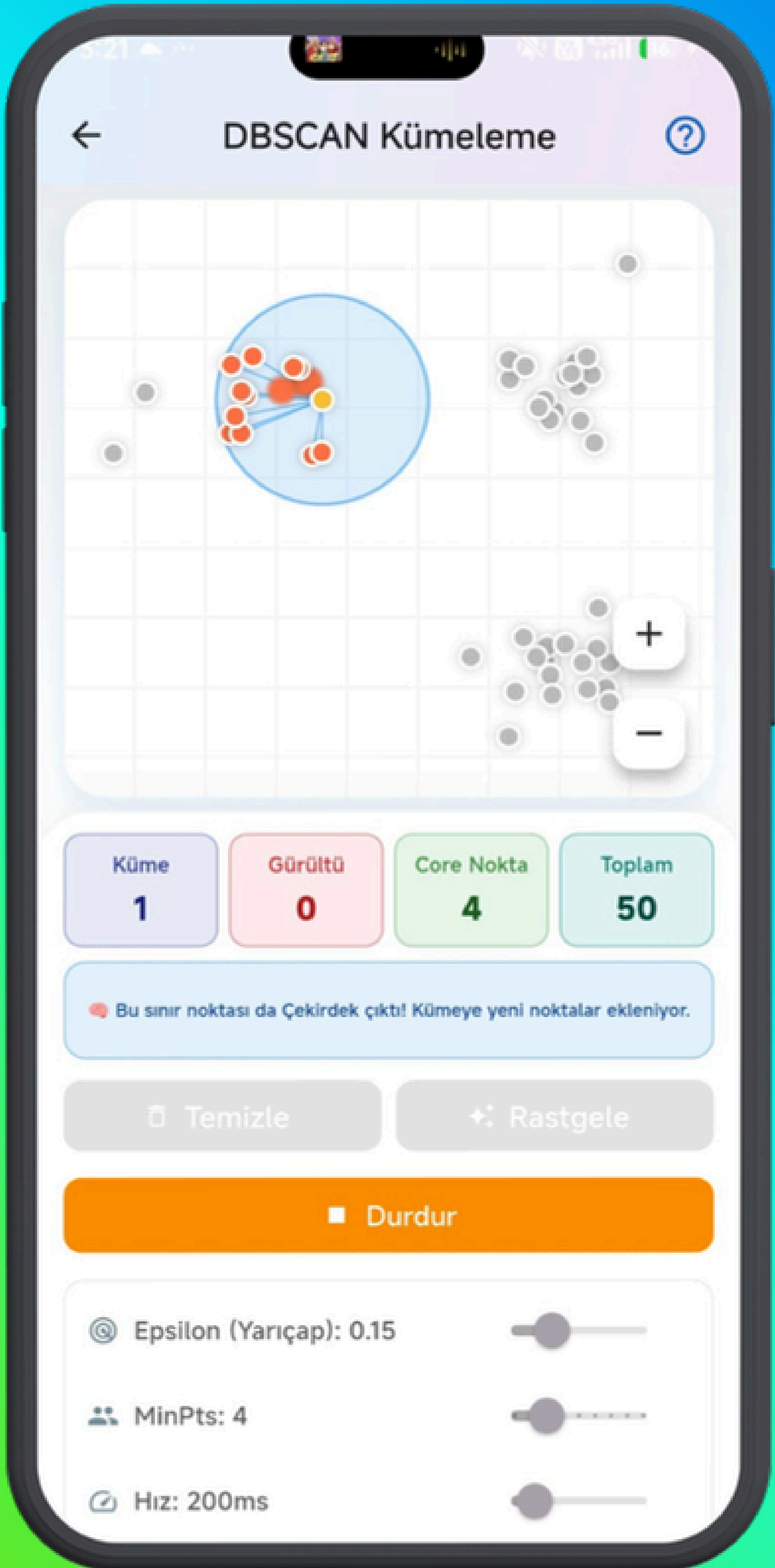
Minimax & Alpha-Beta Budama



Kendini Düzenleyen Haritalar



DBSCAN Kümeleme



Sepet Analizi

5:21

4.5G

16

←

Apriori (Sepet Analizi)

i

Destek: 2

●

Başlat

Yeni Veri

Sepet Sayısı: 5

O(Zaman): $O(2^D)$

✓ Sık

✗ Budandı

Durum İzleyici

Analiz Tamamlandı! Tüm Sık Öğeler (Frequent Itemsets) bulundu.

T1
Bez, Cips, Ekmek, Kola, Süt

T2
Bira, Kola, Yumurta

T3
Bez,

Apriori Tamamlandı.

3. Geçiş: 3'li öge kümeleri tarandı.

✗ {Bez,Cips,Ekmek} (1)

✗ {Bez,Cips,Kola} (1)

✗ {Bez,Ekmek,Kola} (1)

✗ {Cips,Ekmek,Kola} (1)

✗ {Bez,Kola,Yumurta} (1)

✗ {Bez,Ekmek,Yumurta} (1)

+

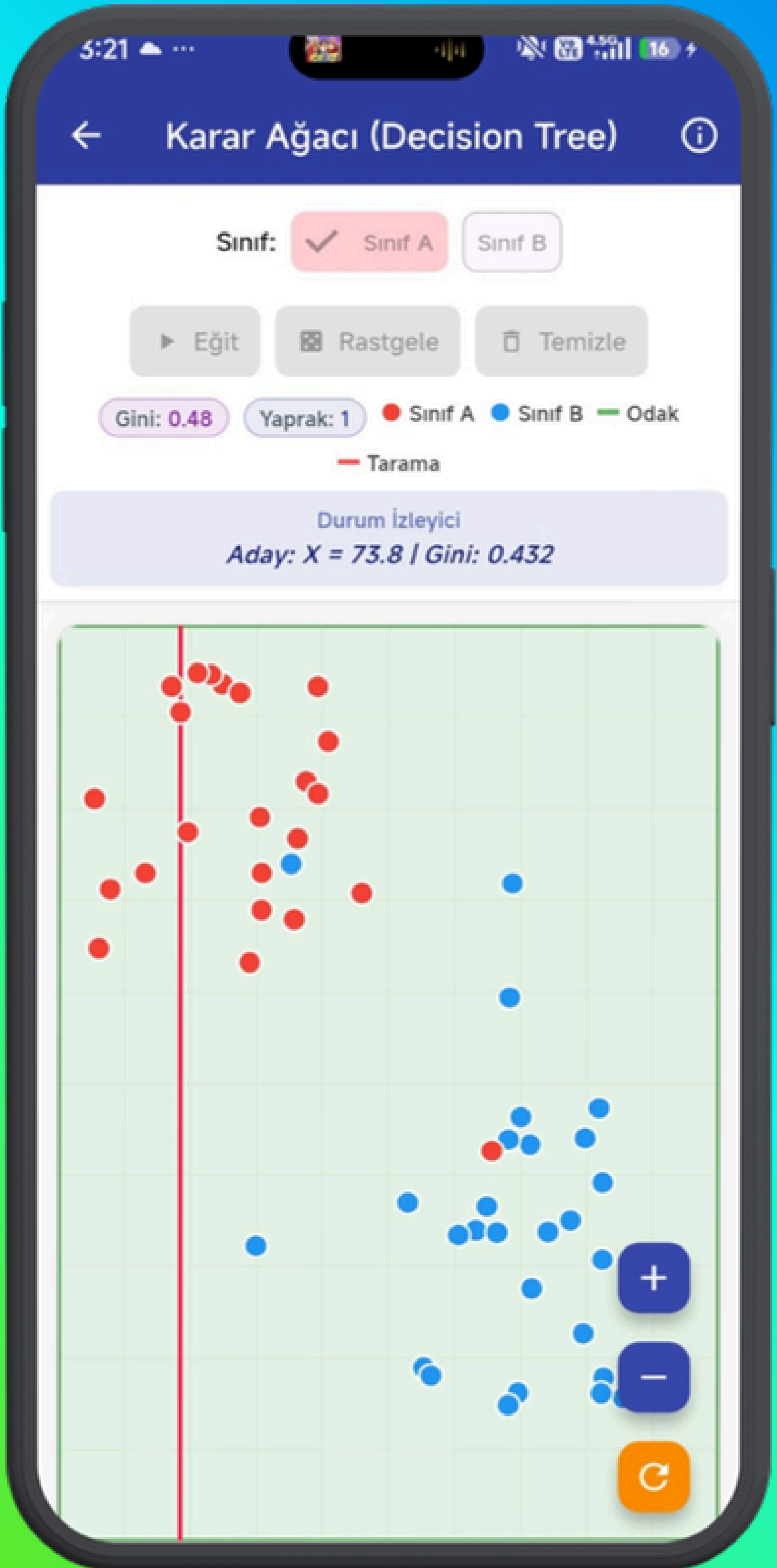
2. Geçiş: 2'li öge kümeleri tarandı.

✓ {Bez,Cips} (2)

✓ {Bez,Ekmek} (2)

↺

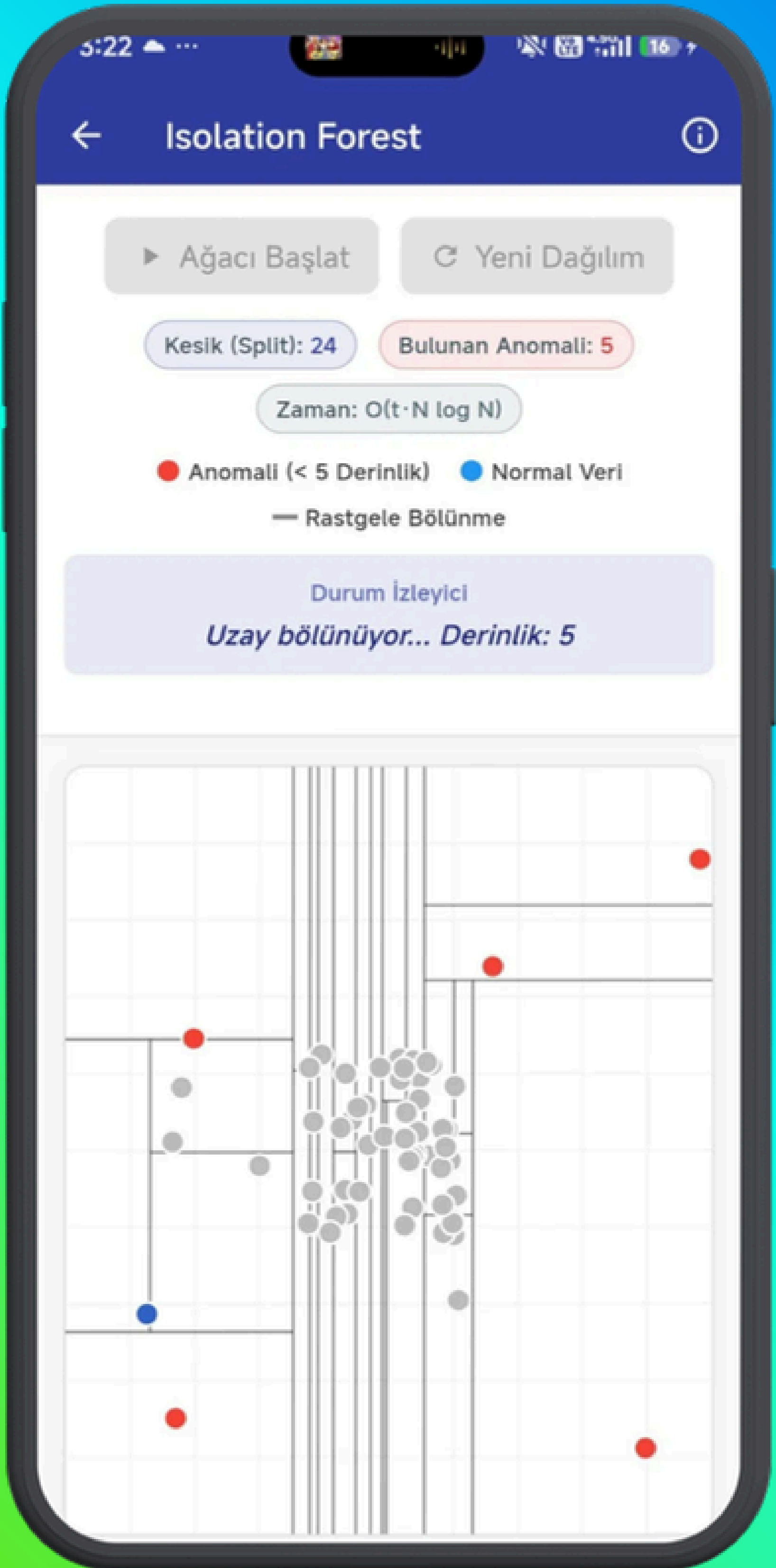
Karar Ağacı



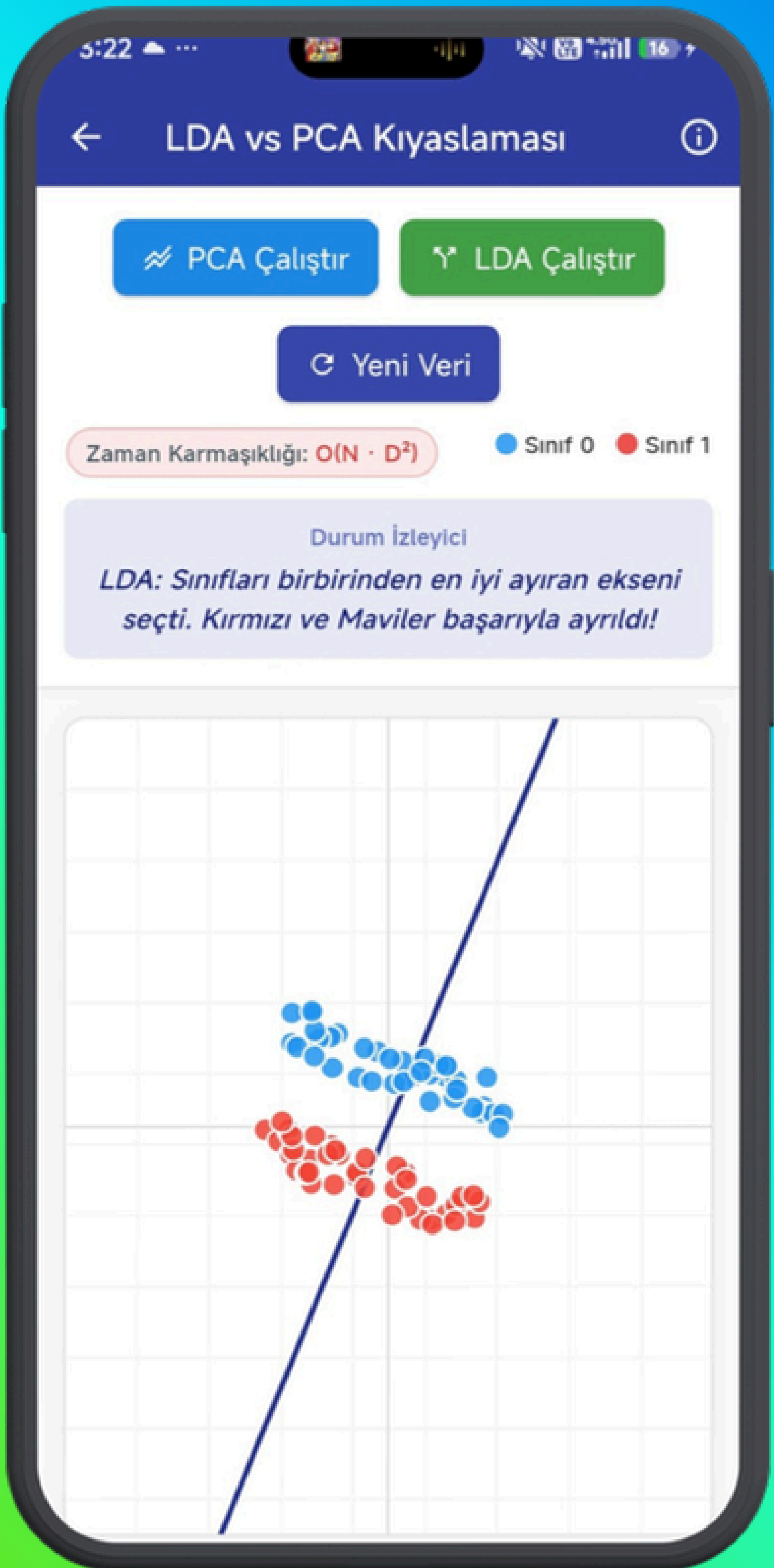
Random Forest



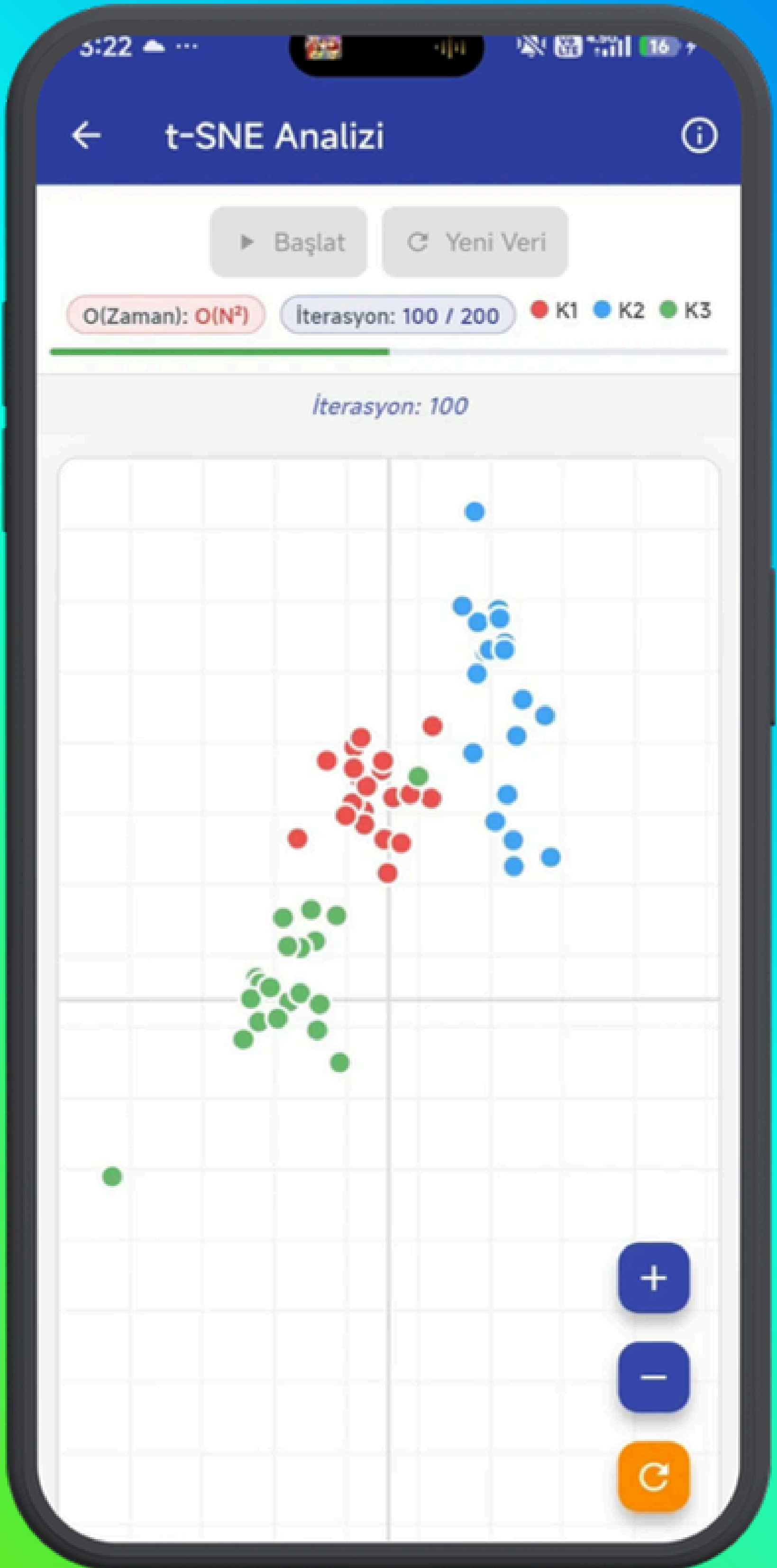
Isolation Forest



LDA vs PCA Kıyaslaması



t-SNE Analizi



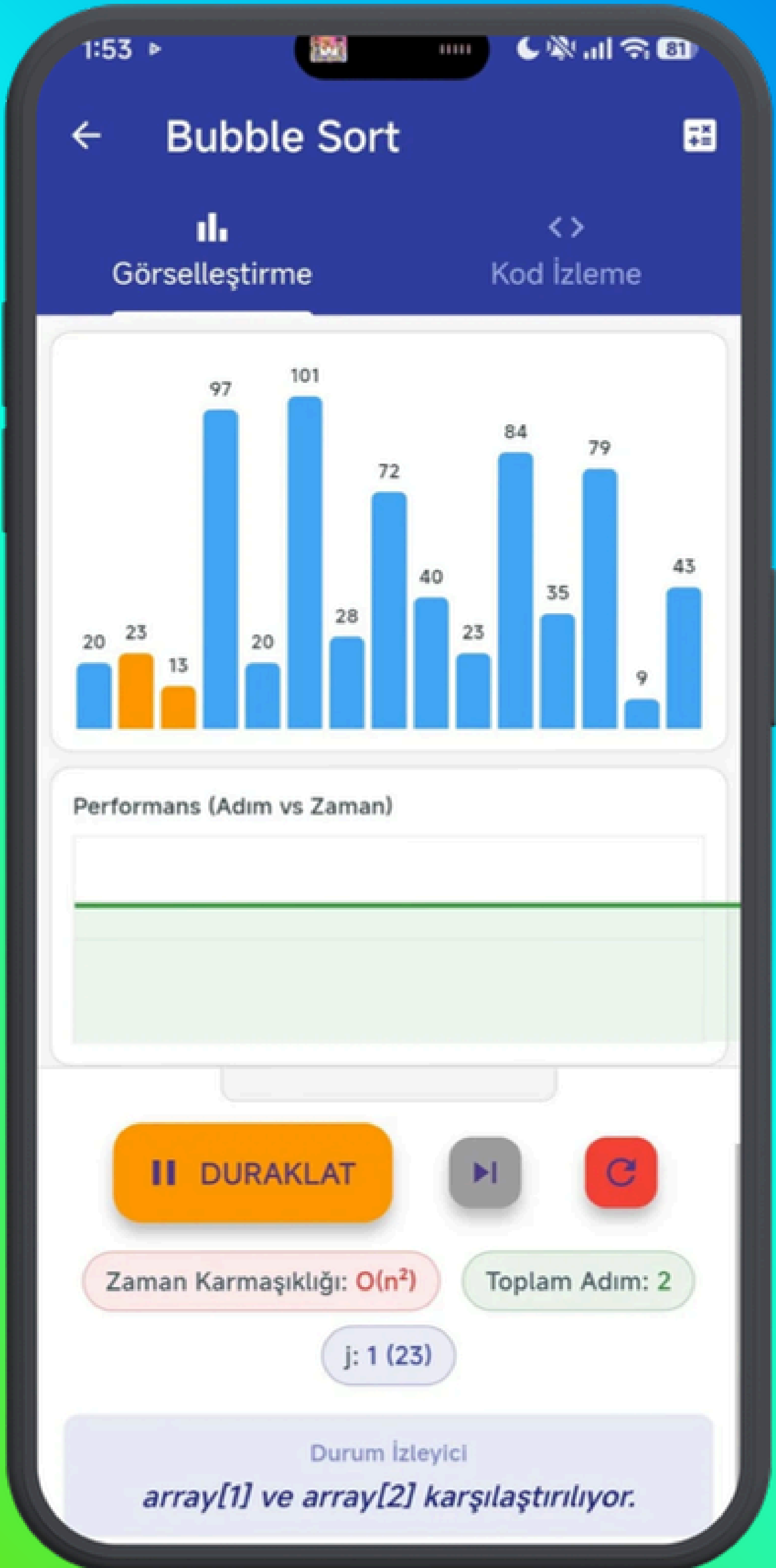
Hiyerarşik Kümeleme



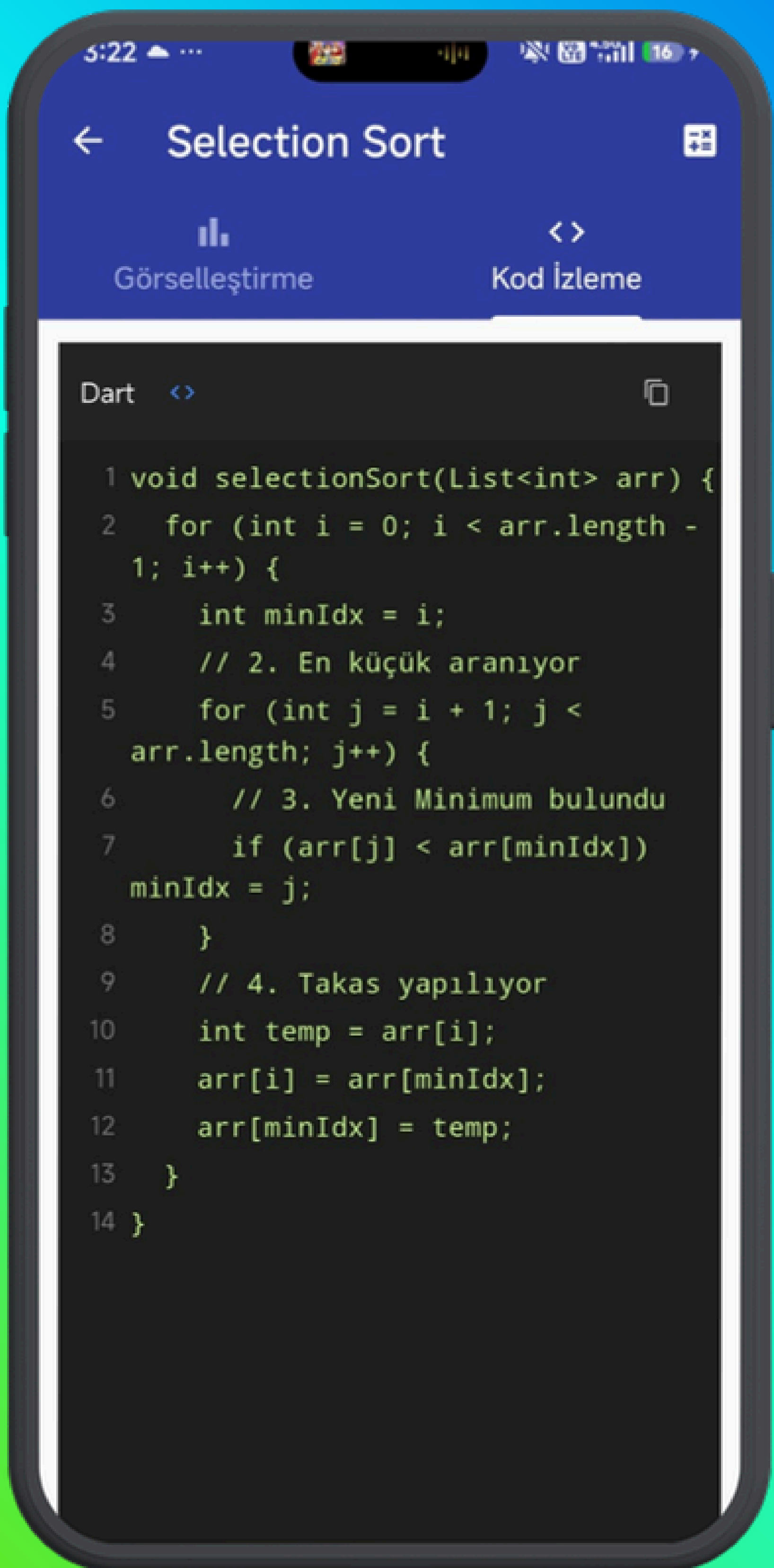
İşbirlikçi Filtreleme



Bubble Sort Görselleştirme

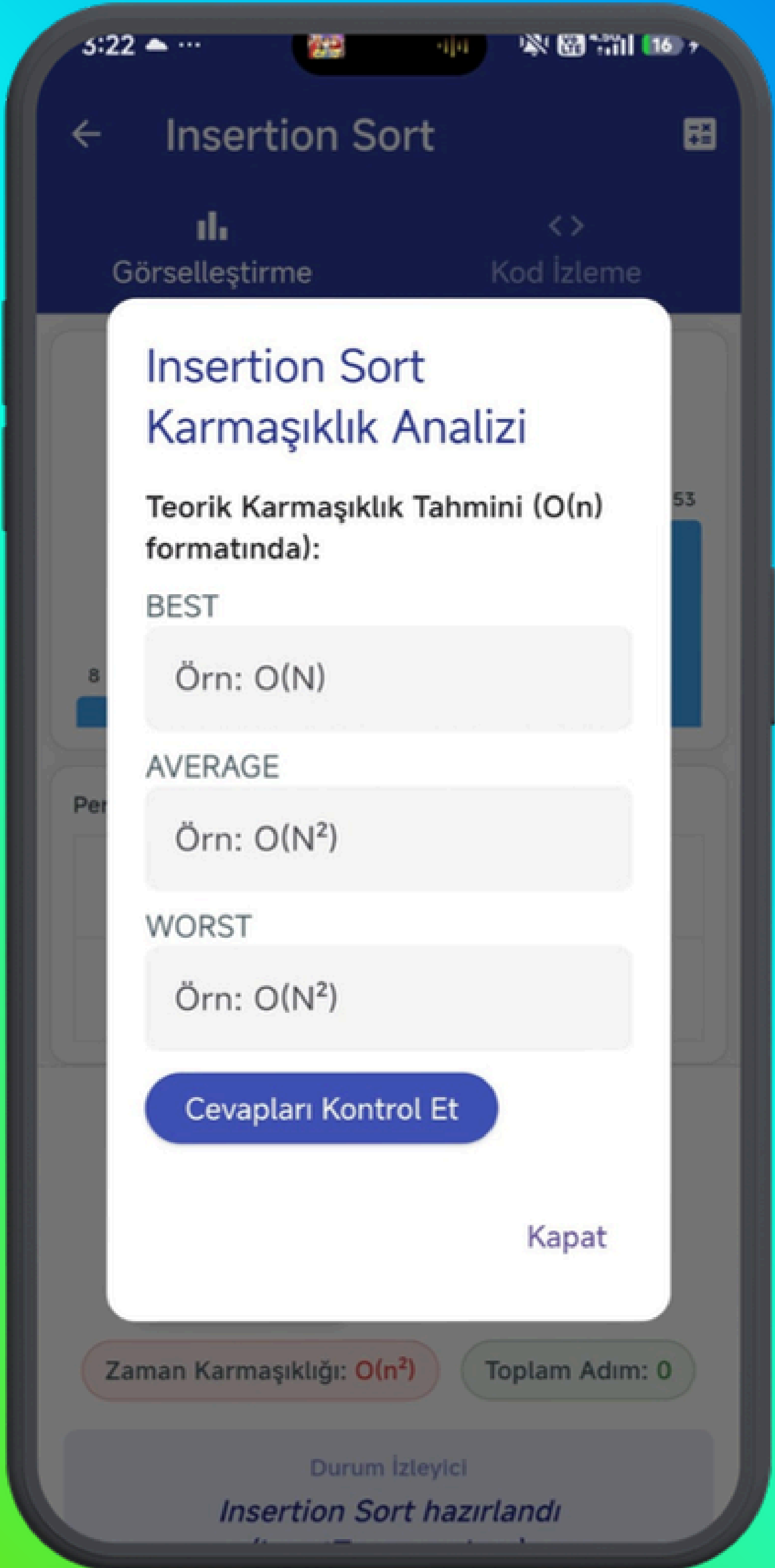


Selection Sort (Kod İzleme)

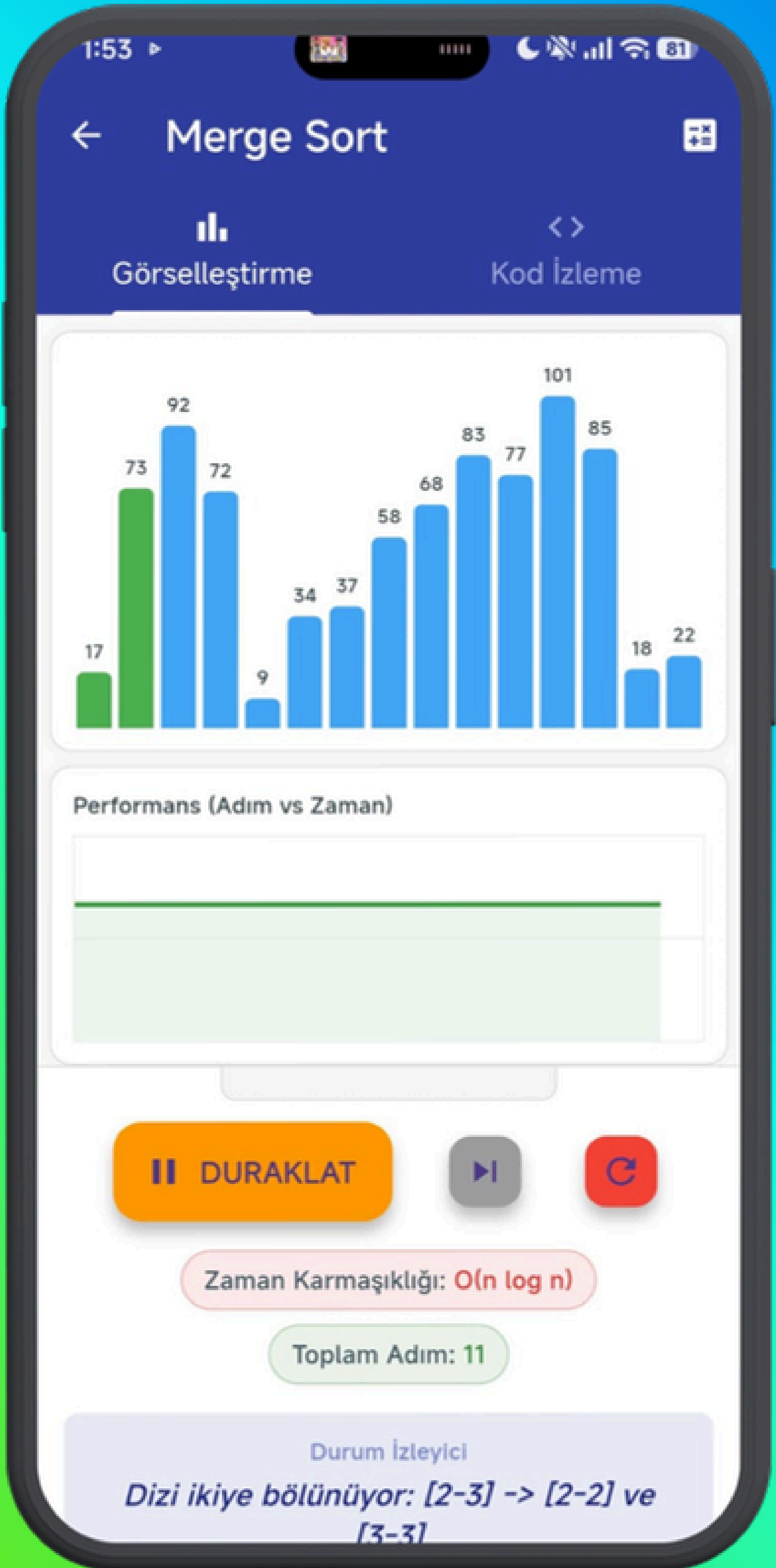


Insertion Sort

(Karmaşıklık Analizi)

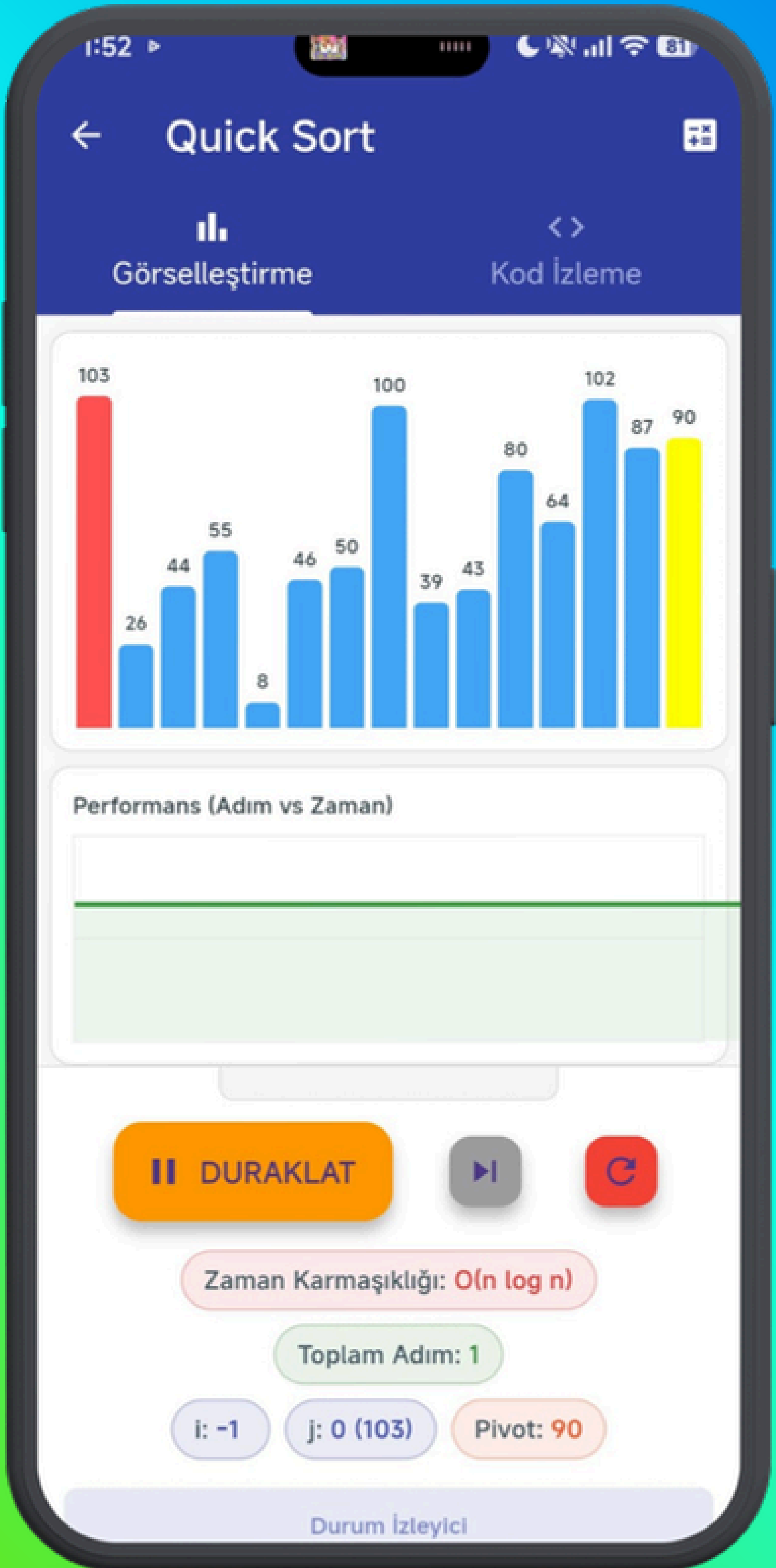


Merge Sort Görselleştirme

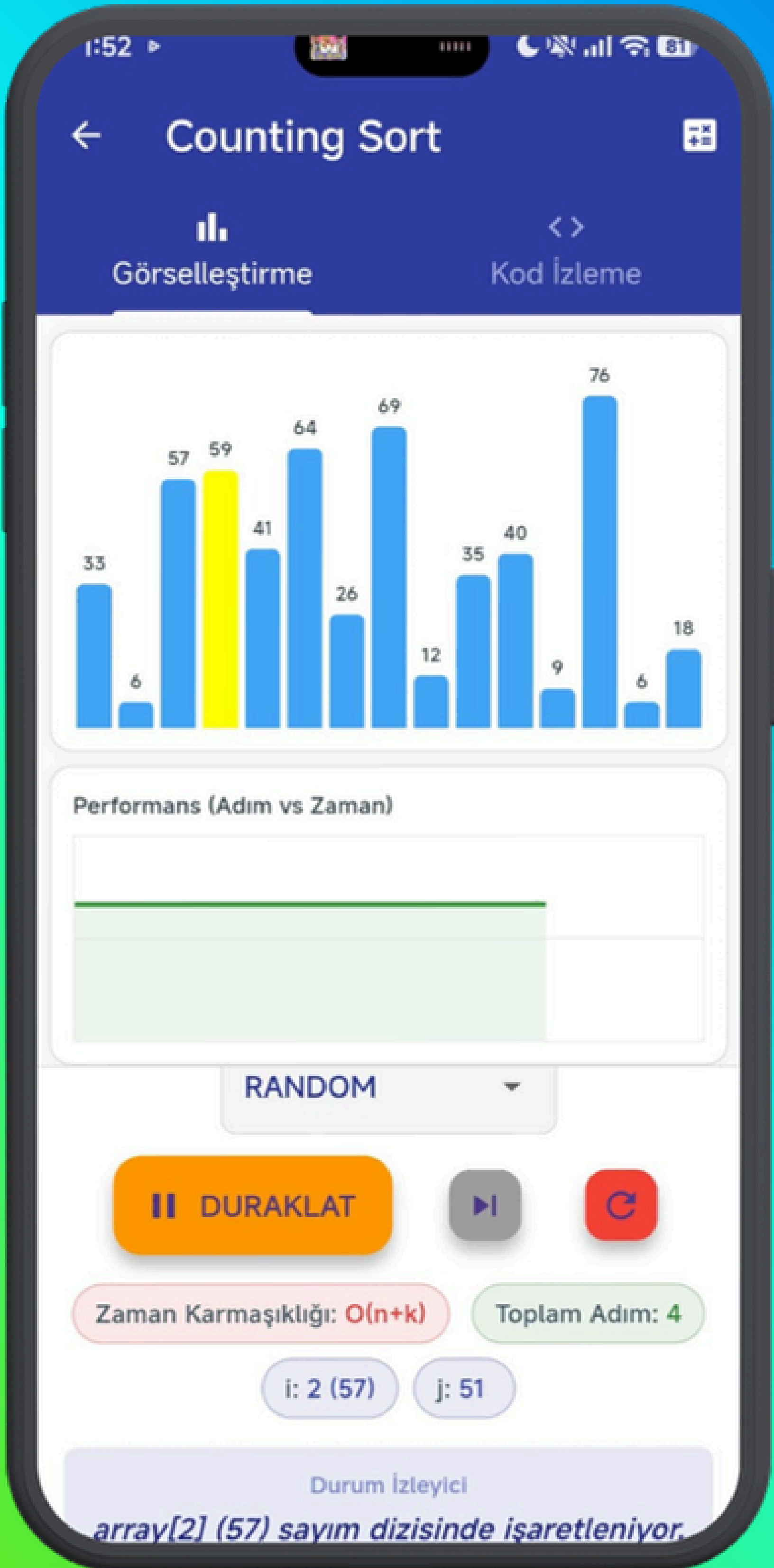


Quick Sort

Görselleştirme

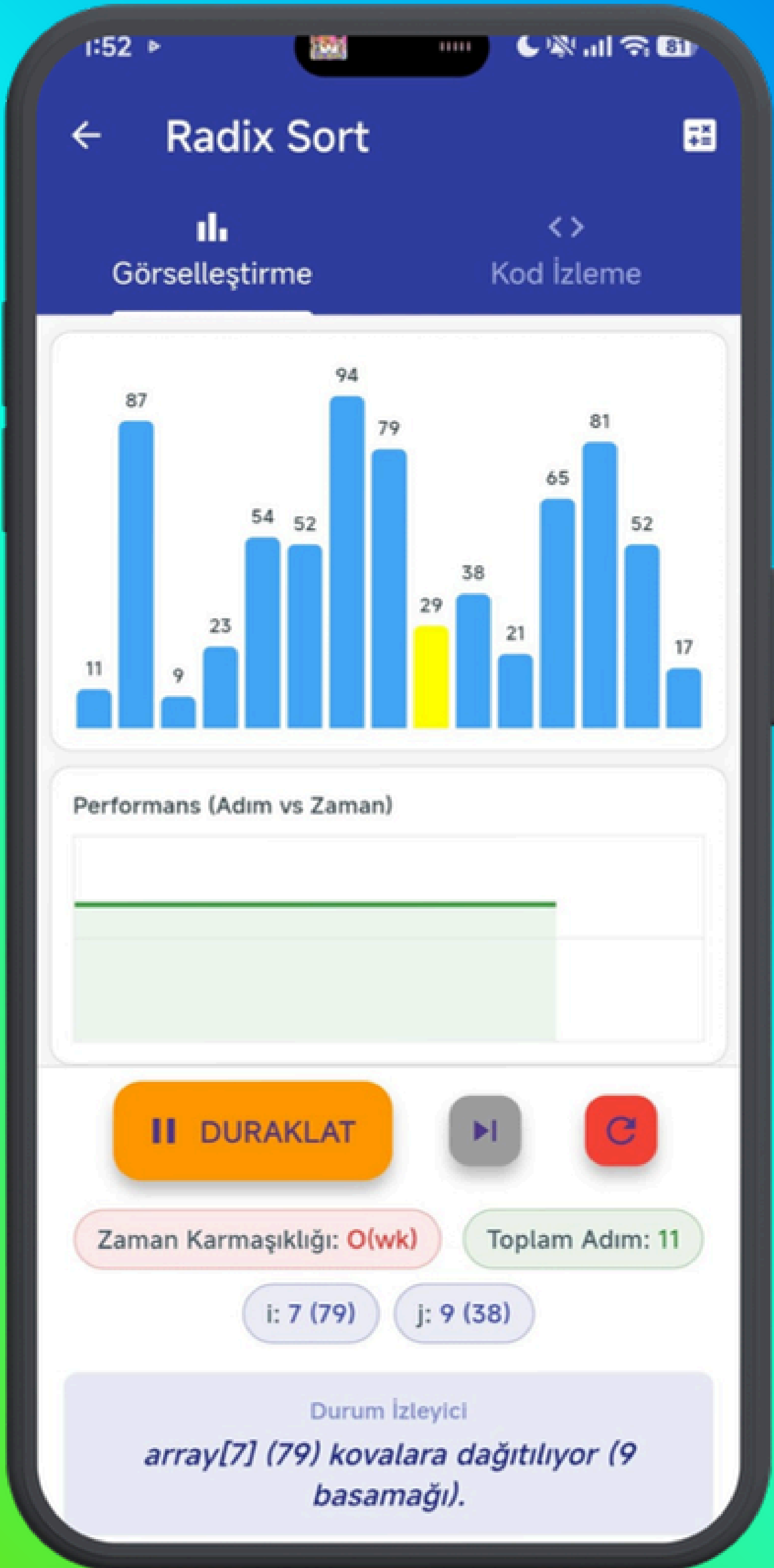


Counting Sort Görselleştirme

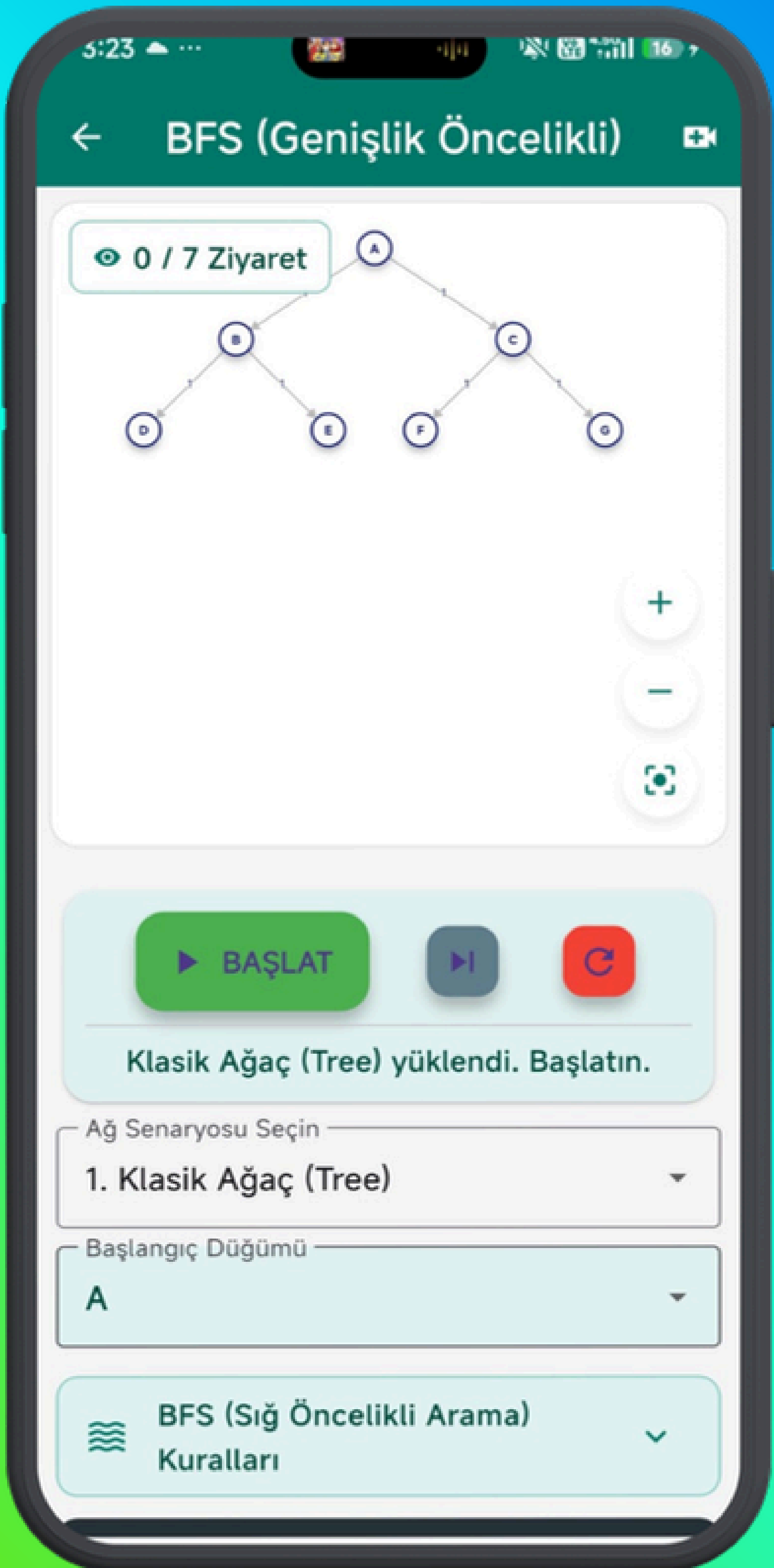


Radix Sort

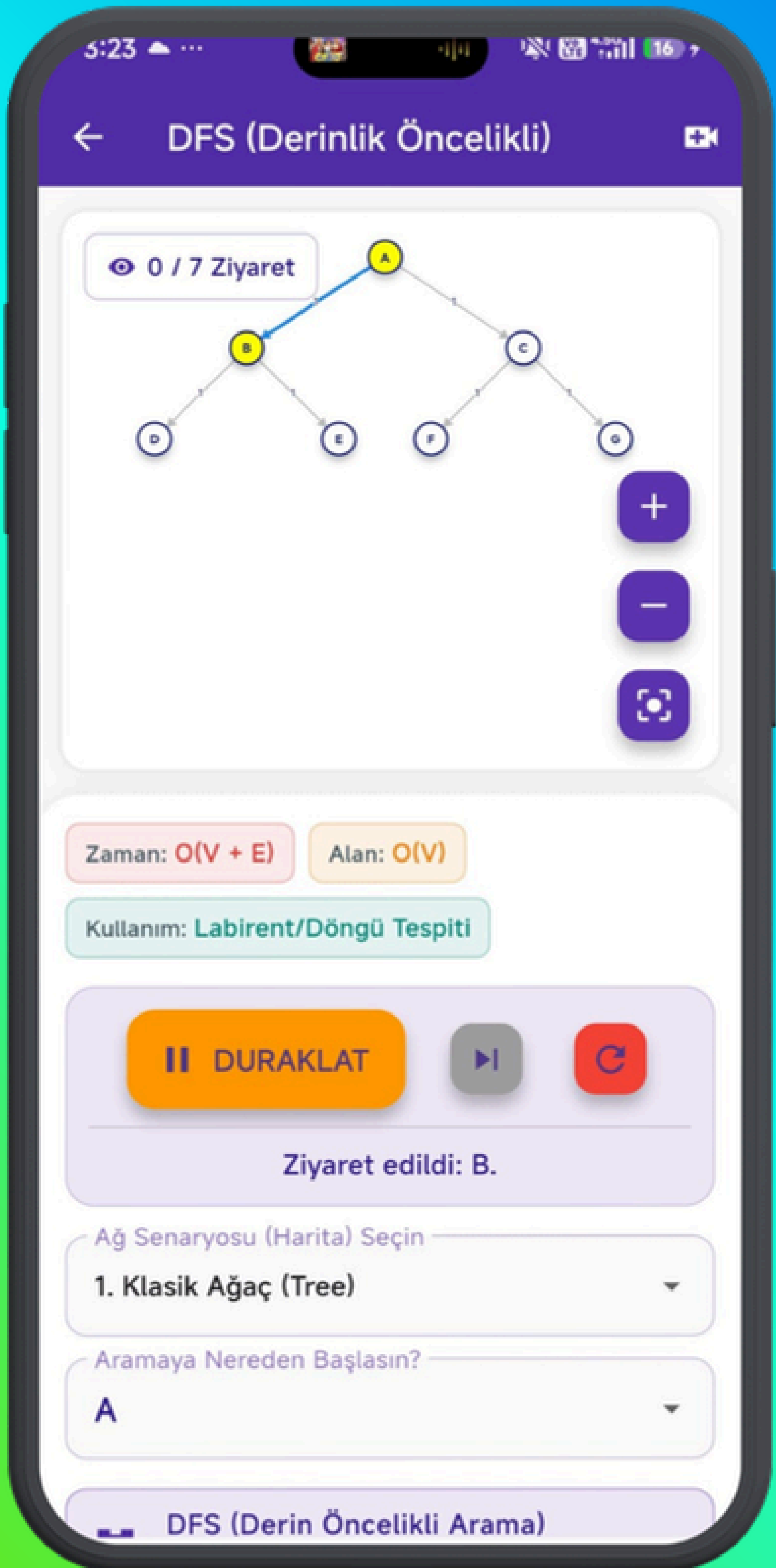
Görselleştirme



Genişlik Öncelikli Arama



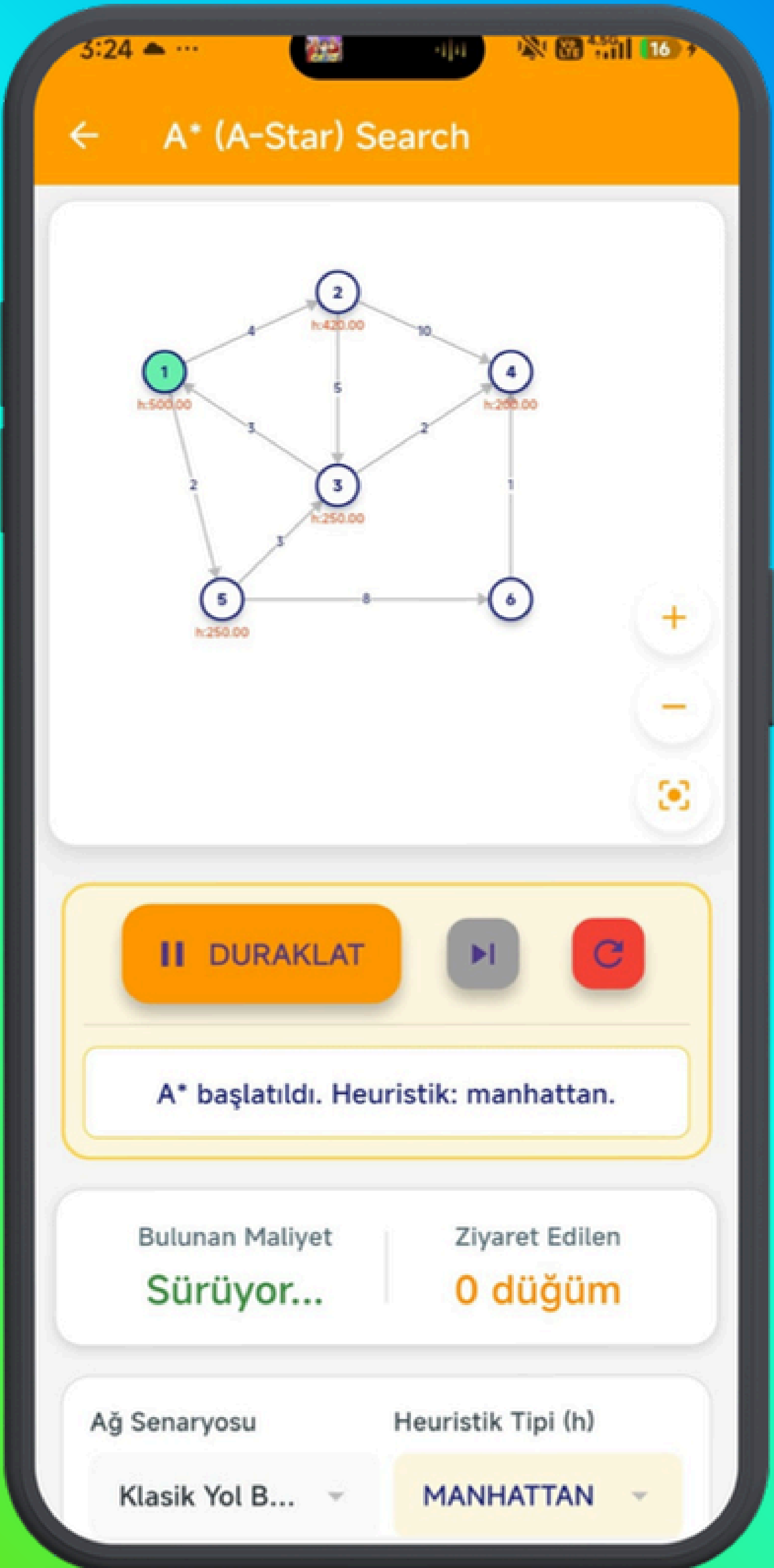
Derinlik Öncelikli Arama



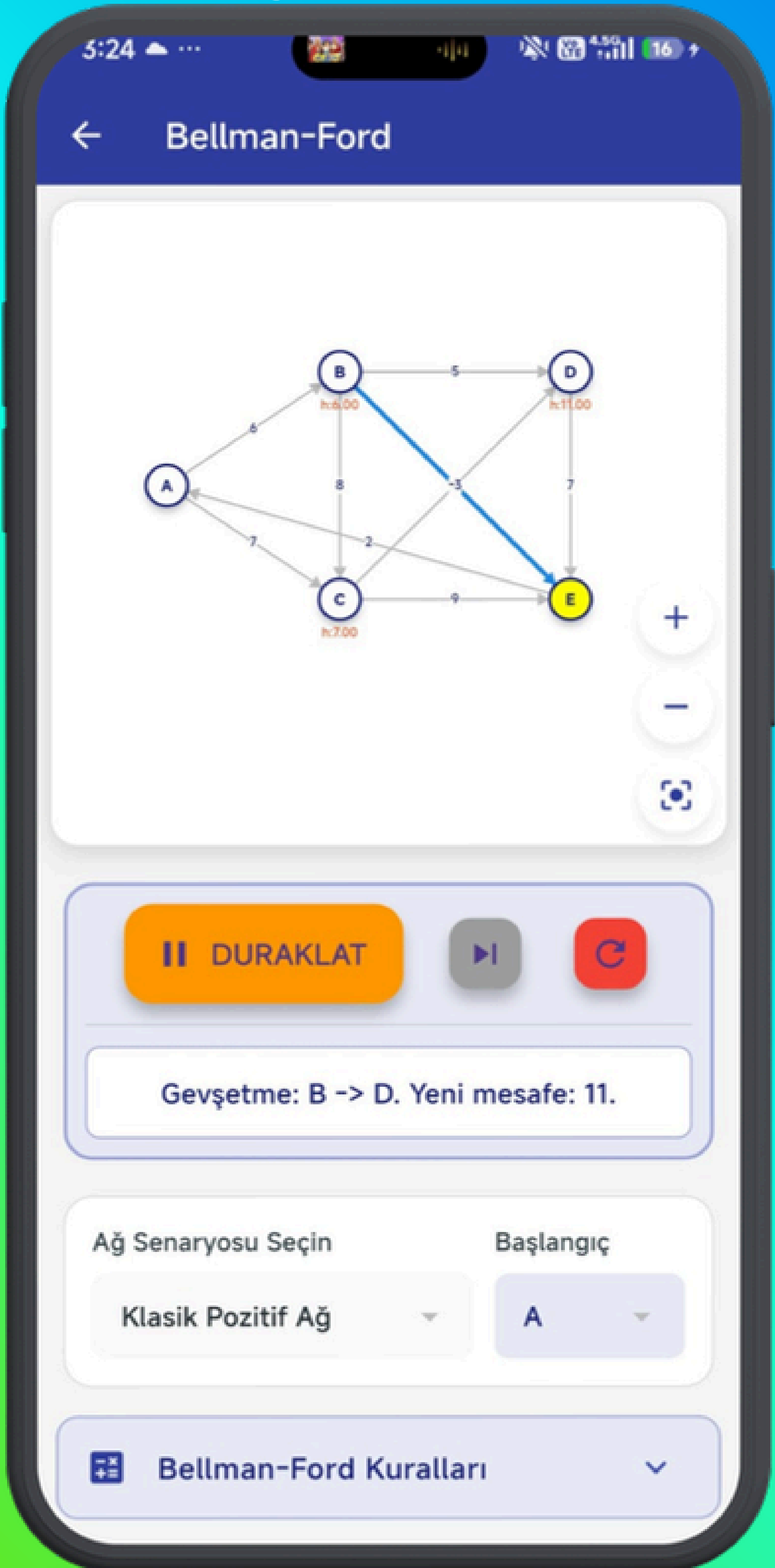
Dijkstra Algoritması



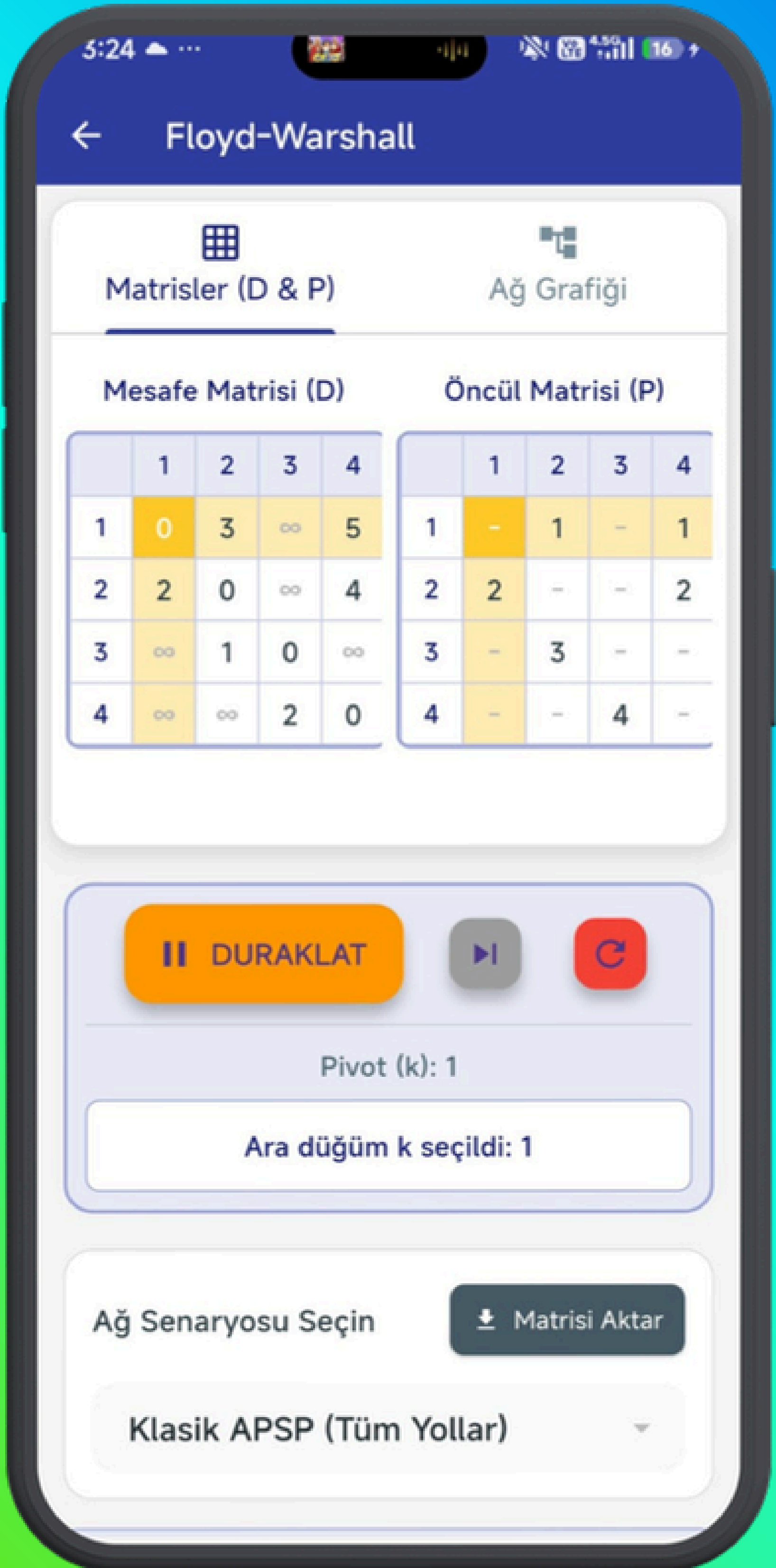
A* (A-Star) Search



Bellman-Ford Algoritması



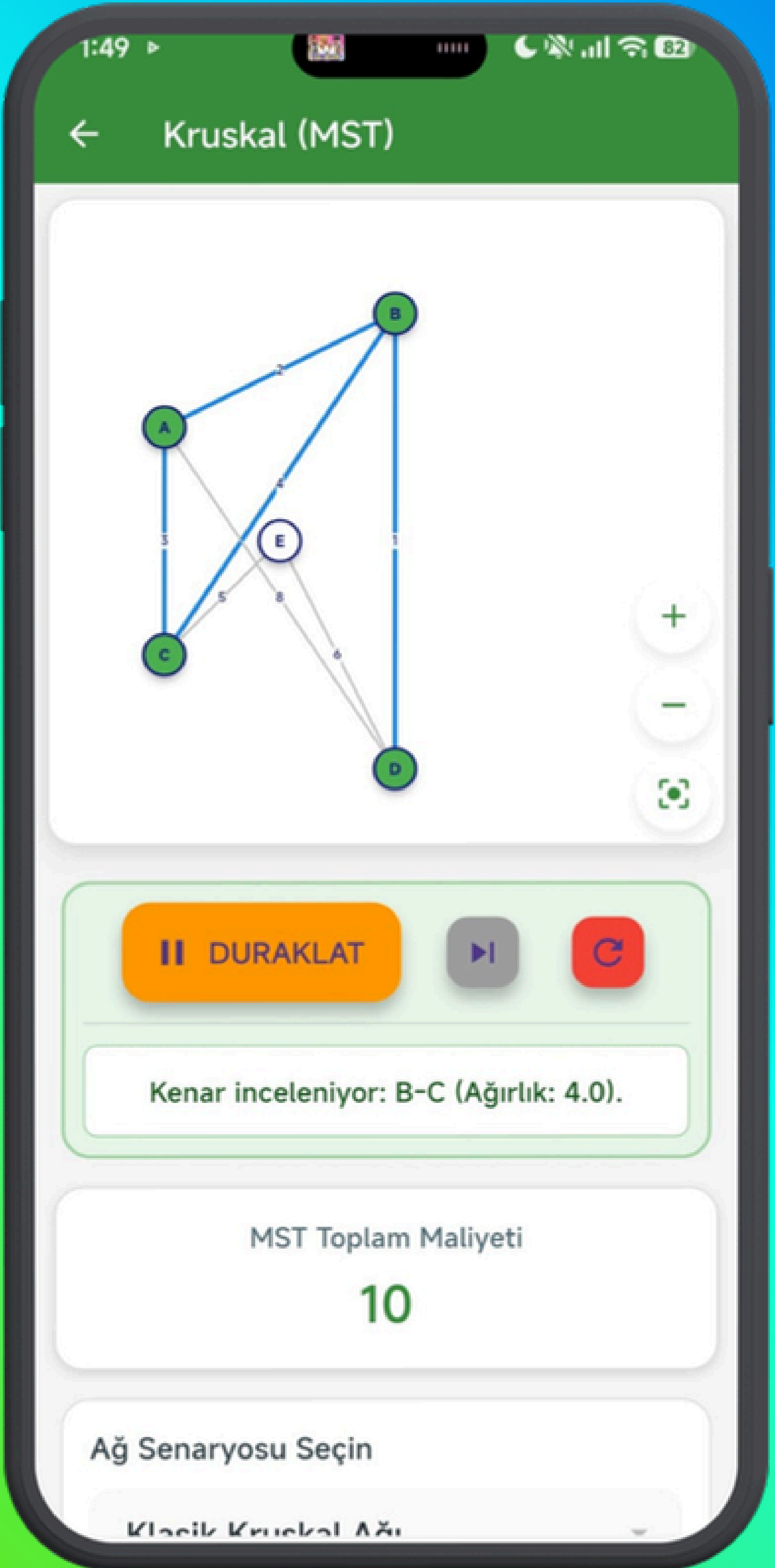
Floyd-Warshall



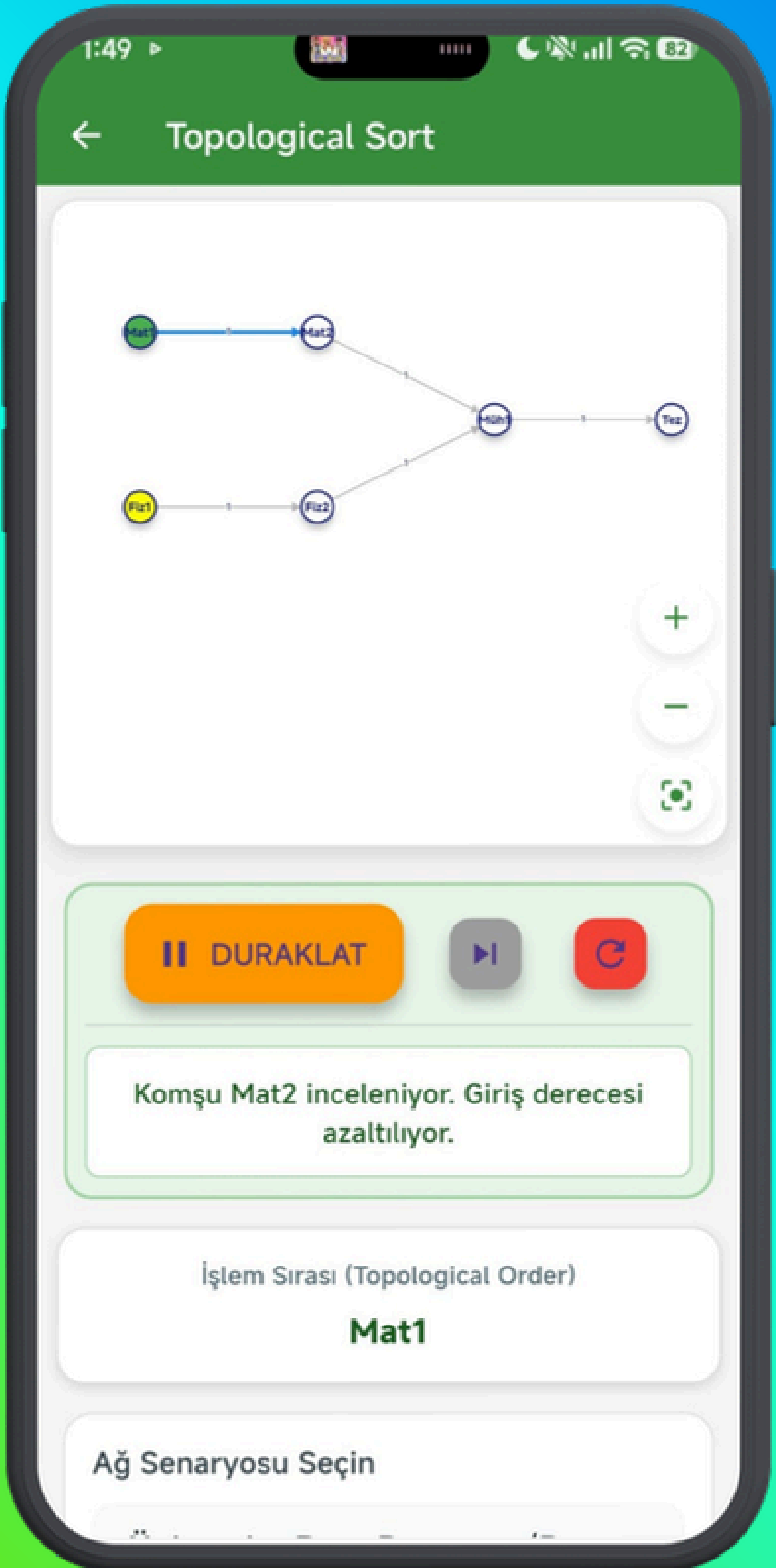
Prim (MST)



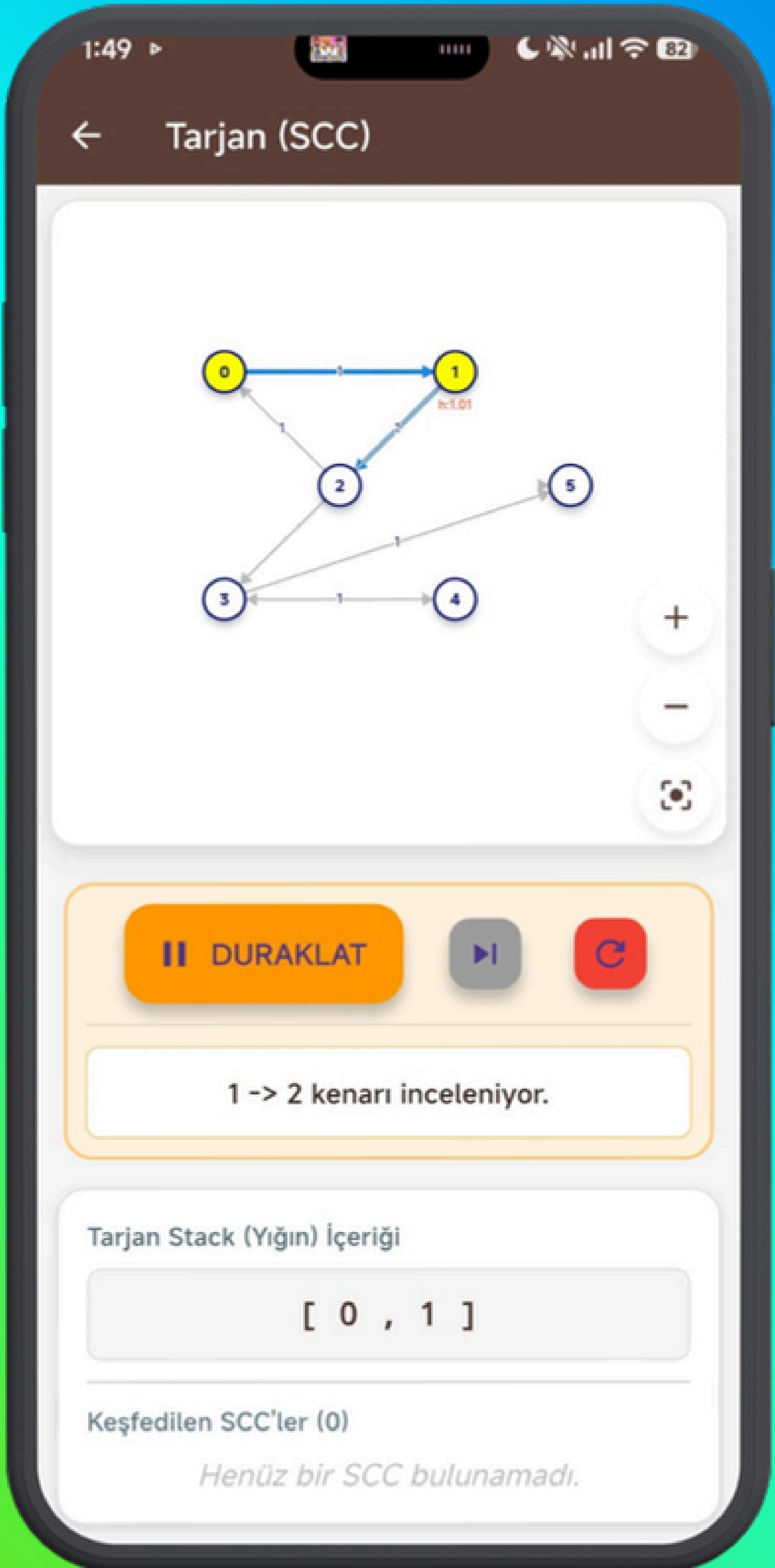
Kruskal (MST)



Topological Sort



Tarjan (SCC)



Euler Rotası



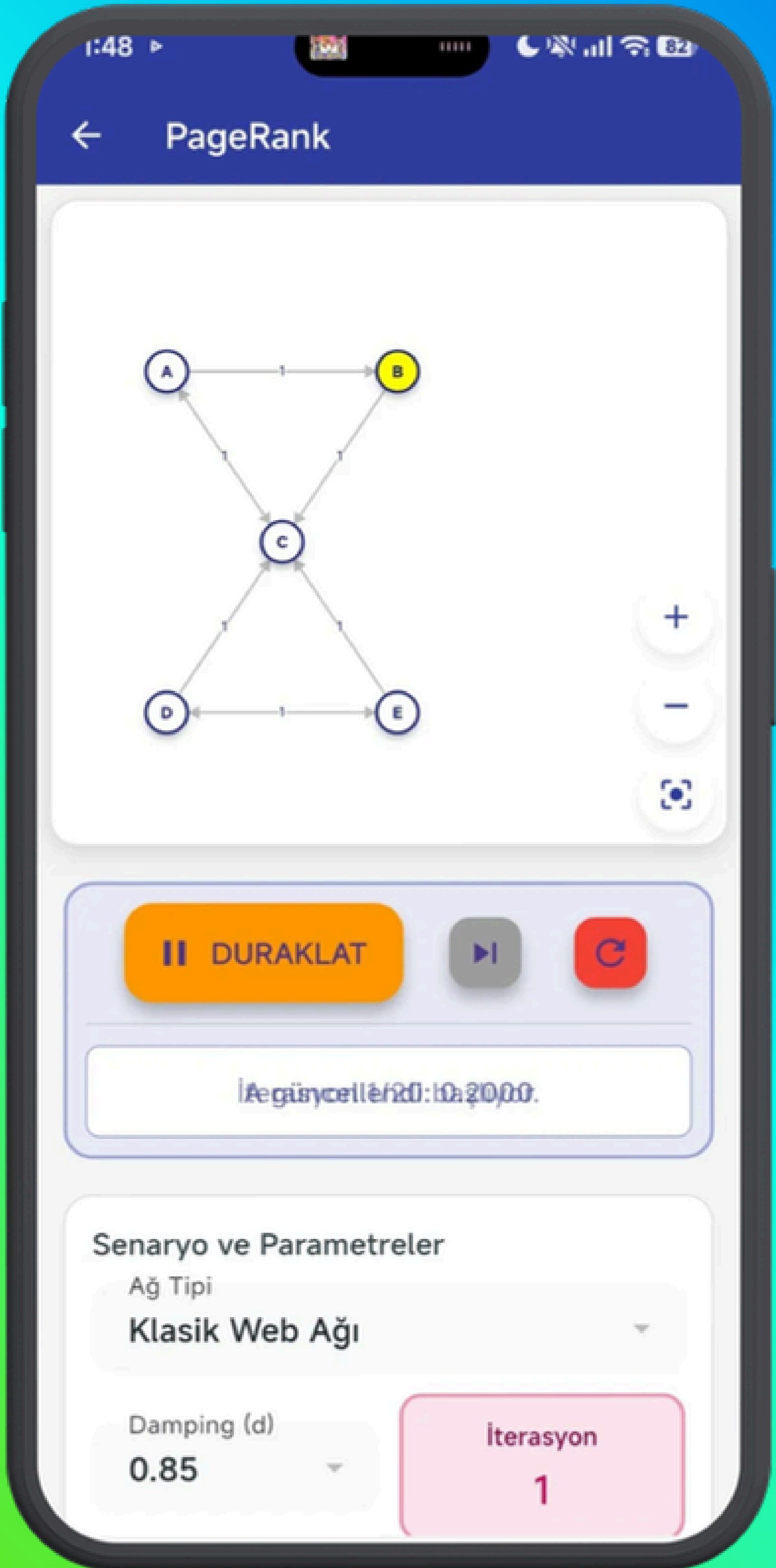
Gezgin Satıcı Problemi



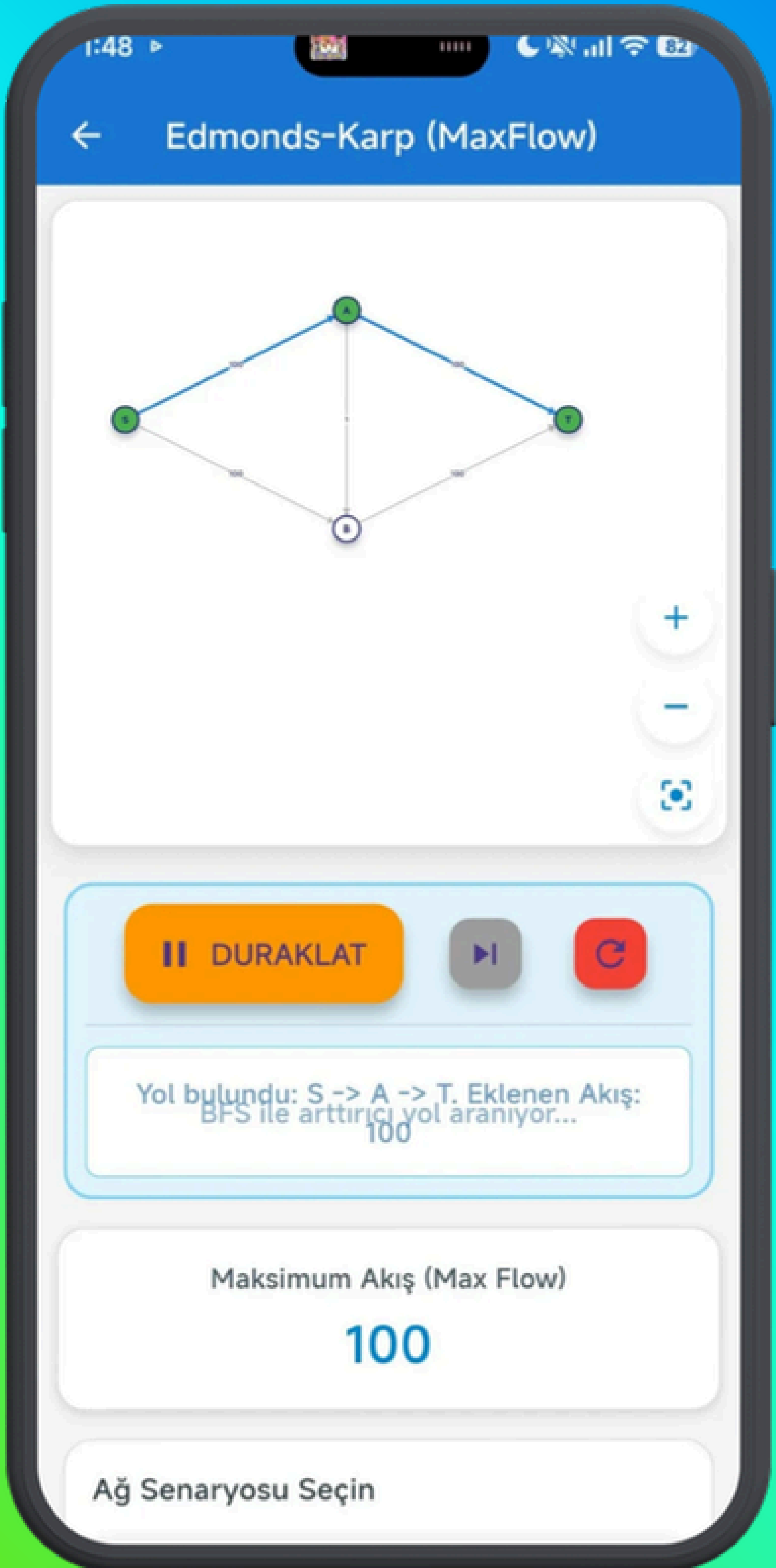
Vertex Cover



PageRank



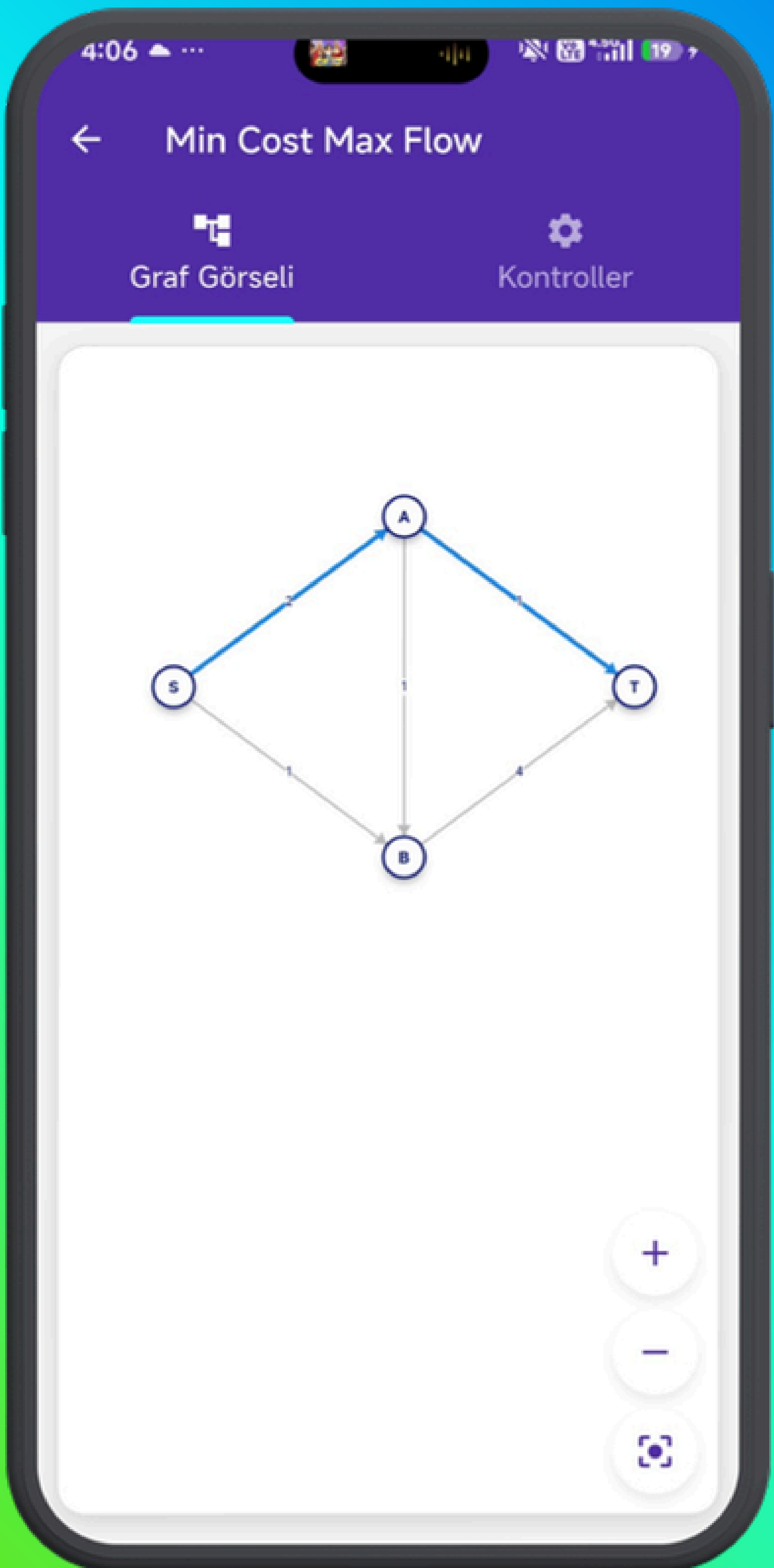
Edmonds-Karp



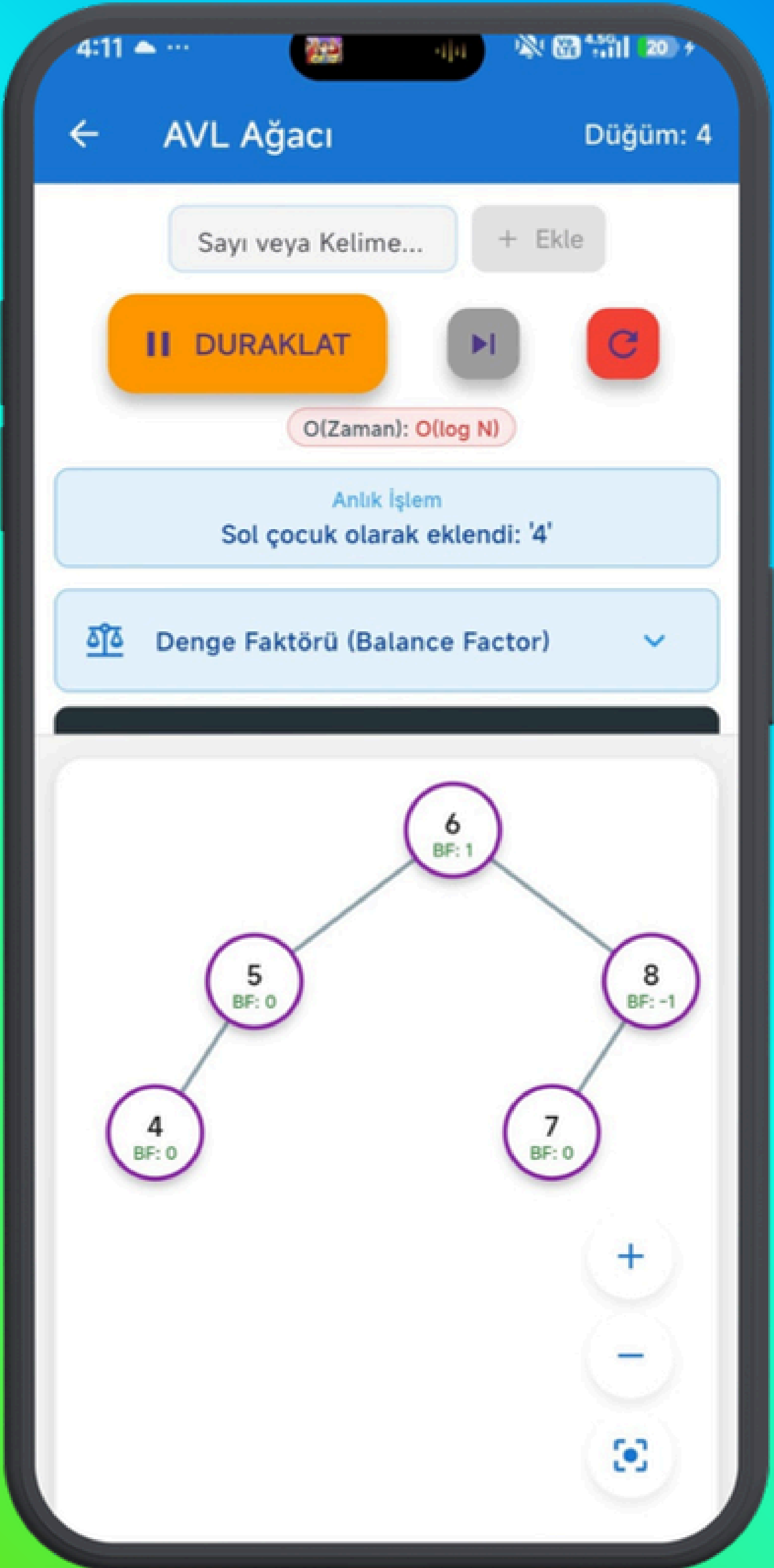
Dinic (Max Flow)



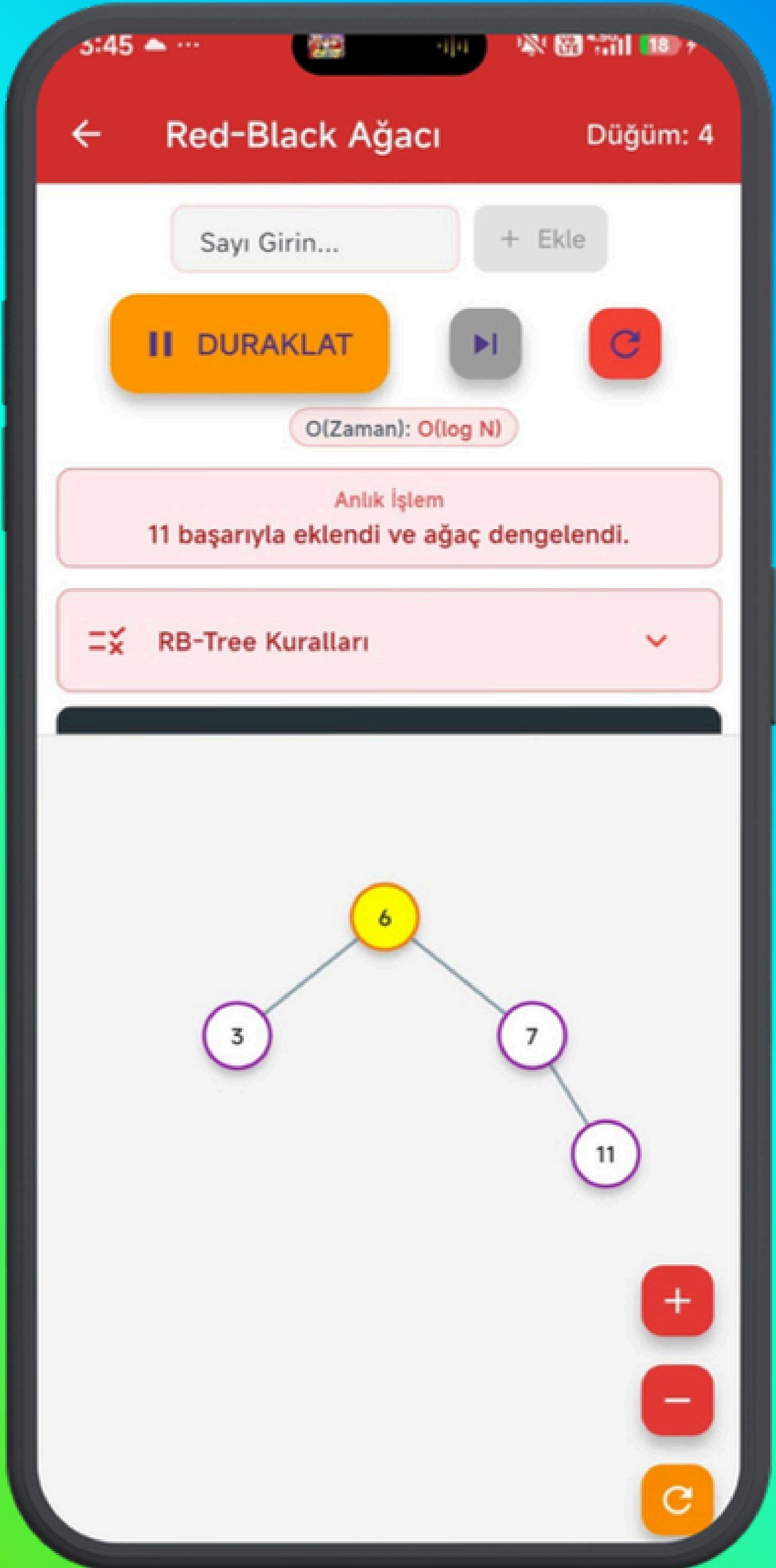
Min Cost Max Flow



AVL Ağacı



Red-Black Ağacı



B-Tree



Trie (Prefix Tree)



Max/Min Heap

4:07 ... 19

← Max/Min Heap Derinlik: 2 | Boyut: 3

Sayı Girin...

+ Ekle

▶ BAŞLAT

▶

↺

O(Zaman): $O(\log N)$

Anlık İşlem
Ekleme işlemi tamamlandı.

Arka Plandaki Dizi (Array)

9
[0]

6
[1]

8
[2]

9

6

8

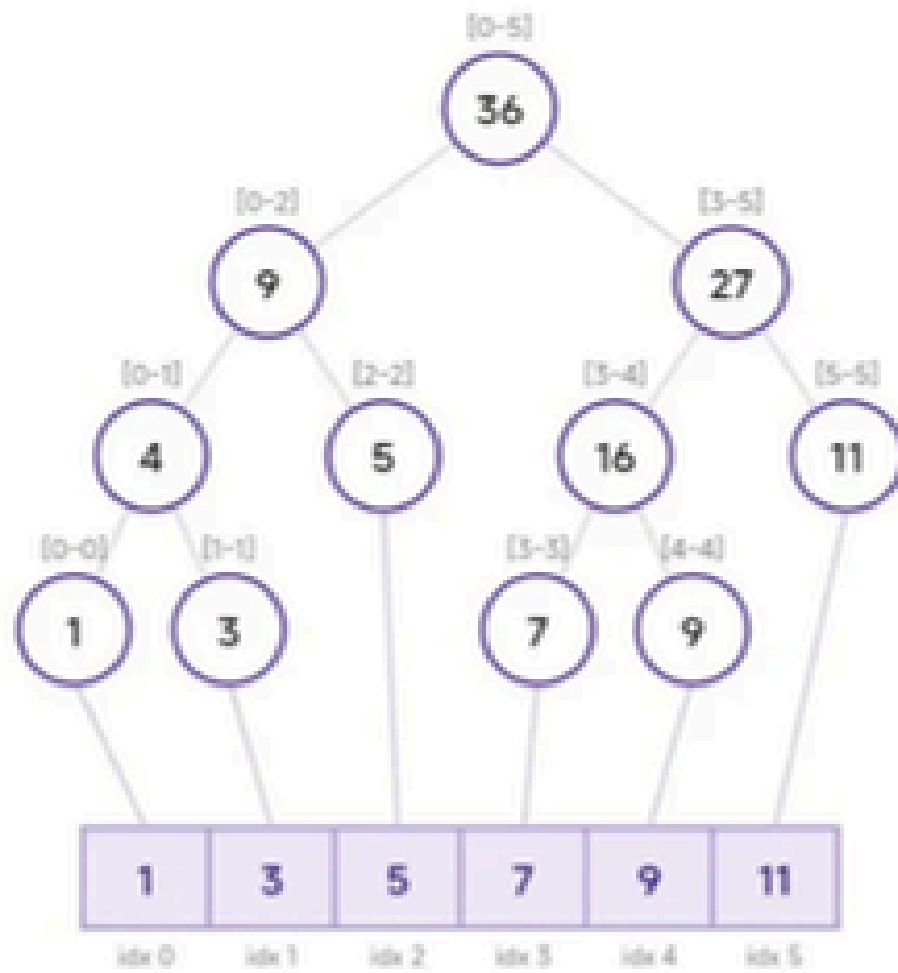
+

-

↺

Segment Tree

← Segment Tree



Ağaç Kurulumu

Başlangıç Dizisi (1, 3, 5...)

[] 1, 3, 5, 7, 9, 11

🔄 Ağacı Yeniden Oluştur

Nokta Güncellemesi

İndeks

3

Değer

15

🔄 Güncelle

Fenwick Tree (BIT)

4:07

19

←

Fenwick Tree (BIT)

Ağaç Kurulumu

Başlangıç Dizisi (1, 2, 3...)

[] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ağacı Oluştur

Nokta Güncellemesi (Point Update)

İndeks

3

Değer

10

Dizi (0-index)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

B.I.T. (1-index)

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

+

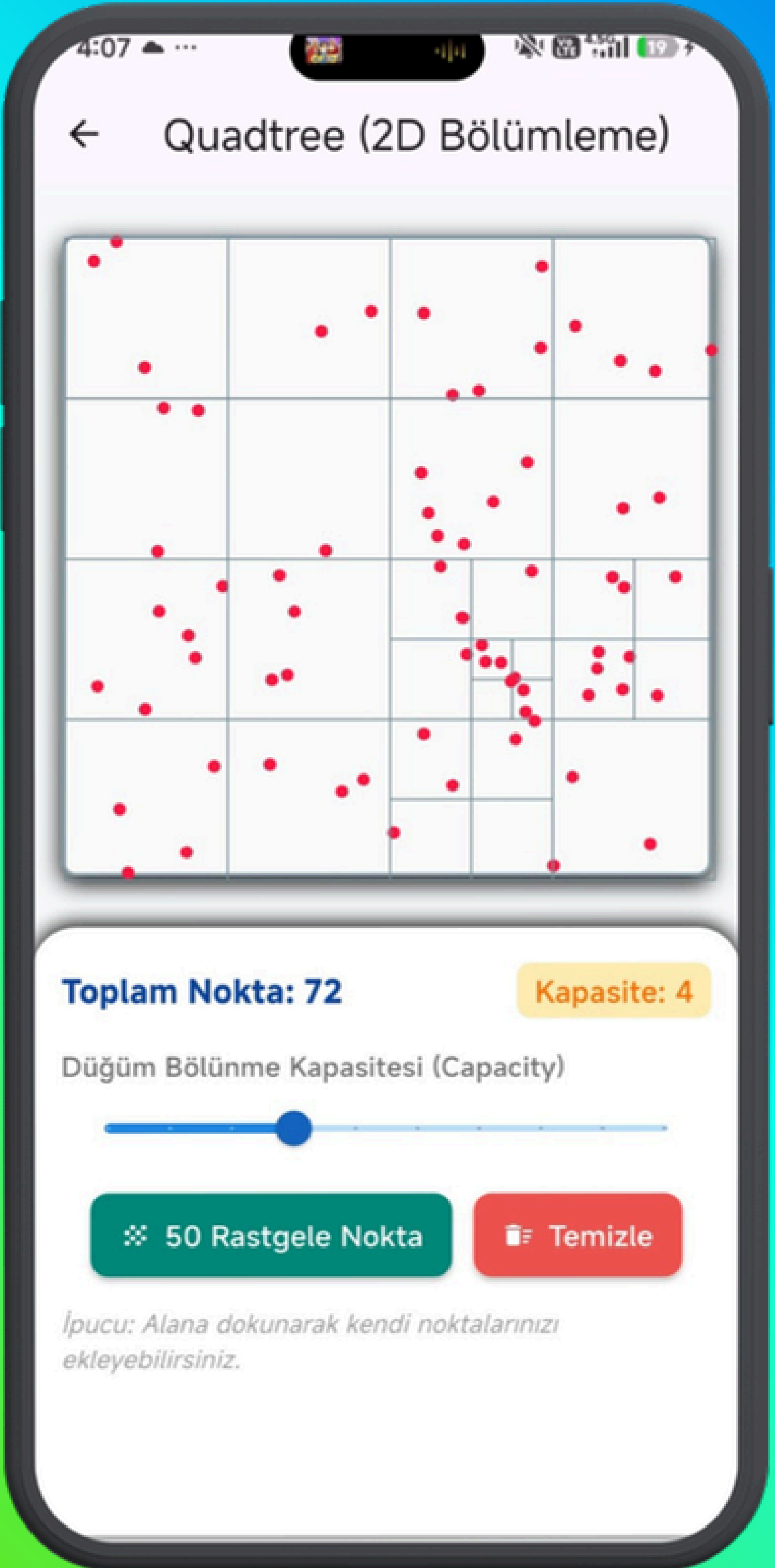
-

↺

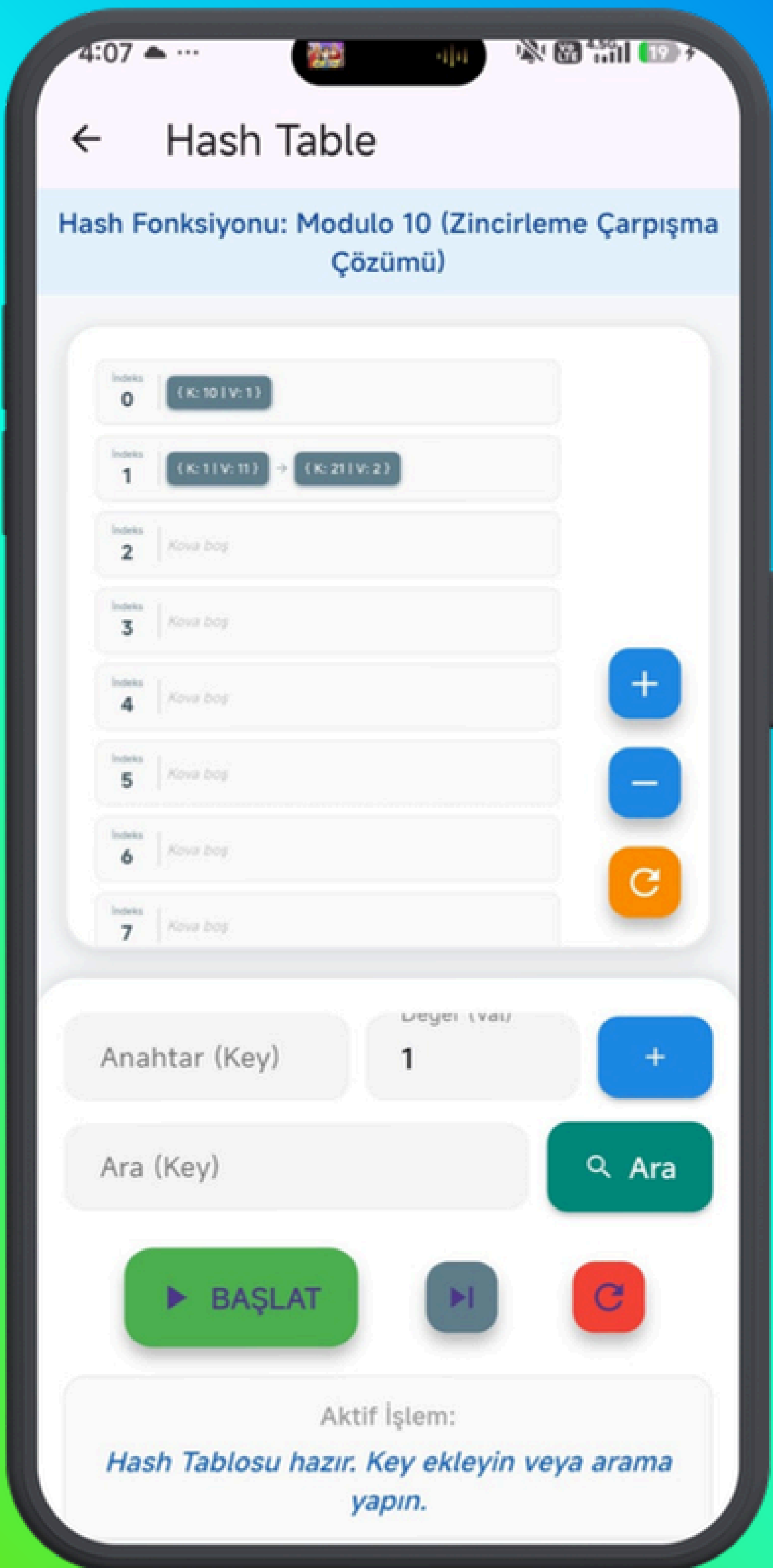
💡

İpucu: $BIT[i] = Dizi[i - LSB(i) + 1 \dots i]$ toplamını tutar.

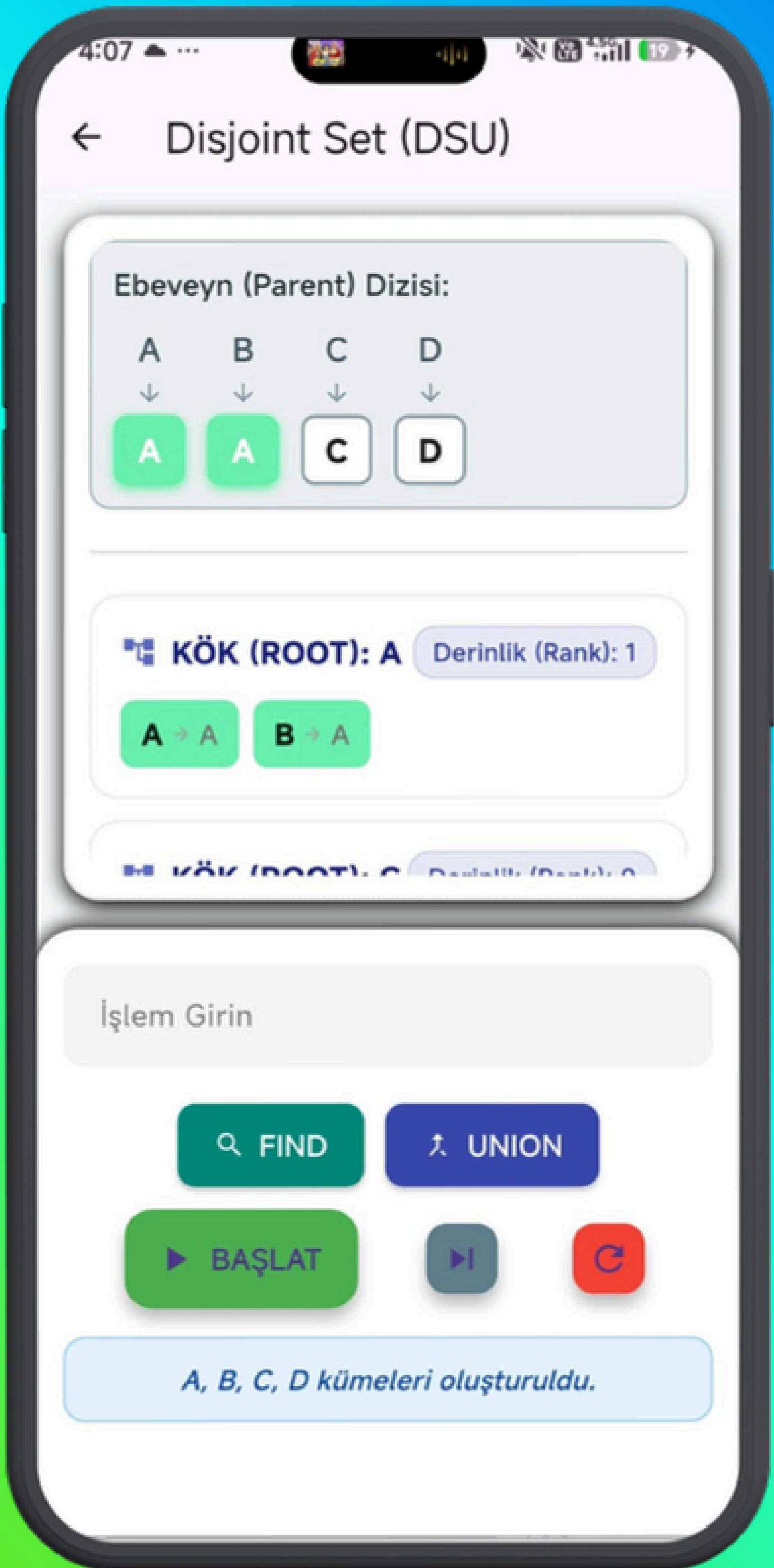
2D Bölümleme



Hash Table



Disjoint Set



Bloom Filter

← Bloom Filter

 Bloom Filtresi Bit Dizisi (M=30)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0		

 Mevcut Hash İndeksleri: 26, 27, 28

 Eklenen Elemanlar: APPLE

Eleman Ekle

APPLE



Eleman Kontrol Et

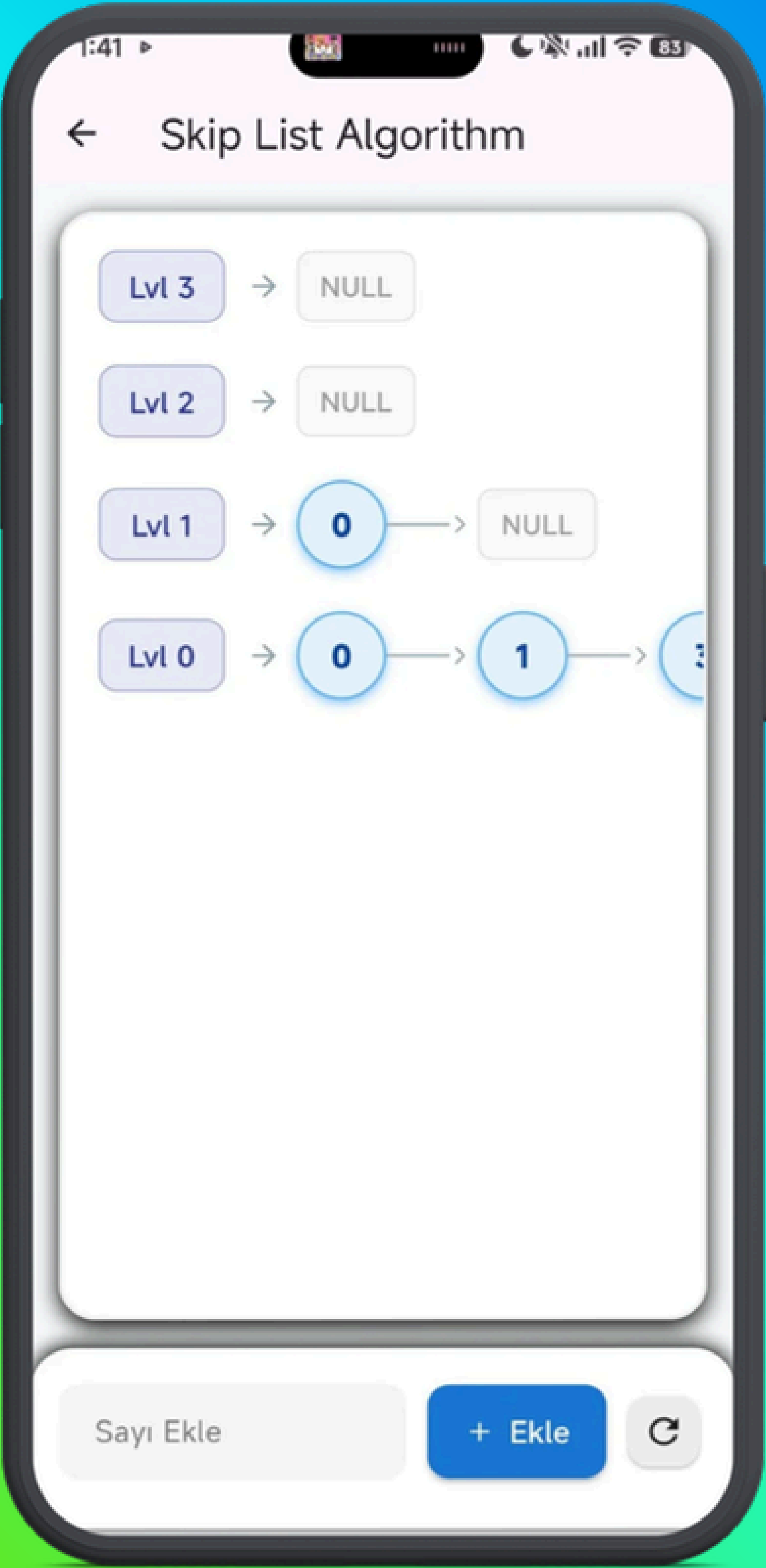
ORANGE



Ekleme tamamlandı.

 Filtreyi Sıfırla

Skip List Algorithm



Sırt Çantası Problemi

1:40

83

←

Knapsack (Sırt Çantası)

i / w	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
Öğe 1	0	0	0	0	0	0
Öğe 2	0	0	0	0	0	0
Öğe 3	0	0	0	0	0	0

Ağırlıklar (W)

10, 20, 30

Değerler (V)

60, 100, 120

Sırt Çantası Kapasitesi (C)

5

II DURAKLAT

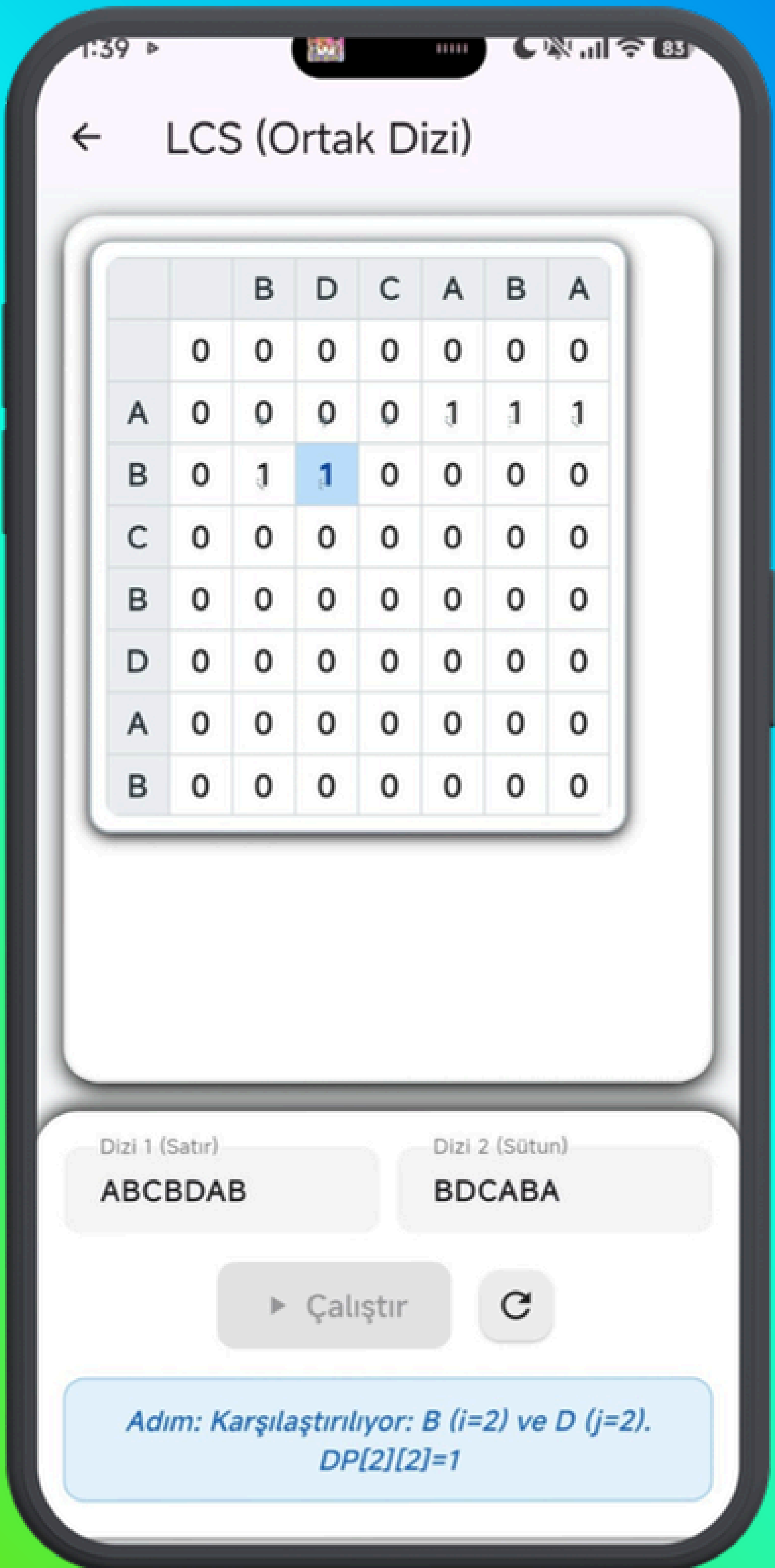
▶

↺

▶ Çalıştır

Öğe Öğe 3 (W:30, V:120) için w=1 inceleniyor.

En Uzun Ortak Alt Dizi



Coin Change

1:39

85

←

Coin Change

Kullanılabilir Bozukluklar:

1

3

4

DP Dizisi (Min Bozukluk Sayısı):

M: 0

0

M: 1

1

M: 2

2

M: 3

∞

M: 4

∞

Bozukluklar

1, 3, 4

Hedef Miktar

6

DP (Optimal)

Greedy (Hızlı)

↺

Miktar 2 için 1 denendi. DP[2] = 2 (Eski: 7, Yeni: 2)

Matrix Chain Multiplication

← Matrix Chain Mult.

Matris Boyutları (p dizisi):

A1: 10x20

A2: 20x30

A3: 30x40

Aktif Hesaplama: $M[2][3]$ ($k=-1$)

$$M[2][-1] + M[0][3] + (p1 \times p^{-1} \times p3)$$

Maliyet Matrisi (M)

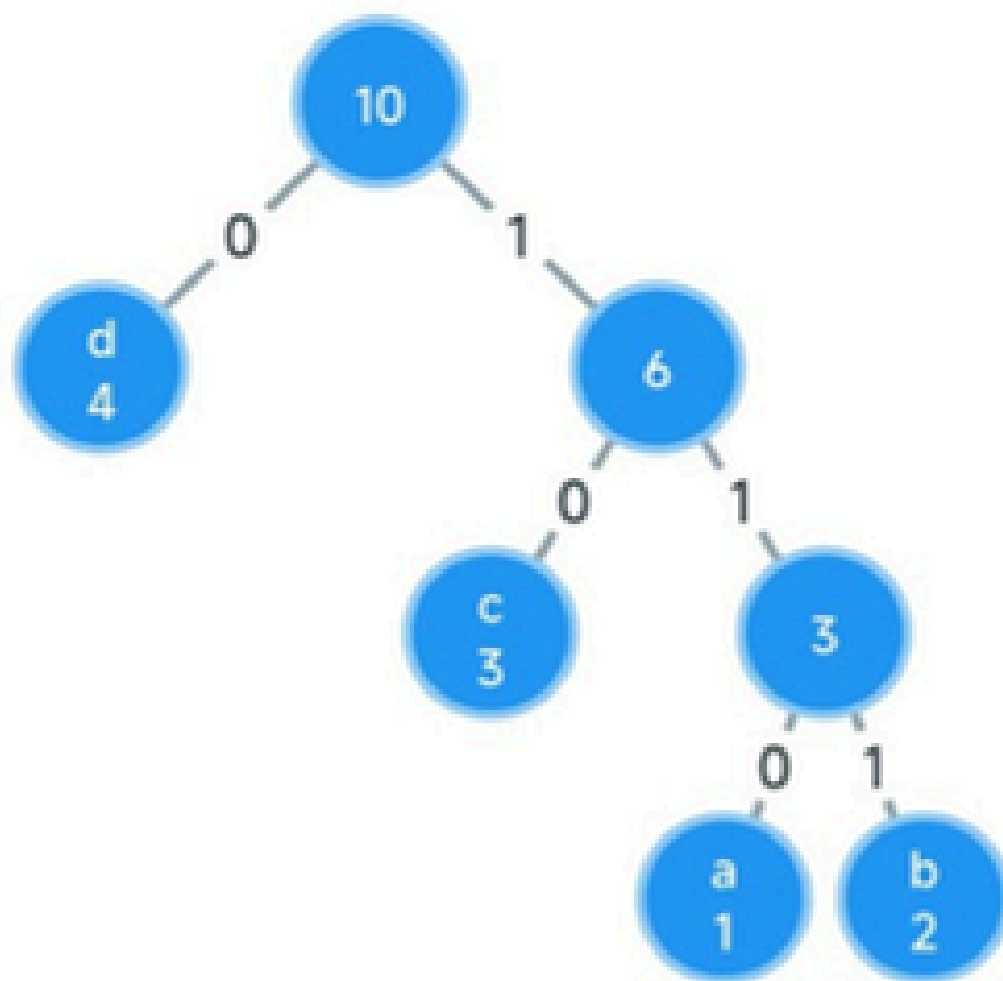
	A1	A2	A3	A4
A1	0	6000	∞	∞
A2		0	∞	∞
A3			0	∞
A4				0

Bölme Matrisi (S - K Değerleri)

	A1	A2	A3	A4
A1	0	k=1	∞	∞
A2		0	∞	∞
A3			0	∞
A4				0

Huffman Coding

← Huffman Coding



Kodlanacak Metin

abbcccdddd

▶ Başlat



Tamamlandı.

KMP Algorithm

← KMP Algorithm

Ana Metin (T):

A B A B D A B A C

Aranan Desen (P):

A B A B C A B A B

LPS (Longest Prefix Suffix) Dizisi:

A	B	A	B	C	A	B	A	B
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ana Metin (T)

ABABDABACDAB/

Desen (P)

ABABCABAB

▶ BAŞLAT

▶

↺

▶ Çalıştır

Algoritma hazır.

Rabin-Karp

← Rabin-Karp



Algoritma hazır. Çalıştırın.

Ana Metin (Text):

G E E K S F O R G
E E K S

Aranan Desen (Pattern):

G E E K

Ana Metin

GEEKSFORGEEKS

Aranan

GEEK

▶ Çalıştır



LZW Compression

4:17

20

←

LZW Compression

🔍

Mevcut Dizi (Sequence)

A

📄

Üretilen Çıktı (Output Codes)

6566

📖

Sözlük (Dictionary)

☐ → 0	☐ → 1	☐ → 2	☐ → 3
☐ → 4	☐ → 5	☐ → 6	
☐ → 7	☐ → 8	☐ → 9	

Sıkıştırılacak Veri

ABABABA

▶ Başlat

⏏ DURAKLAT

▶

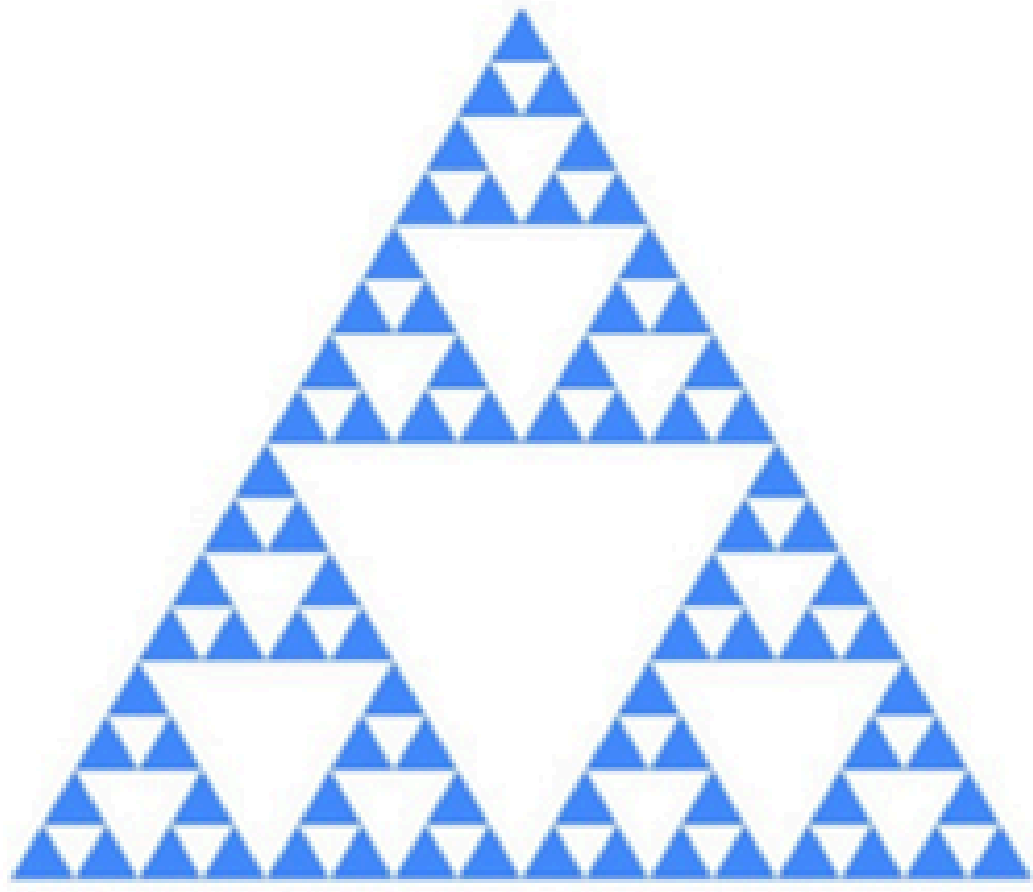
↺

Aktif İşlem: İnceleniyor: Mevcut Dizi: "A",
Yeni Karakter: "B".

Sierpinski Üçgeni



Sierpinski Üçgeni



Derinlik: 4 ▾

► Çizimi Başlat



Durum: Çizim tamamlandı.

Öklid (EBOB) ve Geri İzleme

4:17

20

← Öklid (EBOB)

← İşlem: BACKTRACK

Öklid Bölme Adımı:

$$5 = 1 * 3 + 2$$

Geri İzleme ($a*x + b*y = \text{EBOB}$):

$$5*(-1) + 3*(2) = 1$$

Sayı A
120

Sayı B
23

▶ Çalıştır

↺

Geri İzleme: $\text{gcd}=1$ için $x=-1$, $y=2$ hesaplandı. ($5 * -1 + 3 * 2 = 1$)

Eratosten Kalburu



Hızlı Fourier Dönüşümü

4:17

20

←

FFT (Fourier)

I: 0 R: 1.0 I: +0.0i	I: 1 R: 2.0 I: +0.0i	I: 2 R: 3.0 I: +0.0i	I: 3 R: 4.0 I: +0.0i
I: 4 R: 0.0 I: +0.0i	I: 5 R: 0.0 I: +0.0i	I: 6 R: 0.0 I: +0.0i	I: 7 R: 0.0 I: +0.0i

Bölme Derinliği (Level): 0

📏

Boyut (N): 8

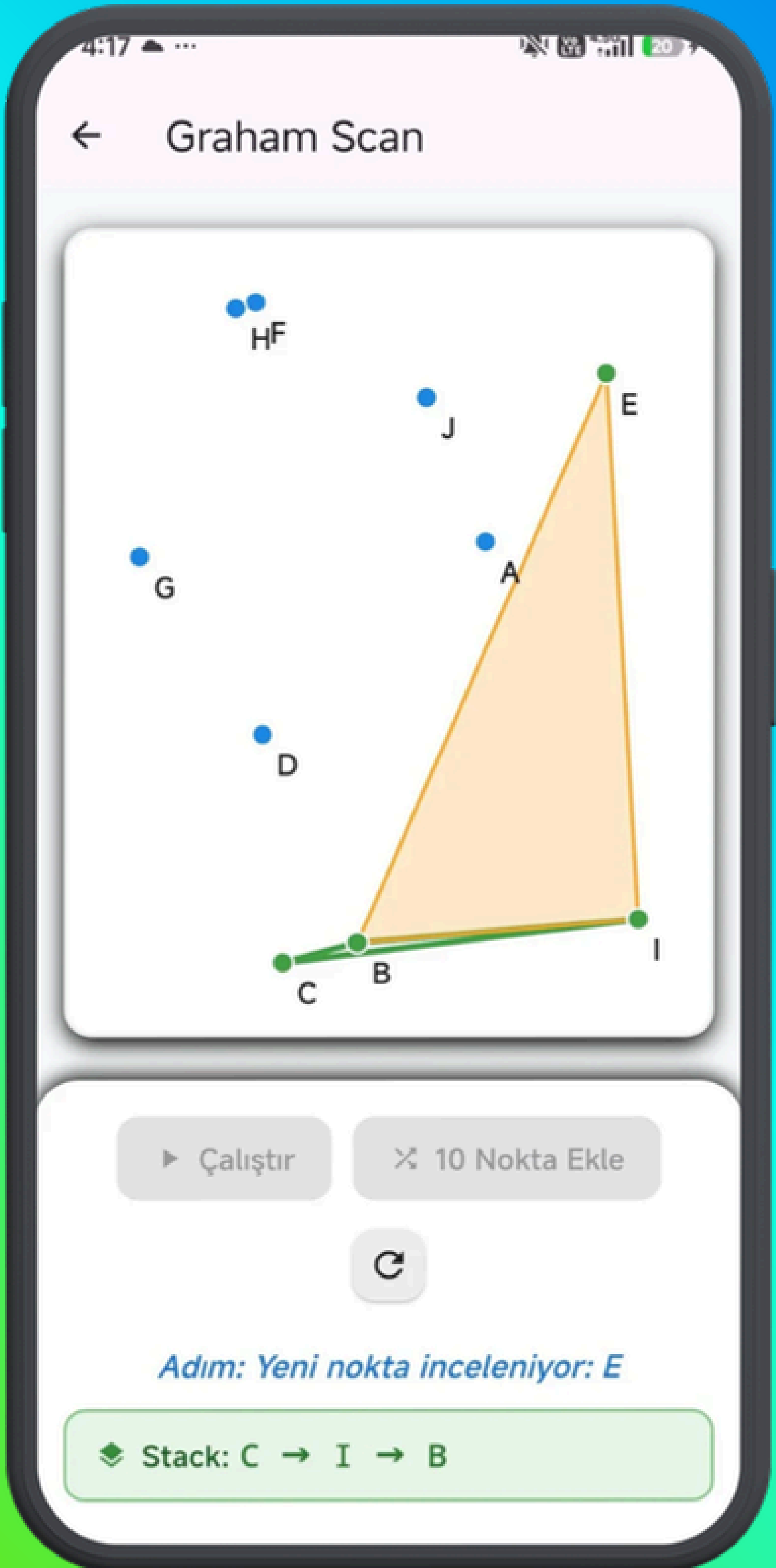
▶

Çalıştır

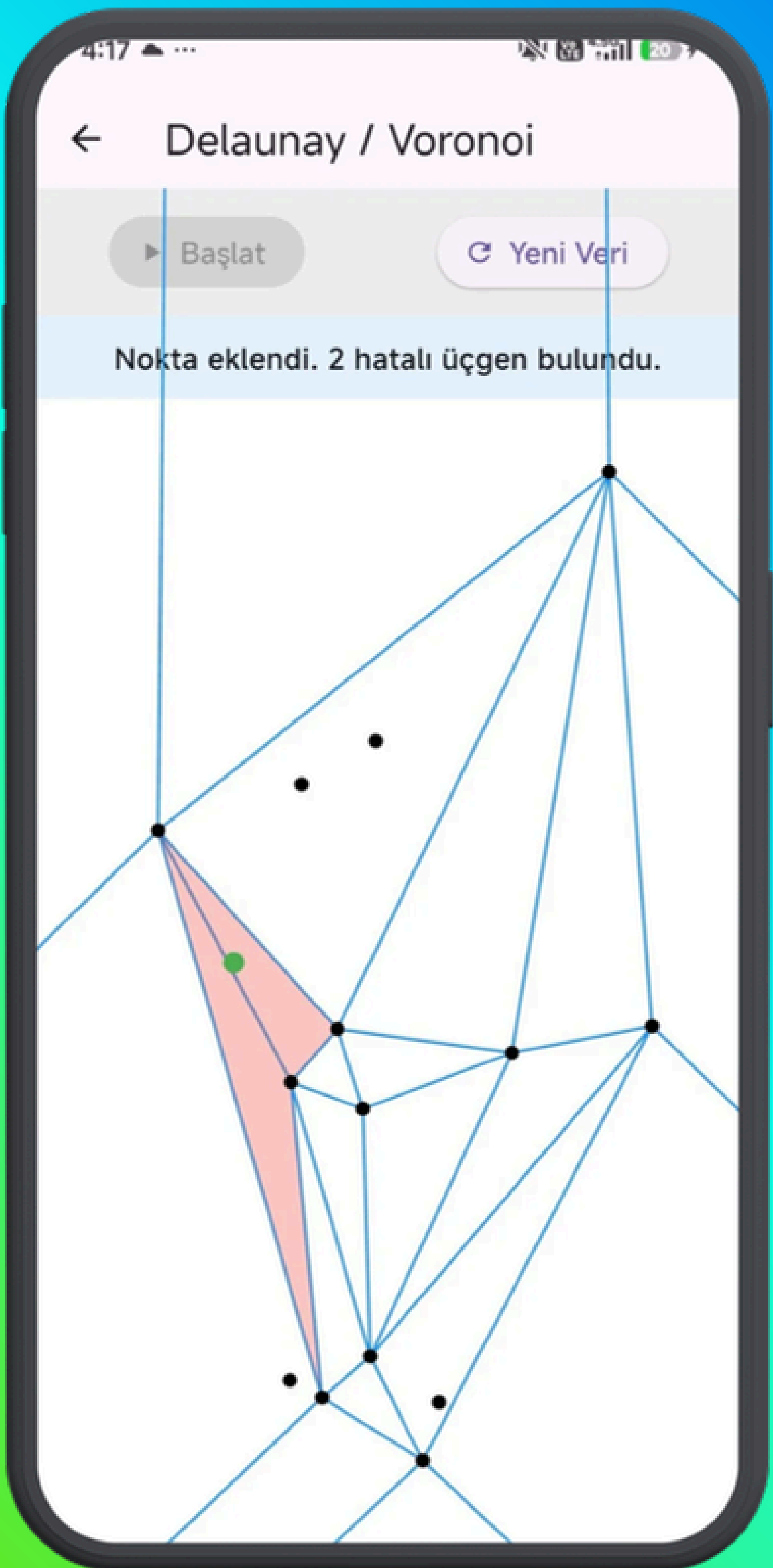
↺

Ayrıştırma (Divide): N=8 dizi, Çift ve Tek alt dizilere bölünüyor.

Konveks Gövde



Delaunay / Voronoi



Blockchain Simülasyonu

4:18

20

Blockchain

Ağa Yeni Veri Ekle

Örn: Transfer: 50 BTC

Genesis Block

Nonce: 0

İşlem Verisi (Data)

Genesis Block

Önceki Hash (Prev Hash)

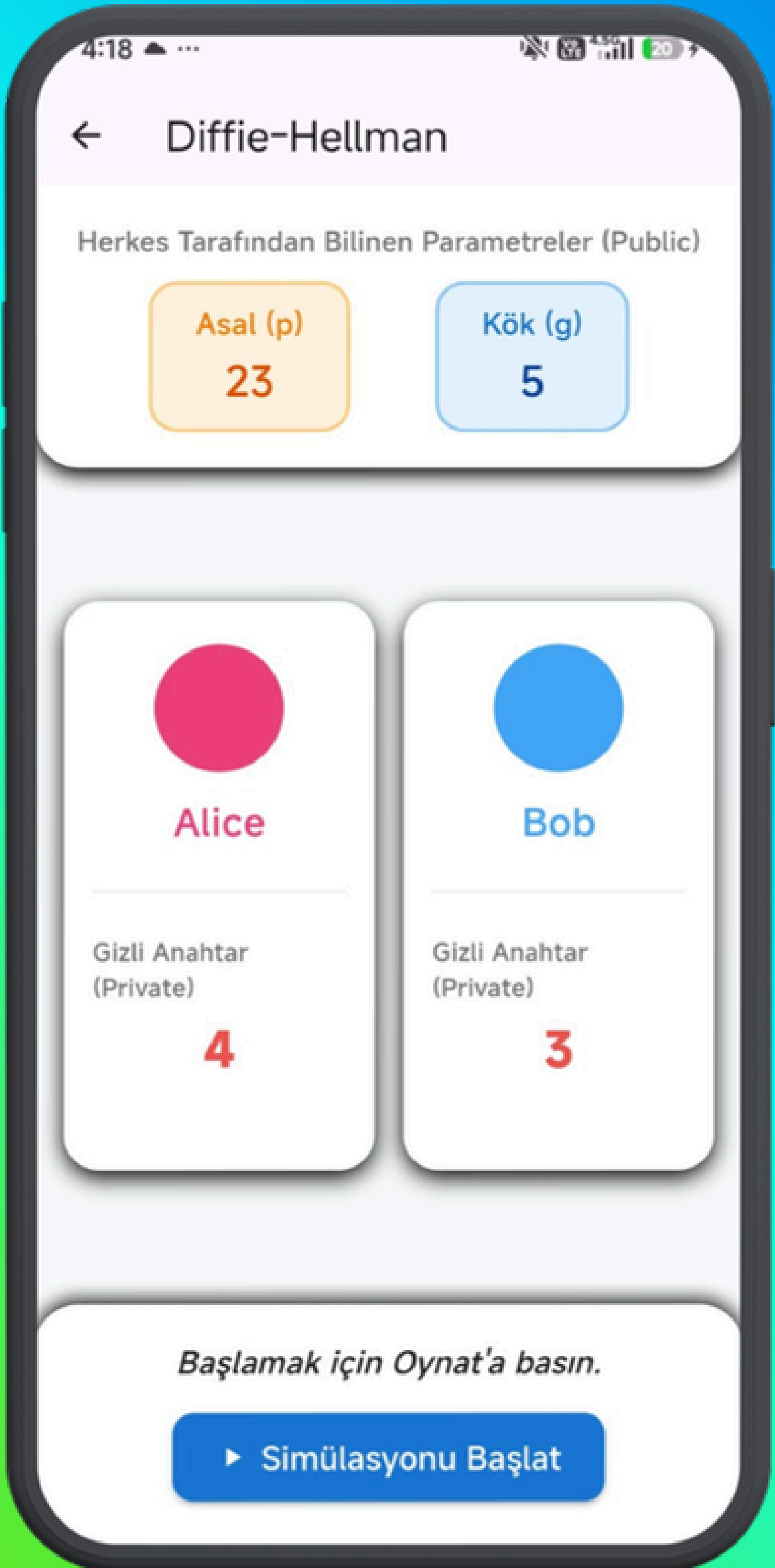
0

Mevcut Hash (Hash)

8c6f7e6eff7b723199c14f7136654d
d198eff3fe180b7d6bef7329db0fa4
078a

© 2026-04-27 04:17:58.693766

Diffie-Hellman Anahtar Değişimi



RSA Şifreleme

4:21 ...

4.5G

20

←

RSA Şifreleme

Şifreleme Süresi: $O(N^3)$

Kırılma Zorluğu: Asal Çarpanlarına Ayırma

Kullanım: API & Terminal Key

Gerçek Dünya Uygulaması

Backend (BaaS) mimarilerinde güvenli API haberleşmesi, JWT imzalama ve terminal üzerinden güvenli anahtar (Key) değişimi için kullanılır.

1. Asal Sayıları Seçin (p, q)

p Asalı

61

q Asalı

53

2. Şifrelenecek Mesajı Girin

Mesaj (m) - Sadece Sayı

Şifrele ve Çöz

Parametreleri girip işlemi başlatın.
Matematiksel kanıtlar burada belirecektir.

SHA-256 Algoritması

4:18

20

←

SHA-256 Algoritması

Girdi Metni

Merhaba Dünya

Hesaplanıyor...

İşlem Register Durumları (A-H)

F

G

H

A

B

C

D

E

SHA-256 Çıktısı (Hexadecimal)

Döngü 3/64: Karıştırma ve Bit Kaydırma...

Maze Generator/Solver

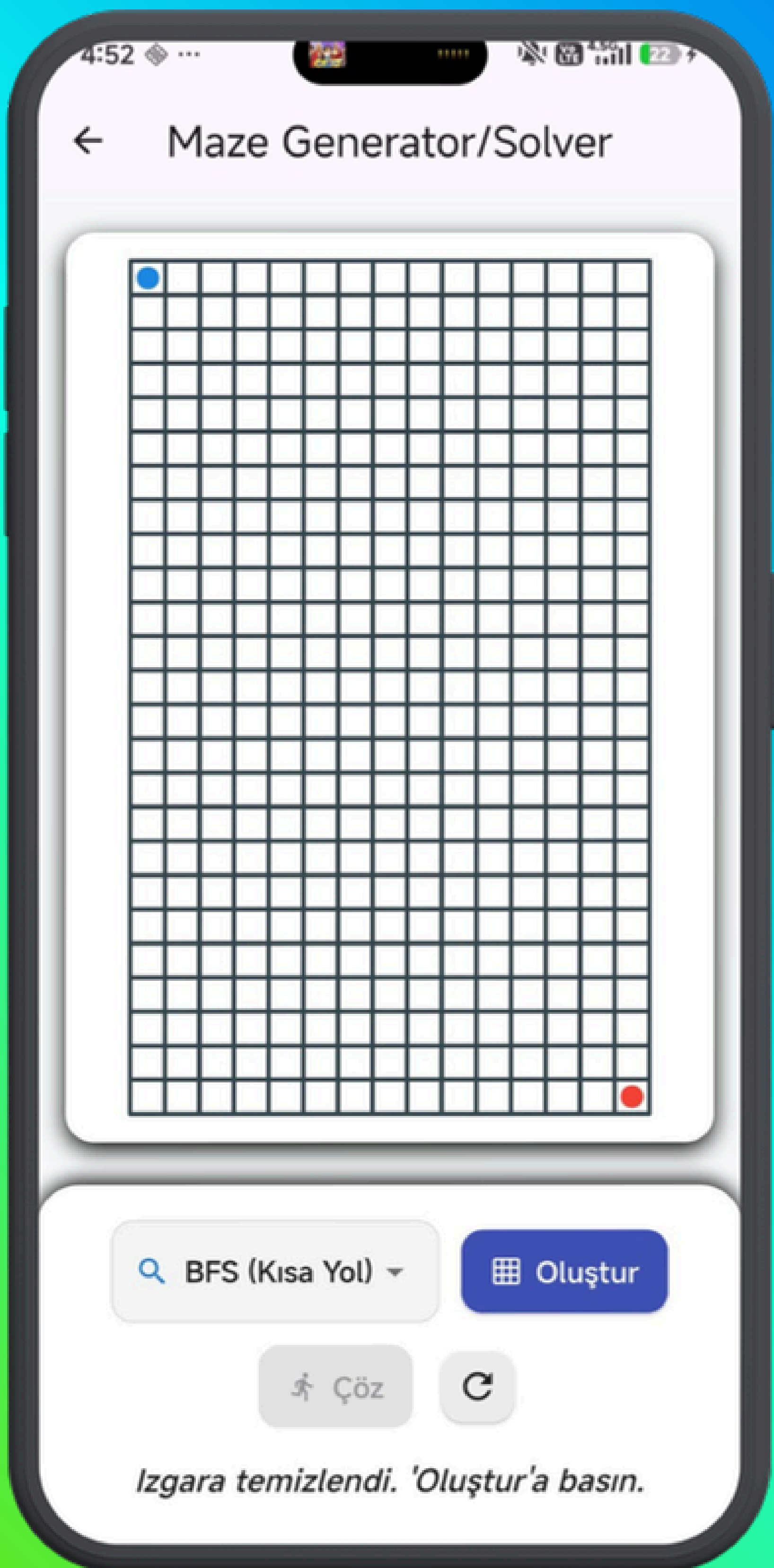
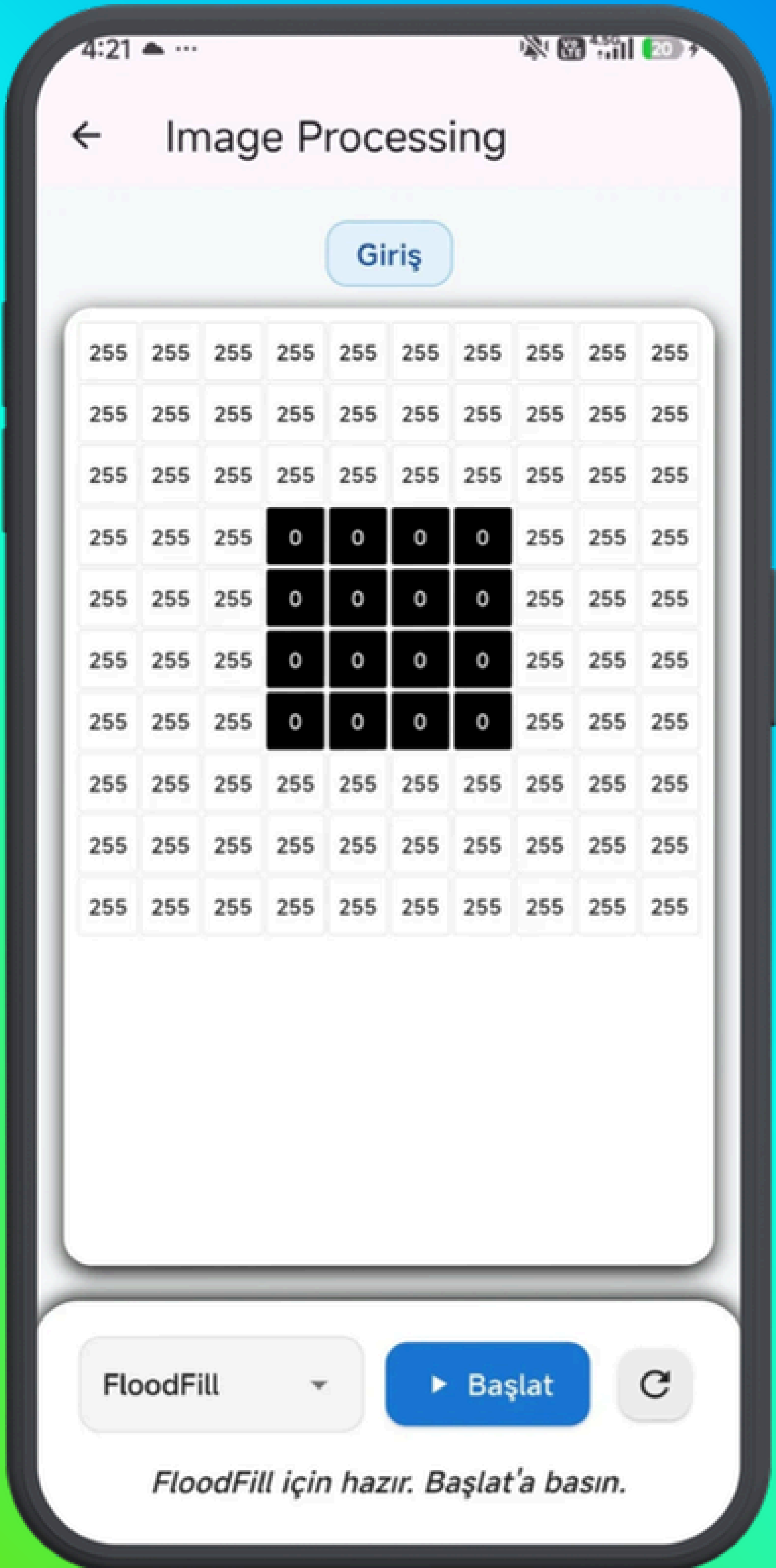
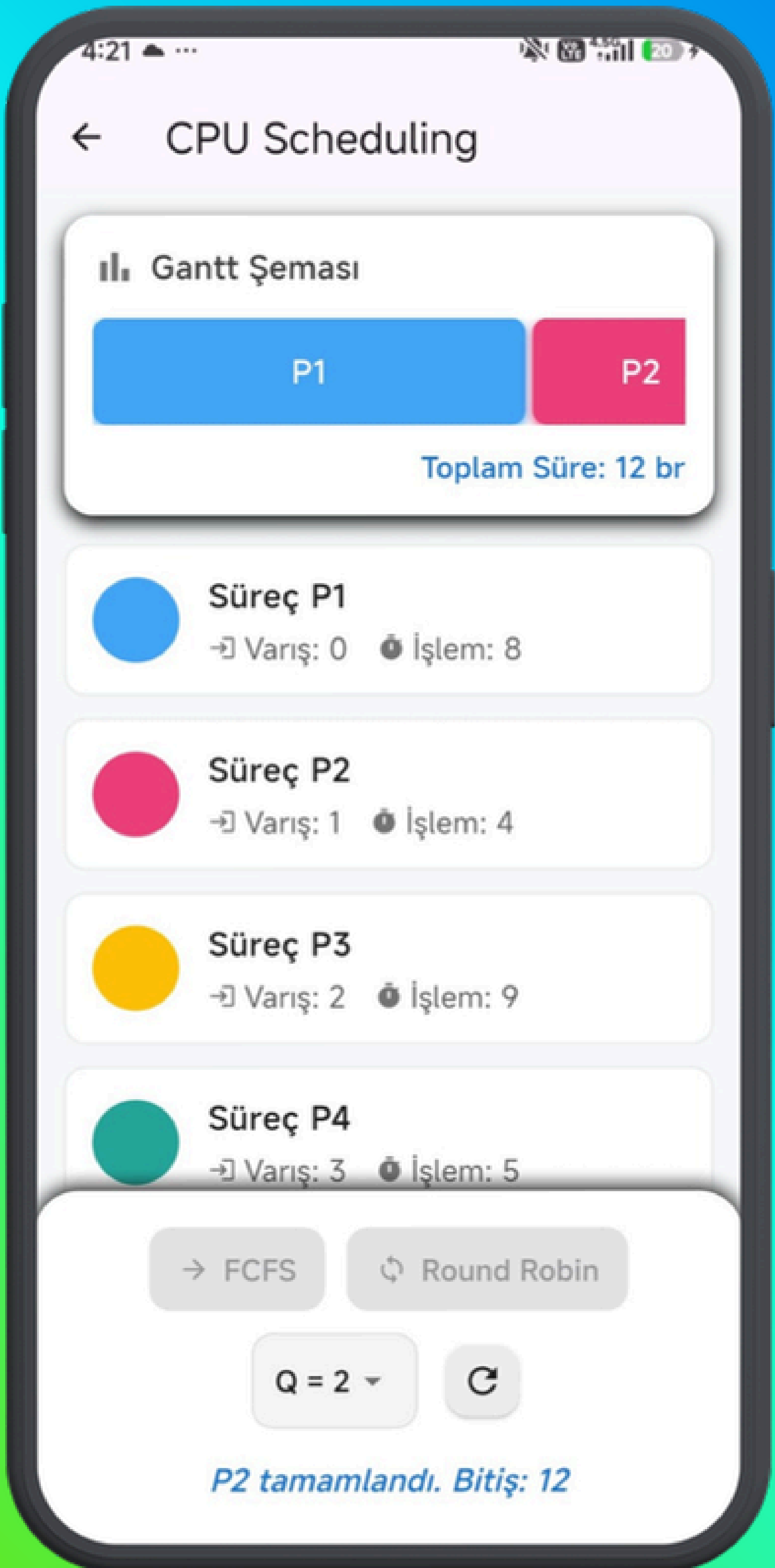


Image Processing: FloodFill



FCFS & Round Robin



Sayfa Deęiřtirme

4:22 ...

Sayfa Deęiřtirme (Page R...

Referans Dizisi (virgüle ayırın)

7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1

LRU

3 Frame

► Çalıştır

7

0

1

2

0

3

7

-

-

7

0

-

7

0

1

2

0

1

2

0

1

!

!

!

!

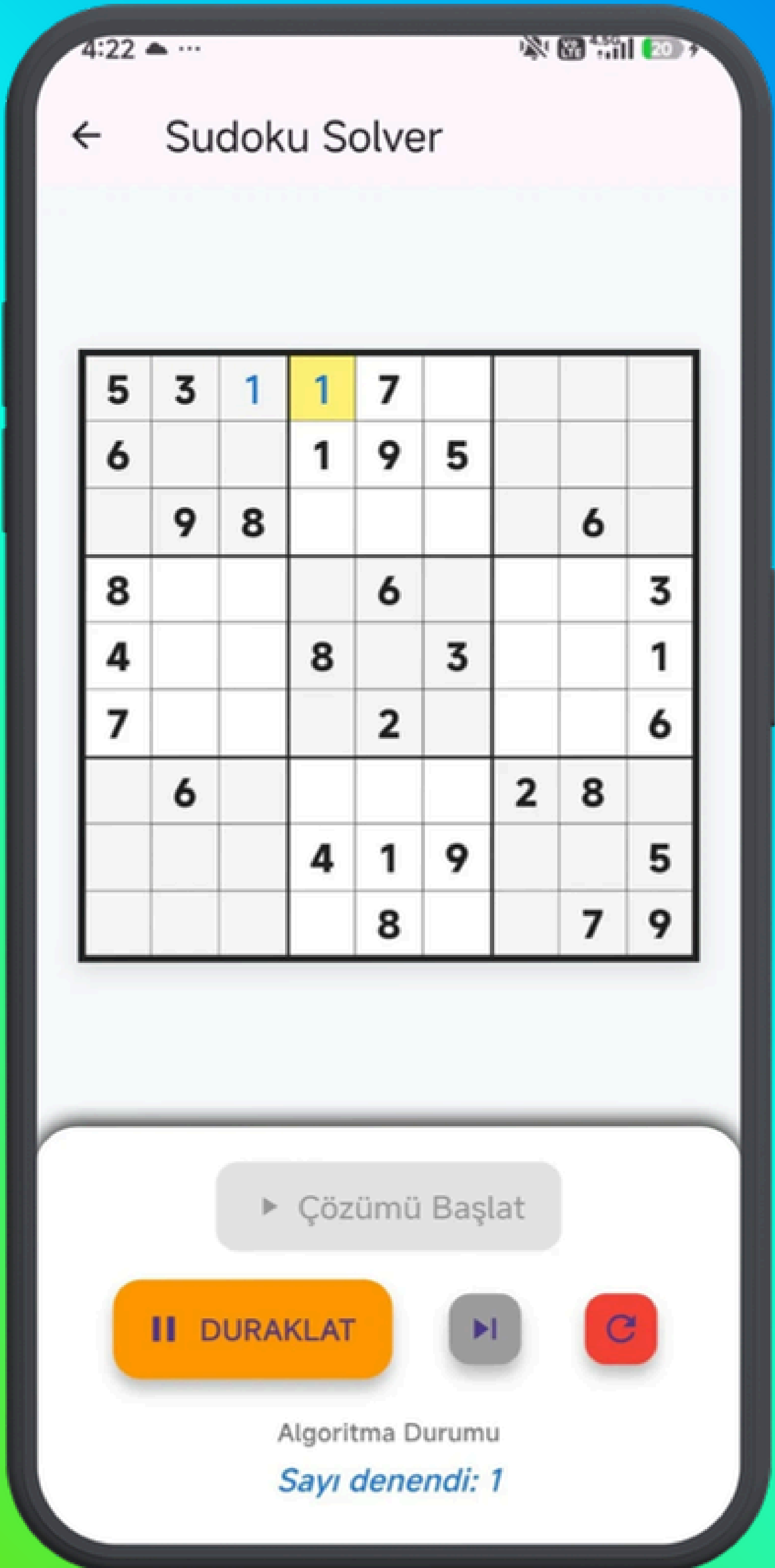
✓

✓ Hit: 1

! Fault: 4

Sayfa 0 bellekte (HIT). Kullanım zamanı güncellendi.

Sudoku Solver



N-Queens Problem

